République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de la Manouba
Ecole Supérieure de Commerce de Tunis

PROJET DE FIN D'ETUDES

En Vue de l'obtention du Diplôme de
Master Professionnel en
Distribution, Négociation et Commerce Digital

Automatisation des tâches SEO par l'Intelligence Artificielle
Conception et déploiement d'un agent IA appliqué au site kenzastihl.com

Réalisé par :
Ayoub yatouji

Encadrante académique : Mme. Amira Ben Messaoud,

Professeur des Universités à l'ESCT

Encadrant professionnel : Mohamed Kais Khenine, CEO de

E2B Consulting & Training

Année Universitaire : 2025/2026

RÉSUMÉ

Ce projet de fin d'études, réalisé dans le cadre d'un stage de trois mois (1er février – 1er mai 2026) au sein d'E2Business Consulting and Training, explore et met en œuvre l'automatisation des tâches de référencement naturel (SEO) par l'intelligence artificielle. Le terrain d'application est le site ecommerce **kenzastihl.com**, distributeur officiel STIHL en Tunisie.

La méthodologie repose sur trois outils complémentaires : (1) **seize workflows automatisés sur n8n**, couvrant la surveillance technique, le suivi des positions via SerpAPI, la génération de contenu via l'API Claude d'Anthropic, et le reporting automatique ; (2) **neuf skills spécialisés sur Claude Cowork** ; (3) un **outil Python (kenza-seo-tool)** de génération automatique des rapports mensuels via l'API Google Search Console.

Les résultats pour mars 2026 confirment l'efficacité de l'approche : +30,6 % de clics, +27,7 % d'impressions, amélioration de la position moyenne de 9,9 à 8,7. Les gains de productivité sont substantiels : réduction de 85 % du temps de rédaction des fiches produits, rapport mensuel généré en moins de 2 minutes.

Mots-clés : SEO, automatisation, agent IA, n8n, Claude Cowork, Google Search Console, SerpAPI, WordPress, WooCommerce, Tunisie.

Sommaire

DÉDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
RÉSUMÉ 4
Sommaire 5
LISTE DES TABLEAUX 6
LISTE DES FIGURES 7
Liste des abréviations 8
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
Problématique de recherche 2
Chapitre 1 : Présentation du cadre général du stage 3
Introduction 3
Section 1 : Présentation de l'entreprise 3
6. Le client principal : Kenza STIHL et le site **kenzastihl.com** 12
7. Le SEO local et les spécificités du marché tunisien 13
Section 2 : Missions effectuées et apports du stage 14
CHAPITRE 2 : FONDEMENTS DU SEO ET DE L'AUTOMATISATION PAR IA 21
Section 1 : Le référencement naturel – État de l'art 21
Section 2 : L'intelligence artificielle au service du SEO 29
Section 3 : Les outils d'automatisation retenus 36
CHAPITRE 3 : AUTOMATISATION SEO APPLIQUÉE AU SITE KENZASTIHL.COM 48
Section 1 : Audit et diagnostic initial du site kenzastihl.com 48
Section 2 : Déploiement des 16 workflows n8n 51
Section 3 : Skills Claude Cowork et outil Python kenza-seo-tool 64
Conclusion du Chapitre 3 73
CONCLUSION GÉNÉRALE 74
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 76
ANNEXES 78
Annexe 1 : Architecture détaillée du workflow WF01 – Site Health Monitoring 78
Annexe 2 : Rapport de positionnement – Mars 2026 (Résumé) 79
Annexe 3 : Résultats complets de l'audit SEO **kenzastihl.com** 80
Annexe 4 : Prompt universel « Cocon + E-E-A-T Produit STIHL Tunisie » 81
Annexe 5 : kenza-seo-tool – Documentation technique 82
Table des matières 84

LISTE DES TABLEAUX

Table 1 : Fiche signalétique 4
Table 2 : Récapitulatif des livrables produits durant le stage 17
Table 3 : Outils et logiciels utilisés durant le stage 17
Table 4 : Évolution des algorithmes Google et impact sur les pratiques SEO (2011- 2024) 24

Table 5 : Classification des tâches SEO et potentiel d'automatisation 26
Table 6 : Comparaison des principaux LLM disponibles en 2025..... 29
Table 7 : Architecture de l'agent IA SEO pour kenzastihl.com 30
Table 8 : Comparaison des trois outils d'automatisation SEO retenus 39
Table 9 : Comparaison des plateformes d'automatisation de workflows 39
Table 10 : Résultats de l'audit SEO technique de kenzastihl.com (mars 2026) 49
Table 11 : Évolution des KPI SEO de kenzastihl.com (oct. 2025 – mars 2026) – Source : GSC..... 49
Table 12 : Top mots-clés générateurs de trafic – kenzastihl.com (mars 2026) 50
Table 13 : Récapitulatif des 16 workflows n8n déployés pour kenzastihl.com 62
Table 14 : Seuils d'alerte du système de monitoring kenzastihl.com 63
Table 15 : Récapitulatif des 9 skills Claude Cowork développés pour kenzastihl.com 66
Table 16 : Impact du système d'automatisation SEO6768– Source : GSC et données E2Business..... 67
Table 17 : Analyse comparative des performances SEO par période 68

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : L'équipe de l'entreprise E2B Consulting and Training 5
Figure 2 : Logo de la marque Peak 9
Figure 3 : Logo de la chaine El Mouradi 10
Figure 4 : Logo de la marque STIHL 10
Figure 5 : Logo de la marque Whirpool 10
Figure 6 : Logo de la marque TunisiaTech 11
Figure 7 : Logo de la marque Traveltodo 11
Figure 8 : Logo Baguette & Baguett 11
Figure 9 : Logo de UNIDO 12
Figure 10 : Logo de la marque automobile japonaise Suzuki 12
Figure 11: Interface du workflow WF05 dans n8n 40
Figure 12 : Interface du workflow WF08 dans n8n 41
Figure 13 : Interface du workflow WF01 dans n8n 51
Figure 14 : Interface du workflow WF02 dans n8n 52
Figure 15 : Interface du workflow WF03 dans n8n 53
Figure 16 : Interface du workflow WF04 dans n8n 53
Figure 17 : Interface du workflow WF05 dans n8n 54
Figure 18 : Interface du workflow WF06 dans n8n 55
Figure 19 : Interface du workflow WF07 dans n8n 55
Figure 20 : Interface du workflow WF08 dans n8n 56
Figure 21 : Interface du workflow WF09 dans n8n 57

Figure 22 : Interface du workflow WF09 dans n8n 57
Figure 23 : Interface du workflow WF16 dans n8n 58
Figure 24 : Interface du workflow WF10 dans n8n 58
Figure 25 : Interface du workflow WF11 dans n8n 59
Figure 26 : Interface du workflow WF12 dans n8n 59
Figure 27 : Interface du workflow WF13 dans n8n 60
Figure 28 : Interface du workflow WF14 dans n8n 60
Figure 29 : Interface du workflow WF15 dans n8n 61

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface – Interface de programmation applicative
CMS	Content Management System – Système de gestion de contenu
CRO	Conversion Rate Optimization – Optimisation du taux de conversion
CTR	Click-Through Rate – Taux de clics
E-E-A-T	Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness
GA4	Google Analytics 4
GSC	Google Search Console
IA	Intelligence Artificielle
KPI	Key Performance Indicator – Indicateur clé de performance
LLM	Large Language Model – Modèle de langage de grande taille
NLP	Natural Language Processing – Traitement automatique du langage
SEA	Search Engine Advertising – Référencement payant
SEO	Search Engine Optimization – Optimisation pour les moteurs de recherche
SERP	Search Engine Results Page – Page de résultats des moteurs de recherche
VPS	Virtual Private Server – Serveur privé virtuel
WC / WooC.	WooCommerce – Plugin e-commerce pour WordPress

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le référencement naturel, communément désigné par l'acronyme SEO (Search Engine Optimization), constitue aujourd'hui l'un des leviers stratégiques les plus déterminants pour la visibilité des entreprises sur internet.[1] À l'ère du numérique, où la quasi-totalité des actes d'achat et de recherche d'information transitent par les moteurs de recherche, apparaître en bonne position dans les pages de résultats (SERP) est devenu un impératif compétitif pour toute organisation souhaitant développer sa présence en ligne et attirer un trafic qualifié.

Les données disponibles sur le marché illustrent l'ampleur de cet enjeu : plus de 90 % des expériences en ligne commencent par une recherche sur un moteur de recherche[2], et Google concentre à lui seul la quasi-totalité de ces recherches. Dans ce contexte, le positionnement naturel dans les premières positions des SERP conditionne directement la visibilité, le trafic et, in fine, le chiffre d'affaires des entreprises qui vendent en ligne.

Cependant, le SEO est une discipline exigeante, multidimensionnelle et en perpétuelle évolution. Les spécialistes du référencement sont confrontés quotidiennement à un volume important de tâches répétitives : surveillance de la santé technique du site, suivi des positions dans les SERP, analyse des performances, création de contenu optimisé, gestion du maillage interne, monitoring des backlinks et génération de rapports.[3] Face à cette réalité, l'automatisation de ces tâches par l'intelligence artificielle s'impose comme une réponse naturelle et prometteuse.

Les progrès fulgurants de l'IA générative et des modèles de langage de grande taille (LLM – Large Language Models) comme Claude d'Anthropic[4] ouvrent des perspectives inédites pour l'automatisation de tâches autrefois exclusivement réservées à l'expertise humaine : génération de contenu optimisé, analyse de données sémantiques, monitoring automatisé, reporting intelligent. Ces avancées redéfinissent en profondeur les pratiques du marketing digital et le rôle du spécialiste SEO.

Sur le marché tunisien, ces enjeux sont amplifiés par la croissance continue du taux de pénétration d'internet et l'essor du commerce électronique. Les consommateurs tunisiens recourent de plus en plus aux moteurs de recherche pour trouver des produits, comparer des prix et prendre des décisions d'achat, conférant au référencement naturel une importance stratégique particulière pour les ecommerçants locaux.

---

[1] Enge E., Spencer S., Stricchiola J., *The Art of SEO*, O'Reilly Media, 4e éd., 2022, p. 3.

[2] BrightEdge, *The Impact of Click-Through Rate on Organic Search Rankings*, 2019. [En ligne] Disponible sur : https://www.brightedge.com/ (consulté le 1er mars 2026).

[3] Enge E., Spencer S., Stricchiola J., *The Art of SEO*, O'Reilly Media, 4e éd., 2022, p. 245-278.

[4] Anthropic, *Claude*, présentation officielle du modèle. [En ligne] Disponible sur : https://www.anthropic.com/claude (consulté le 1er mars 2026).

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé dans le cadre d'un stage de trois mois (1er février – 1er mai 2026) au sein de E2Business Consulting and Training, cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le marketing digital en Tunisie. Chargé du référencement naturel du site kenzastihl.com, distributeur officiel STIHL en Tunisie, nous avons exploré, conçu et déployé un système complet d'automatisation des tâches SEO par l'intelligence artificielle.

Problématique de recherche

La problématique centrale de ce travail se formule ainsi : « **Comment l'intelligence artificielle et les outils d'automatisation modernes peuvent-ils être mobilisés pour automatiser les tâches SEO d'un site e-commerce tunisien, et quels en sont les impacts mesurables sur les performances de référencement et sur la productivité du spécialiste ?** »

Cette problématique se décline en quatre questions de recherche complémentaires :

- Quelles tâches SEO présentent le plus fort potentiel d'automatisation par l'IA, et selon quels critères ?
- Comment concevoir une architecture d'agent IA SEO adaptée aux contraintes d'une agence digitale tunisienne de taille moyenne ?
- Quels outils techniques (n8n, Claude Cowork, Python) sont les mieux adaptés à chaque type de tâche SEO ?
- Quels résultats concrets peut-on attendre de l'automatisation SEO par IA, en termes de performances et de gains de productivité ?

Méthodologie adoptée

Pour répondre à ces questions, nous avons adopté une démarche de recherche-action, combinant exploration théorique et mise en œuvre pratique en trois étapes : (1) une recherche documentaire sur les fondements du SEO, de l'IA et des outils d'automatisation ; (2) une phase de conception et de développement du système (workflows n8n, skills Claude Cowork, outil Python) ; (3) une phase de déploiement, de test et d'évaluation des résultats sur la base des données réelles de performance du site kenzastihl.com.

Structure du mémoire

Le Chapitre 1 présente le cadre général du stage : l'entreprise E2Business Consulting and Training, le client Kenza STIHL, et les missions effectuées en trois phases progressives.

Le Chapitre 2 établit les fondements théoriques du SEO, de l'intelligence artificielle générative et des outils d'automatisation retenus.

Le Chapitre 3, cœur empirique du mémoire, présente l'audit initial du site, le déploiement des 16 workflows n8n, les 9 skills Claude Cowork, l'outil Python, et l'analyse des résultats obtenus.

Chapitre 1 : Présentation du cadre général du stage

Introduction

La période de stage en fin de cursus universitaire joue un rôle fondamental dans la professionnalisation des étudiants. Elle permet de mettre à l'épreuve les enseignements reçus en formation face aux contraintes et aux attentes du terrain. Au-delà de l'acquisition de savoir-faire techniques, elle participe à la construction d'une posture professionnelle et à la montée en compétences opérationnelles.

Notre immersion professionnelle s'est déroulée au sein d'E2Business Consulting & Training, un cabinet actif dans le conseil en marketing digital. Cette structure aide ses partenaires à renforcer leur présence sur le web via des approches digitales contemporaines, mobilisant aussi bien l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) que les campagnes payantes (SEA) ou encore la stratégie de contenu.

L'objet de ce premier chapitre est de planter le décor du stage, en décrivant l'écosystème de l'entreprise d'accueil, son périmètre d'activité et la place qui nous a été confiée. Nous établirons également le lien entre cette expérience et la thématique centrale du mémoire, axée sur l'usage de l'intelligence artificielle pour automatiser les opérations SEO appliquées au portail kenzastihl.com.

Trois grandes parties structurent cette section :

Un tour d'horizon d'E2Business Consulting & Training : origines, offres de services et place sur le marché ;

Un exposé des travaux menés durant la période de stage, en insistant sur les missions relevant du référencement naturel et de l'automatisation ;

Une évaluation des compétences développées, notamment dans les domaines du SEO, de l'IA et des solutions d'automatisation (n8n, Claude Cowork, Python).

Section 1 : Présentation de l’entreprise

Historique

E2Business Consulting & Training est un cabinet tunisien opérant dans le domaine du conseil et de la formation aux métiers du numérique. Créé en 2010 sous l'impulsion de M. Mohamed Kais Khenine, il tire sa singularité d'une double compétence : une maîtrise pointue des enjeux de conseil digital et une approche résolument tournée vers l'innovation. La transformation numérique étant au cœur de sa démarche, le cabinet élabore des stratégies personnalisées

destinées à guider les entreprises dans leur mutation digitale. Fort d'une solide expérience terrain, il prodigue des orientations stratégiques pertinentes et garantit un accompagnement opérationnel rigoureux. Parallèlement, des actions de formation sont déployées pour permettre aux équipes de s'approprier les nouvelles modalités de travail induites par le digital.[5]

1. Fiche Signalétique

Date de création	2010
Fondateur	Kais Khenine
Secteur d'activité	Marketing digital, conseil et formation
Statut juridique	SARL
Siège social	App B 6.1, Avenue de la Terre, Centre Urbain Nord, Tunis
Nombre d'effectifs	7
E-mail	contact@e2b-consulting.com
Téléphone	+216 36 361 552 / +216 21 233 192
Siteinternet	https://www.e2b-consulting.com/
Description	Entreprise spécialisée dans le conseil et la formation en digital, implantée en Tunisie.
Logo	E2B CONSULTING & TRAINING

Table 1 : Fiche signalétique

Source : Document interne

2. L'équipe de E2busines Consulting & Training

[5] https://www.e2b-consulting.com/qui-sommes-nous-agence-referencement-tunisie/ (Consulté le 1 avril 2026)

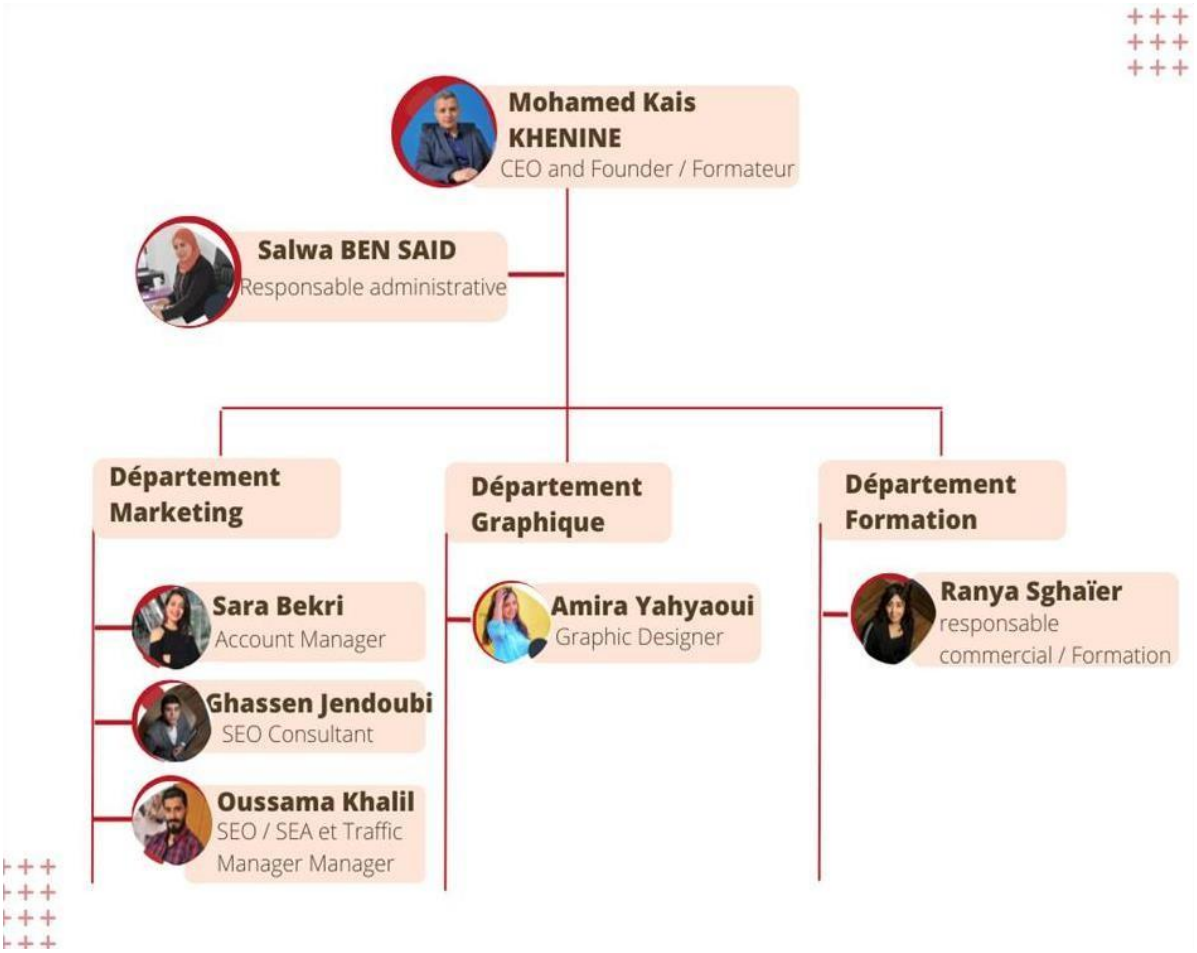


Figure 1 : L'équipe de l'entreprise E2B Consulting and Training

Source : Document interne

3. Les services proposés par E2B Consulting and Training

1.1. Conseil et accompagnement en marketing digital

E2B Consulting and Training œuvre dans le conseil, l'accompagnement numérique et la formation, avec une vocation claire : soutenir la transformation digitale des structures qui lui font confiance. Sa mission principale consiste à stimuler la croissance des organisations en alliant conseil stratégique et pilotage opérationnel. Plutôt que de proposer des solutions standardisées, l'entreprise mise sur une approche taillée sur mesure, ce qui en fait un allié de choix pour les décideurs souhaitant aligner leur structure sur les impératifs du monde numérique.

La méthode préconisée repose sur un audit préalable approfondi, étape indispensable pour sécuriser les projets de digitalisation. Cette phase d'analyse permet ensuite de bâtir une feuille de route parfaitement cohérente avec les objectifs arrêtés. L'accompagnement

commence par une formalisation précise de la vision et des cibles, qu'elles soient chiffrées ou qualitatives. L'identification des enjeux stratégiques à court, moyen et long terme sert de socle à l'élaboration d'une stratégie digitale réellement performante.[6]

1.2. Conception de boutiques en ligne

Basée à Tunis, E2Business Consulting and Training possède une solide expertise dans la création de sites marchands, en complément de ses activités de conseil et de formation au digital. Son savoir-faire lui permet de développer des plateformes e-commerce à la fois performantes et riches en fonctionnalités, dans le but d'offrir une expérience utilisateur des plus fluides.

Parmi les fonctionnalités intégrées figurent :

- Un module de paiement électronique fiable et sécurisé
- Une interface adaptable à tous les types d'écrans (responsive design)
- Un dispositif de fidélisation des clients
- Une automatisation des processus liés à la relation client (CRM)
- Un espace personnel pour chaque acheteur
- Un contenu décliné en plusieurs langues
- Une politique d'envoi d'emails marketing structurée

Pour réaliser ces boutiques en ligne, l'entreprise recourt à diverses technologies éprouvées : WooCommerce, PrestaShop, Magento ou encore Shopify. Des aménagements sur mesure peuvent également être envisagés afin de satisfaire les besoins spécifiques de chaque client.[7]

1.3. Media Buying

E2Business Consulting and Training propose une gestion complète des campagnes publicitaires sur Facebook, visant à renforcer la notoriété des enseignes et à améliorer leurs indicateurs marketing. Grâce à une approche parfaitement calibrée, ces actions permettent de toucher une cible pertinente selon différents filtres : âge, sexe, situation géographique, centres d'intérêt ou encore comportements en ligne des internautes.[8]

---

[6] https://www.e2b-consulting.com/assistance-et-conseil-marketing-digital/ (Consulté le 1 avril 2026)

[7] https://www.e2b-consulting.com/business-plan/ (Consulté le 12 avril 2025)

[8] https://www.e2b-consulting.com/consulting-facebook-ads/ (Consulté le 1 avril 2026)

Dans la même logique de performance, le cabinet assure également le pilotage de campagnes sur TikTok Ads, destinées à consolider la présence digitale des marques et à capter une audience spécifique. En misant sur l'engagement élevé des utilisateurs de la plateforme, ces opérations contribuent à développer la visibilité des entreprises. Plusieurs formats sont exploités pour maximiser l'interaction avec le public et la rentabilité des investissements marketing, parmi lesquels les In-Feed Ads, le Top View ou encore les Spark Ads.

Par ailleurs, dans le prolongement de ses prestations numériques, la société gère le référencement payant (SEA). Elle élabore et affine des campagnes d'annonces sur les moteurs de recherche, permettant aux organisations de gagner rapidement en visibilité, d'attirer un trafic qualifié et d'accroître leur rentabilité grâce à un ciblage fin et une gouvernance rigoureuse des annonces.[9]

1.4. Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)

E2Business Consulting and Training améliore le référencement naturel des sites internet en déployant des stratégies personnalisées destinées à accroître leur visibilité dans les résultats de recherche. Cette démarche repose sur plusieurs leviers fondamentaux : réalisation d'un audit SEO, corrections techniques sur la plateforme, enrichissement éditorial, sélection de mots-clés pertinents et mise en place d'une politique de netlinking efficace. L'objectif est double : propulser les pages web dans les classements, attirer un trafic de qualité et consolider la réputation numérique des clients.[10]

1.5. Community management

L'agence assure également la gestion et le développement de la présence des marques sur les réseaux sociaux. Cette mission recouvre la création de contenus engageants, l'animation des communautés en ligne, les interactions avec les abonnés ainsi que le pilotage de stratégies destinées à renforcer la notoriété et l'image de marque des entreprises.[11]

1.6. Proposition des formations

E2Business Consulting & Training met à disposition un catalogue varié de formations visant à développer les compétences des professionnels dans différents secteurs du numérique. Les cursus proposés incluent notamment :

- Formation au RTB Display

[9] https://www.e2b-consulting.com/lancement-des-campagnes-publicitaires-sur-tiktok-ads/ (Consulté le 11 avril 2026)

[10] https://www.e2b-consulting.com/agence-referencement-tunisie/ (Consulté le 1 avril 2026)

[11] https://www.e2b-consulting.com/community-management-tunisie/ (Consulté le 1 avril 2026)

- Parcours certifiant en marketing digital
- Formation au e-commerce (marchés national et international)
- Initiation pratique à l'UX design avec Adobe XD
- Formation à Google Ads
- Gestion des campagnes publicitaires sur Instagram
- Formation au référencement naturel (SEO)
- Formation au Media Buying

4. Carrière : Une expertise prouvée par des résultats concrets

Dans l'univers du conseil en marketing digital et de l'accompagnement des entreprises, la performance s'évalue fréquemment à travers des indicateurs chiffrés. E2Business Consulting & Training s'est imposée comme un acteur incontournable du secteur grâce à des accomplissements notables qui reflètent son savoir-faire et son dévouement envers sa clientèle.

Un indice de confiance client élevé : 90 % de satisfaction

Avec un score de satisfaction atteignant 90 %, l'agence prouve son efficacité dans le pilotage stratégique des organisations. Qu'il s'agisse de renforcer la visibilité sur le web, d'affiner le référencement naturel ou de concevoir des formations sur mesure, E2Business Consulting & Training déploie des réponses adaptées aux spécificités de chaque projet.

Plus de 500 préconisations stratégiques mises en œuvre

Grâce à une méthode fondée sur l'expertise et l'innovation, le cabinet a d'ores et déjà formulé plus de 500 recommandations stratégiques à destination d'entreprises souhaitant consolider leur empreinte digitale. Les experts qui le composent scrutent les évolutions du marché afin de proposer des solutions performantes et en phase avec les mutations du secteur.

Plus de 170 structures accompagnées dans leur développement

L'agence a su conquérir la confiance de plus de 170 organisations, toutes bénéficiant d'un soutien personnalisé pour atteindre leurs objectifs numériques. Sa faculté d'adaptation aux

contraintes propres à divers secteurs d'activité fait d'E2Business Consulting & Training un partenaire de croissance à part entière.

Une reconnaissance internationale : plus de 30 récompenses

L'implication et le professionnalisme du cabinet ont été salués à maintes reprises. Forte de plus de 30 distinctions, E2Business Consulting & Training confirme sa position d'acteur majeur du conseil en marketing digital, reconnu pour sa compétence et sa capacité d'innovation.

Ces données chiffrées illustrent la capacité de l'agence à produire des résultats concrets pour ses clients. En associant expertise technique, créativité et accompagnement individualisé, E2Business Consulting & Training permet aux entreprises de se différencier et d'optimiser leur impact sur le numérique.[12]

5. Portefeuille client d'E2Business Consulting & Training

E2Business Consulting & Training a noué des partenariats avec plus de 170 structures, tant tunisiennes qu'internationales. La liste ci-dessous présente quelques références marquantes.

- **PEAK :** Cette enseigne chinoise est spécialisée dans les équipements destinés aux sportifs, avec une offre couvrant les tenues, chaussures et accessoires de basketball. PEAK parraine des athlètes et des équipes professionnelles à l'échelle planétaire, y compris certains joueurs évoluant en NBA. La notoriété de la marque repose sur des produits alliant performance et accessibilité financière.

Figure 2 : Logo de la marque Peak

Source : Site PEAK

- **El Mouradi :** Principal acteur du secteur hôtelier en Tunisie, El Mouradi occupe une position de leader sur le marché local.[13]

[12] https://www.unido.org/about-us/who-we-are (Consulté le 1 avril 2026)

[13] https://www.elmouradi.com/info/about.aspx (Consulté le 11 avril 2026)

Figure 3 : Logo de la chaine El Mouradi

Source : Site El Mouradi

STIHL Tunisie : KENZA REPRÉSENTATION, Importateur officiel de la marque STIHL en Tunisie, cette société distribue une large gamme de tronçonneuses et d'appareils motorisés destinés au jardinage, à l'abattage d'arbres, à la sylviculture et à d'autres applications connexes.[14]

Figure 4 : Logo de la marque STIHL

Source : Site STIHL Tunisie

Whirpool Tunisie : Représentant officiel de Whirlpool dans le pays, l'entreprise commercialise les produits de cette célèbre marque d'électroménager.

Figure 5 : Logo de la marque Whirpool

Source : Site Whirpool Tunisie

Tunisia Tech : Société tunisienne spécialisée dans la vente de matériel informatique et d'équipements high-tech.

[14] https://kenzastihl.com/a-propos/ (Consulté le 11 avril 2026)



Figure 6 : Logo de la marque TunisiaTech

Source : Site TunisiaTech

Traveltodo : Cette plateforme se présente comme la première agence de voyages en ligne en Tunisie. Elle offre un large éventail de prestations touristiques à des prix compétitifs : réservations hôtelières, billets d'avion, séjours organisés en Tunisie et à l'étranger, assistance pour les demandes de visa ainsi que des offres dédiées à l'Omra.



Figure 7 : Logo de la marque Traveltodo

Source : Site Traveltodo

Baguette & Baguette : Plus grand réseau de restauration rapide en Tunisie, fondé en 1996. L'enseigne accueille quotidiennement plus de 14 000 visiteurs répartis dans ses 30 points de vente à travers le territoire.[15]



Figure 8 : Logo Baguette & Baguett

Source : Google

[15] https://www.onamangepourvous.tn/listing/baguette-et-baguette-la-marsa/#:~:text=Bien%20plus%20qu'un%20Fast,ses%2030%20points%20de%20vente.

UNIDO : Agence spécialisée du système des Nations Unies, dont la mission exclusive consiste à soutenir, stimuler et accélérer le développement industriel à l'échelle internationale.[16]



Figure 9 : Logo de UNIDO

Source : Site unido.org

SUZUKI Tunisie : Distributeur agréé de la marque automobile japonaise Suzuki sur le marché tunisien.



Figure 10 : Logo de la marque automobile japonaise Suzuki

Source : Site suzuki.tn

6. Le client principal : Kenza STIHL et le site kenzastihl.com

La marque STIHL en Tunisie

STIHL est un fabricant allemand de renommée mondiale, fondé en 1926, spécialisé dans la production d'équipements motorisés pour les travaux forestiers, arboricoles et d'entretien des espaces verts. Présente dans plus de 160 pays, la marque propose une gamme complète : tronçonneuses, débroussailleuses, tondeuses à gazon, taille-haies, souffleurs, secoueurs d'olives, motobineuses et pompes à eau.[17]

En Tunisie, STIHL est distribué officiellement par la société **Kenza**, qui assure la commercialisation de l'intégralité de la gamme sur l'ensemble du territoire. Le site **kenzastihl.com** est la plateforme

[16] https://www.unido.org/about-us/who-we-are (Consulté le 1 avril 2026)

[17] STIHL, « Histoire de l'entreprise », *Site officiel STIHL*, https://www.stihl.com/fr/histoire, consulté le 5 mars 2026. [18] WordPress.org, « About WordPress », https://wordpress.org/about/, 2024 ; WooCommerce, « Official Documentation », https://woocommerce.com/documentation/, 2024.

ecommerce officielle de Kenza STIHL en Tunisie, développée sous **WordPress 6.x** et **WooCommerce 10.x**.[18]

Analyse du positionnement concurrentiel

Le site évolue dans un environnement concurrentiel modérément intense :

- **Concurrents directs** : autres distributeurs de matériel de motoculture (Husqvarna, Honda, Briggs & Stratton) et sites e-commerce généralistes tunisiens.
- **Concurrents indirects** : grandes enseignes de bricolage et plateformes comme Jumia ou Tayara.

L'avantage concurrentiel majeur de kenzastihl.com est son statut de **distributeur officiel STIHL**, lui conférant une légitimité naturelle sur les requêtes de marque (« stihl tunisie », « stihl prix »).[18] En revanche, sur les requêtes génériques (« meilleure tronçonneuse », « comment choisir une débroussailleuse »), la concurrence est plus ouverte, justifiant notre stratégie de contenu par l'IA.

7. Le SEO local et les spécificités du marché tunisien

Le marché tunisien présente des spécificités importantes pour le SEO :

Langue et requêtes : Google Tunisie (google.tn) est le moteur dominant, avec une interface principalement en français et en arabe. La majorité des requêtes sont formulées en français (« tronçonneuse stihl tunisie ») ou en arabe translittéré, impliquant une stratégie de contenu bilingue adaptée.[19]

Saisonnalité : La période de récolte des olives (octobre-décembre) génère un pic de recherches sur les secoueurs d'olives. La saison du jardinage (mars-juin) stimule les recherches sur les tondeuses et taille-haies.
Cette saisonnalité a été intégrée dans nos prompts Claude Cowork.[20]

Habitudes de recherche : Les internautes tunisiens incluent souvent le terme « prix » dans leurs requêtes (« stihl prix tunisie »), reflétant une sensibilité forte aux prix. Notre stratégie de contenu intègre systématiquement ces requêtes transactionnelles.[22]

[18] Google Search Console, Rapport de performance kenzastihl.com, données exportées le 31 mars 2026.
[19] Google, « How Google Search Works », https://www.google.com/search/howsearchworks/, 2024.
[20] Google Trends Tunisie, Analyse des tendances de recherche pour « tronçonneuse » et « débroussailleuse », données 2024-2025. [22] Semrush, « The State of Search 2024 », https://www.semrush.com/state-of-search/, 2024.

Section 2 : Missions effectuées et apports du stage

1. Déroulement chronologique du stage

Notre stage s'est déroulé du **1er février au 1er mai 2026**, soit trois mois structurés en trois phases progressives correspondant à une montée en responsabilités graduelles.

Phase	Période	Activités principales
Phase 1	Février 2026	Formation SEO, prise en main des outils, projet UAS
Phase 2	Mars – Avril 2026	Audit SEO kenzastihl.com, optimisation manuelle, création contenu
Phase 3	Avril – Mai 2026	Conception et déploiement du système d'automatisation

2. Phase 1 – Formation initiale et projet UAS (février 2026)

La première phase, d'environ un mois, a combiné une formation intensive aux outils SEO et une première mission opérationnelle sur le site de l'**Université Appliquée des Sciences (UAS) de Tunis**, autre client d'E2Business.

La formation a couvert : les fondamentaux du trafic web et du référencement naturel, le fonctionnement des moteurs de recherche et des algorithmes Google[21], la maîtrise de Google Search Console et Google Analytics 4, la prise en main de Rank Math SEO sur WordPress, les techniques de rédaction de contenu optimisé pour le SEO, et la stratégie de cocon sémantique[22].

Notre première mission opérationnelle a consisté à créer et optimiser le contenu SEO des pages du site de l'UAS, ciblant des mots-clés stratégiques liés aux formations universitaires proposées (licences et mastères en gestion, finance, marketing, droit, ingénierie). Concrètement, nous avons réalisé :

- Une recherche de mots-clés ciblant les requêtes des étudiants tunisiens recherchant des formations universitaires à Tunis
- La rédaction de descriptions de programmes de formation optimisées, mettant en avant les débouchés professionnels, les contenus pédagogiques et les atouts de chaque formation

[21] Russell S., Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson, 4e éd., 2020, p. 55-62.

[22] Abondance O., « Le cocon sémantique en SEO », https://www.abondance.com, 2019. (Consulté le 10 février 2026)

- L'optimisation des balises title et meta description pour améliorer le CTR dans les SERP
- La structuration du contenu selon la stratégie de cocon sémantique, avec pages piliers par domaine et pages satellites par formation

Cette première mission nous a permis de développer notre maîtrise des outils SEO et de comprendre les exigences qualitatives de la rédaction de contenu à forte valeur ajoutée.

3. Phase 2 – Prise en charge du SEO de **kenzastihl.com** (mars – avril 2026)

À partir de mars 2026, nous avons pris en charge le référencement naturel complet de kenzastihl.com. Nos activités ont couvert l'ensemble du spectre du travail SEO.

Audit SEO technique

Réalisation d'un crawl exhaustif du site avec **Screaming Frog SEO Spider**[23], identification des problèmes techniques prioritaires et élaboration d'un plan d'action priorisé. Les résultats détaillés sont présentés dans le Chapitre 3, Section 1. **Création et optimisation de contenu**

Rédaction de fiches produits optimisées SEO pour les 8 catégories principales de produits STIHL, en appliquant le prompt universel **« Cocon + E-E-A-T Produit STIHL Tunisie »** développé spécifiquement pour ce projet. Ce prompt structure chaque fiche produit pour répondre aux critères EE-A-T de Google[24] : expertise technique (spécifications précises), autorité (statut distributeur officiel), fiabilité (informations de garantie et service après-vente), et expérience (conseils d'utilisation pratiques). Création d'articles de blog informatifs ciblant des requêtes à forte intention de recherche : guides d'utilisation des équipements STIHL, diagnostics de pannes courantes (ex. : « Tronçonneuse STIHL démarre mal à chaud »), conseils d'entretien, comparatifs de modèles.

Rapports de positionnement mensuels

Production de 6 rapports de positionnement mensuels (octobre 2025 – mars 2026) basés sur les données de Google Search Console[25]. Ces rapports ont d'abord été produits manuellement, avant d'être automatisés via l'outil Python kenza-seo-tool développé en phase 3.

Développement du kenza-seo-tool

[23] Screaming Frog, « SEO Spider Tool », https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/, 2025. (Consulté le 5 mars 2026)

[24] Google, « Quality Rater Guidelines », https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com, 2024. (Consulté le 10 mars 2026)

[25] Google, « Search Console Help », https://support.google.com/webmasters/, 2025. (Consulté le 15 mars 2026)

Conception et développement d'un outil Python de génération automatique des rapports de positionnement, connecté à l'API Google Search Console via OAuth2. Cet outil a permis de réduire le temps de production des rapports de 3-4 heures à moins de 2 minutes.

4. Phase 3 – Conception du système d'automatisation (avril – mai 2026)

La troisième phase a été entièrement dédiée à la conception, au développement et au déploiement du système d'automatisation SEO, qui constitue le cœur de ce projet de fin d'études. Cette phase a mobilisé nos connaissances en SEO, en IA et en programmation pour produire trois livrables principaux :

A. Seize workflows automatisés sur n8n

Déployés sur un VPS OVH via Docker, ces 16 workflows couvrent l'intégralité du cycle SEO :

- **Monitoring** : santé technique (WF01), positions (WF02), backlinks (WF03)
- **Outreach** : prospection backlinks (WF04)
- **Contenu** : découverte keywords IA (WF05), posts sociaux (WF06), refresh pages (WF07), génération produits (WF08), articles blog (WF09)
- **Optimisation** : enrichissement catégories (WF10), maillage interne (WF11)
- **Reporting** : emails marketing (WF12), monitoring concurrents (WF13), rapports hebdo (WF14)
- **Avancé** : lead magnets (WF15), dashboard mensuel (WF16)

B. Neuf skills spécialisés sur Claude Cowork

Développés pour assister le spécialiste SEO à la demande :

#	Skill	Fonction principale
1	keyword-research	Recherche de mots-clés sur le marché tunisien
2	kenzastihl-product-writer	Fiches produits WooCommerce (E-E-A-T)
3	blog-outline-generator	Plans d'articles de blog détaillés
4	seo-content-writer	Rédaction d'articles SEO complets
5	content-optimizer	Optimisation de contenu en perte de position
6	social-media-scheduler	Calendrier de posts pour réseaux sociaux

7	internal-link-builder	Stratégie de maillage interne
8	lead-magnet-creator	Création de guides et checklists PDF
#	Skill	Fonction principale
9	email-campaign-writer	Rédaction de newsletters et campagnes email

C. Outil Python kenza-seo-tool

Kenza-seo-tool automatise la génération mensuelle des rapports de positionnement. Connecté à l'API Google Search Console via OAuth2, il génère en moins de 2 minutes un rapport complet incluant : KPI (clics, impressions, CTR, position moyenne), top 10 mots-clés, top 10 pages, données d'indexation, et évolution par rapport au mois précédent. L'outil a réduit le temps de production des rapports de 3-4 heures à moins de 2 minutes, soit une réduction de **95 %**.

5. Livrables réalisés et apports du stage

Outil	**Usage principal**	**Catégorie**
Google Search Console	Suivi performances SEO, détection erreurs, données de positionnement	Analyse SEO
Google Analytics 4	Analyse comportement visiteurs, trafic organique	Analyse SEO
Rank Math SEO	Optimisation on-page WordPress, balises, Schema.org	SEO on-page
Screaming Frog	Crawl et audit technique du site	SEO technique
n8n	Orchestration des 16 workflows d'automatisation	Automatisation
Claude / Anthropic API	Génération de contenu SEO, analyse de données	IA
SerpAPI	Suivi positions Google, analyse SERP, scraping concurrents	SEO / Data

Table 2 : Récapitulatif des livrables produits durant le stage

Python 3.8+	Développement de kenza-seo-tool, connexion GSC API	Développement
WordPress / WooCommerce API	Publication de contenu, gestion du catalogue produits	CMS
Google Sheets	Dashboard SEO, logs des workflows, tableaux de bord	Reporting
Docker / VPS OVH	Infrastructure d'hébergement de l'instance n8n	Infrastructure

Table 3 : Outils et logiciels utilisés durant le stage

6.Apports du stage

Ce stage a été une opportunité unique de développer des compétences à la fois techniques et stratégiques dans le domaine du SEO et de l'intelligence artificielle.

A. Compétences techniques acquises

- Maîtrise de n8n pour la création de workflows d'automatisation
- Développement de skills sur Claude Cowork
- Programmation Python pour l'analyse de données SEO
- Utilisation avancée des APIs (Google Search Console, outils SEO)

B. Compétences en SEO

- Audit technique approfondi de sites e-commerce
- Optimisation on-page pour le référencement local
- Stratégie de netlinking pour sites à vocation commerciale
- Suivi des KPIs SEO (CTR, impressions, position moyenne)

C. Compétences en gestion de projet

- Planification et suivi d'un projet d'automatisation
- Priorisation des tâches en fonction de leur potentiel d'automatisation
- Évaluation quantitative des gains de productivité

D. Compétences rédactionnelles et d'analyse

- Rédaction de spécifications techniques pour les workflows
- Documentation des processus d'automatisation
- Analyse critique des résultats obtenu

7.Analyse du positionnement concurrentiel de Kenza STIHL sur le marché tunisien

Pour bien appréhender les enjeux du référencement de kenzastihl.com, il est nécessaire de dresser un portrait du paysage concurrentiel dans lequel le site évolue. Sur le marché tunisien de la motoculture et du matériel de jardinage, plusieurs types d'acteurs se disputent la visibilité en ligne.

Les **concurrents directs** de kenzastihl.com sont les autres distributeurs de matériel de jardinage et de motoculture disposant d'une présence en ligne : des importateurs de matériels de marques concurrentes (Husqvarna, Honda, Briggs & Stratton), des distributeurs de matériels agricoles proposant des gammes de secoueurs d'olives et de motopompes, et des sites e-commerce généralistes tunisiens référençant des équipements similaires.

Les **concurrents indirects** incluent les grandes enseignes de bricolage et de jardinerie présentes en Tunisie avec un catalogue en ligne partiel, ainsi que les marchands sur les plateformes de e_commerce arabes (Jumia, Tayara).

L'avantage concurrentiel majeur de kenzastihl.com est son statut de **distributeur officiel STIHL** en Tunisie. Ce positionnement lui confère une légitimité naturelle sur les requêtes de marque (« stihl tunisie », « stihl prix ») qui génèrent l'essentiel du trafic organique. En revanche, sur les requêtes génériques (« meilleure tronçonneuse », « comment choisir une débroussailleuse »), la concurrence est plus ouverte et nécessite une stratégie de contenu informatif différenciant.

8. Les outils d'analyse SEO professionnels utilisés durant le stage

A. Google Search Console (GSC)

Google Search Console est l'outil officiel gratuit proposé par Google pour surveiller et maintenir la présence d'un site dans les résultats de recherche. Nous avons utilisé GSC pour extraire les données de performance du site (clics, impressions, CTR, position moyenne par requête et par page), identifier les erreurs d'indexation, surveiller les Core Web Vitals, et accéder aux données de couverture de l'index.

A. *Google Analytics 4 (GA4)*

GA4 a été utilisé pour analyser les sources de trafic (organique, direct, référent, social), mesurer les taux d'engagement et de rétention, identifier les pages à fort taux de rebond nécessitant une optimisation, et fournir les données de trafic hebdomadaires agrégées par le workflow WF14.

B. *Screaming Frog SEO Spider*

Screaming Frog SEO Spider est un outil de crawl professionnel permettant d'analyser exhaustivement la structure d'un site web. Lors de notre audit, nous avons crawlé l'ensemble des

pages du site (506 pages), détecté les erreurs HTTP, identifié les problèmes de méta-données, listé les images sans attribut alt, et analysé la structure des liens internes.

C. *SerpAPI*

SerpAPI est un service tiers proposant une API permettant d'interroger les pages de résultats de Google de manière programmatique. Il joue un rôle central dans les workflows WF02 (suivi des positions), WF03 (monitoring des backlinks), WF04 (outreach), WF05 (découverte de mots-clés) et WF13 (monitoring concurrentiel).

9. Environnement de travail et organisation du stage

Notre stage s'est déroulé en télétravail principalement, avec des points de synchronisation réguliers avec M. Med Kais Khenine via des outils de communication à distance (Zoom, WhatsApp, email). Cette organisation autonome a favorisé le développement de notre initiative et de notre capacité à gérer des projets de manière indépendante.

En termes d'accès aux outils, nous avons bénéficié d'un accès administrateur complet au site WordPress de kenzastihl.com, d'un accès aux comptes Google Search Console et Google Analytics 4 du site, d'un accès à l'instance n8n déployée sur le VPS OVH, et d'un compte Claude Cowork avec accès à l'API Anthropic.

10. Le SEO local et les spécificités du marché tunisien

Le marché tunisien présente des spécificités importantes. Premièrement, Google Tunisie (google.tn) est le moteur de recherche dominant, avec une interface principalement en français et en arabe. La majorité des requêtes sont formulées en français ou en arabe translittéré. Deuxièmement, le contexte saisonnier tunisien influence fortement le volume de recherches. La période de récolte des olives (octobre-décembre) génère un pic de recherches sur les secoueurs d'olives. La saison du jardinage (mars-juin) stimule les recherches sur les tondeuses et taillehaies. Troisièmement, les habitudes de recherche des Tunisiens incluent souvent le terme « prix », reflétant une sensibilité forte aux prix. Notre stratégie de contenu intègre systématiquement ces requêtes transactionnelles.

11. Organisation et gestion du projet de stage

La conduite du stage a nécessité une organisation rigoureuse pour gérer simultanément plusieurs projets (UAS et Kenza STIHL,Kartago Dattes, E2B) tout en développant le système d'automatisation. Notre méthode s'est appuyée sur des pratiques agiles adaptées :

- Réunions hebdomadaires de suivi avec M. Khenine
- Tableau de suivi des tâches (Backlog, En cours, En révision, Terminé)

- Rapports de progression bimensuels documentant les KPI
- Documentation systématique des configurations techniques
- Tests itératifs sur les prompts Claude Cowork

12. Environnement technologique et veille sectorielle

L'environnement de travail chez E2Business est résolument orienté vers l'innovation technologique. Durant le stage, nous avons bénéficié de l'accès à plusieurs sources de veille : le blog officiel de Google (Google Search Central Blog), les blogs de référence Moz, Semrush, Ahrefs et Search Engine Journal, la documentation officielle d'Anthropic pour l'API Claude[26], et la documentation n8n pour les workflows[27]

Conclusion du Chapitre 1

Ce premier chapitre a présenté le cadre institutionnel et opérationnel de notre projet. E2Business Consulting and Training, par son positionnement innovant, a constitué un environnement propice au développement d'un projet ambitieux. Le site kenzastihl.com a fourni un terrain d'application concret et stimulant. Les missions effectuées ont à la fois permis l'acquisition de compétences solides et nourri la réflexion théorique développée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 2 : FONDEMENTS DU SEO ET DE L'AUTOMATISATION PAR IA

Ce deuxième chapitre établit les fondements théoriques de notre démarche. La première section examine le référencement naturel dans toutes ses dimensions. La deuxième présente l'intelligence artificielle générative et les agents IA. La troisième propose une analyse des outils d'automatisation retenus.

[26] Anthropic, « Claude API Documentation », https://www.anthropic.com/api, 2024. (Consulté le 20 mars 2026)

[27] n8n GmbH, « n8n Documentation », https://docs.n8n.io, 2024. (Consulté le 20 mars 2026)

Section 1 : Le référencement naturel – État de l'art

1.1. Définition, historique et enjeux du SEO

Le référencement naturel, ou SEO (Search Engine Optimization), désigne l'ensemble des méthodes et techniques visant à améliorer la visibilité d'un site web dans les résultats organiques (non payants) des moteurs de recherche.[28] Le terme « organique » s'oppose au référencement payant (SEA -- Search Engine Advertising), qui permet d'acheter des positions via des annonces publicitaires. Le SEO agit sur la pertinence intrinsèque d'un site aux yeux des algorithmes, et non sur une visibilité achetée.

Historiquement, le SEO naît dans les années 1990 avec l'essor du World Wide Web. Les premiers moteurs de recherche (AltaVista, Yahoo!, Excite) utilisaient des algorithmes simples basés sur la fréquence des mots-clés, ce qui a rapidement engendré des pratiques manipulatrices (keyword stuffing, spam de liens). L'arrivée de **Google** en 1998, avec son algorithme révolutionnaire **PageRank**[29] développé par Larry Page et Sergey Brin, a radicalement transformé le paysage : le PageRank introduisait la notion d'autorité d'une page mesurée par la qualité des liens entrants, permettant des résultats nettement plus pertinents.

Depuis lors, Google a perfectionné ses algorithmes au rythme de plusieurs mises à jour majeures par an et de milliers d'ajustements mineurs.[30] Ces évolutions ont progressivement rendu le SEO plus complexe, plus qualitatif et plus centré sur l'expérience utilisateur. Le volume de tâches générées pour maintenir un site bien positionné a considérablement augmenté, renforçant l'argument en faveur de l'automatisation par l'IA.

Sur le plan des enjeux économiques, les statistiques disponibles illustrent l'ampleur de l'impact du SEO : plus de **90 % des expériences en ligne** commencent par une recherche sur un moteur de recherche[31], et les résultats organiques génèrent en moyenne 53 % du trafic total des sites web. Pour un site e-commerce comme kenzastihl.com, le référencement naturel représente le principal levier d'acquisition de trafic qualifié et de génération de leads.

[28] Enge E., Spencer S., Stricchiola J., The Art of SEO, O'Reilly Media, 4e éd., 2022, p. 3.
[29] Brin S., Page L., « The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine », Computer Networks and ISDN Systems, 1998, vol. 30, pp. 107-117.
[30] Google, « How Google's Search Algorithm Works », https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/, 2024.
[31] Fishkin R., « The Beginner's Guide to SEO », Moz, https://moz.com/beginners-guide-to-seo, 2023.

1.2. Les trois piliers du SEO

Le référencement naturel contemporain repose sur trois piliers fondamentaux et complémentaires[32], dont la maîtrise conjointe est indispensable pour obtenir des résultats durables dans les SERP.

A. Le SEO technique

Le SEO technique désigne l'ensemble des optimisations portant sur la structure et le fonctionnement du site, visant à s'assurer que les robots des moteurs de recherche peuvent accéder, comprendre, parcourir et indexer efficacement toutes les pages. Les principaux facteurs techniques incluent :

- La **vitesse de chargement (Core Web Vitals[33])** : depuis 2021, Google intègre les Core Web Vitals -- LCP, FID, CLS -- dans ses signaux de classement. Un site lent est pénalisé et génère un taux de rebond plus élevé.
- La **compatibilité mobile (Mobile-First Indexing[34])** : depuis 2019, Google indexe prioritairement la version mobile des sites.
- L'architecture du site et la structure des URL : une hiérarchie claire facilite l'exploration par les crawlers
- Le fichier robots.txt et le sitemap XML, qui guident les crawlers dans leur exploration
- Les balises canoniques et la gestion du contenu dupliqué
- La sécurité HTTPS, signal de classement depuis 2014

B. Le SEO on-page

Le SEO on-page désigne les optimisations réalisées sur le contenu des pages. Ses principaux éléments sont : l'intégration stratégique de mots-clés dans les balises title, meta description, H1 et H2 ; la rédaction de contenu de qualité répondant précisément à l'intention de recherche des utilisateurs ; l'optimisation des images (alt text, compression, format WebP) ; le maillage interne (liens contextuels entre pages) ; et l'utilisation des données structurées Schema.org pour les rich snippets.

Dans notre mission sur kenzastihl.com, nous avons appliqué la stratégie de **cocon sémantique[35]**, qui consiste à organiser le contenu autour de pages piliers (ex. : catégorie Tronçonneuses) entourées de pages satellites thématiquement liées (fiches produits individuelles, articles de blog

[32] Abondance O., « Le cocon sémantique en SEO », https://www.abondance.com, 2019.
[33] Google, « Core Web Vitals », https://web.dev/vitals/, 2024.
[34] Google, « Mobile-First Indexing », https://developers.google.com/search/docs/crawlingindexing/mobile/mobile-first-indexing, 2024.
[35] Abondance O., « Le cocon sémantique en SEO », https://www.abondance.com, 2019.

ciblant des requêtes spécifiques). Cette structure améliore à la fois le maillage interne et la pertinence thématique perçue par Google.

C. Le SEO off-page

Le SEO off-page regroupe les actions menées en dehors du site pour renforcer son autorité. Le principal levier est le **netlinking** (link building) : obtenir des liens entrants (backlinks) de qualité depuis d'autres sites web.[36] Un lien entrant est assimilé par Google à un « vote de confiance ». La qualité des backlinks (autorité du site source, pertinence thématique, ancre du lien) prime désormais largement sur leur quantité brute, depuis les mises à jour Google Penguin (2012) qui ont pénalisé les pratiques de netlinking artificiel.

1.3. Les algorithmes de Google et leurs évolutions majeures

La compréhension de l'évolution des algorithmes de Google est essentielle pour tout praticien du SEO, car chaque mise à jour majeure peut entraîner des variations significatives de positionnement.[39]

Année	Mise à jour	Impact sur le SEO
2011	Panda	Pénalise le contenu de faible qualité et dupliqué (thin content). Valorise le contenu original.
2012	Penguin	Pénalise les pratiques de netlinking artificiel. Valorise les backlinks naturels et pertinents.
2013	Hummingbird	Introduction du traitement sémantique. Google comprend le contexte des requêtes, pas seulement les mots-clés.
2015	RankBrain	Premier algorithme d'apprentissage automatique dans le moteur. Améliore la compréhension des requêtes ambiguës.
2018	E-A-T Update	Renforcement de l'importance de l'expertise, de l'autorité et de la fiabilité. Impact majeur sur les sites YMYL.
2019	BERT	Application des modèles NLP pour mieux comprendre le contexte des requêtes conversationnelles.

[36] Nayak P., « Understanding searches better than ever before », Google Blog, 2019. [39] Vaswani A. et al., « Attention Is All You Need », NeurIPS, 2017, pp. 5998-6008.

2021	Page Experience	Intégration des Core Web Vitals comme signaux officiels de classement.
2022	Helpful Content	Pénalise le contenu créé pour les moteurs plutôt que pour les utilisateurs.
2023-2024	E-E-A-T Renforcé	Ajout du facteur Experience. L'IA générative est intégrée dans l'évaluation de la qualité.

Table 4 : Évolution des algorithmes Google et impact sur les pratiques SEO (2011- 2024)

Ces évolutions successives ont transformé le SEO d'une approche essentiellement technique vers une approche centrée sur la qualité et l'expérience utilisateur. Pour les praticiens, cette complexification croissante renforce l'argument en faveur de l'automatisation : seul un système capable de surveiller en permanence les performances et d'adapter les contenus peut répondre efficacement aux exigences toujours plus élevées des algorithmes de Google.

1.4. Le cadre E-E-A-T et les critères de qualité Google

Depuis la mise à jour de ses Quality Rater Guidelines en 2022, Google évalue la qualité du contenu à travers le cadre **E-E-A-T**[37], acronyme de Experience, Expertise, Authoritativeness et Trustworthiness :

- Experience (Expérience) : le contenu témoigne-t-il d'une expérience directe de l'auteur avec le sujet traité ?
- Expertise (Expertise) : l'auteur dispose-t-il des compétences techniques nécessaires pour traiter le sujet de manière fiable ?
- Authoritativeness (Autorité) : l'auteur et le site jouissent-ils d'une reconnaissance dans leur domaine ?
- Trustworthiness (Fiabilité) : le contenu est-il exact, transparent et digne de confiance ?

Ce cadre est particulièrement important pour les sites relevant de la catégorie **YMYL (Your Money or Your Life)**[38], désignant les contenus susceptibles d'influencer les décisions d'achat. Les sites e-commerce comme kenzastihl.com entrent pleinement dans cette

[37] Google, « Quality Rater Guidelines », https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com, 2024, p. 18-22.

[38] Google, « Creating helpful, reliable, people-first content », https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content, 2024.

catégorie. Notre prompt universel E-E-A-T a précisément été conçu pour structurer chaque fiche produit de manière à répondre explicitement aux quatre critères.

1.5.Classification des tâches SEO et potentiel d'automatisation

L'un des apports méthodologiques de notre travail est la classification des tâches SEO selon leur fréquence et leur degré d'automatisabilité par l'IA[39], qui a constitué le fondement de la conception de notre système.

Fréquence	**Tâches SEO principales**	**Degré d'automatisabilité**	**Outil retenu**
Quotidienne	Surveillance santé site, alertes positionnement, disponibilité	☑ Élevé – 100 % automatisable	WF01 n8n
Quotidienne	Suivi des positions SEO (mots-clés stratégiques)	☑ Élevé – 100 % automatisable	WF02 n8n
Hebdomadaire	Analyse backlinks, opportunités de liens	☑ Moyen – 80 % automatisable	WF03/04 n8n
Hebdomadaire	Génération de descriptions produits optimisées	☑ Élevé – IA générative	WF08 + skill
Hebdomadaire	Création d'articles de blog optimisés	☑ Élevé – IA générative	WF09 + skill
Mensuelle	Rapport de	☑ Élevé – 100 %	kenza-seo-tool

Table 5 : Classification des tâches SEO et potentiel d'automatisation

1.6.Bilan chiffré de la mission de rédaction SEO

Au terme des trois mois de stage, notre contribution en termes de production de contenu SEO pour kenzastihl.com peut être résumée quantitativement. Ces chiffres permettent de mesurer l'ampleur du travail réalisé et de contextualiser les performances SEO observées en mars 2026.

Sur la période de stage, nous avons rédigé et publié : 32 fiches produits complètes (dont 18 rédigées intégralement en phase manuelle et 14 générées via le skill kenzastihl-

[39] Google, « Google Analytics 4 », https://support.google.com/analytics/answer/10089681, 2024.

product-writer avec validation humaine), 9 articles de blog optimisés SEO (longueur moyenne : 1 100 mots), les 5 rapports de positionnement mensuels, 15 méta-titres et méta-descriptions optimisés pour des pages de catégorie. À ces productions s'ajoutent les optimisations techniques réalisées : correction des 7 liens HTTP, amélioration des balises alt sur 40 des 59 images concernées, et mise en place des données structurées Schema.org sur les principales pages.

1.7. Les outils SEO spécialisés de l'écosystème Google

L'écosystème Google met à disposition des webmasters et des spécialistes SEO un ensemble d'outils gratuits qui constituent le socle de tout travail de référencement professionnel. Ces outils, dont nous avons fait un usage intensif durant le stage, fournissent des données de première main sur la manière dont Google perçoit et indexe un site web.

La Search Console (GSC) est l'outil de référence pour tout ce qui concerne l'indexation et le positionnement. Elle permet de savoir exactement quelles pages Google a explorées et indexées, quels problèmes techniques ont été détectés (erreurs de crawl, problèmes de compatibilité mobile, violations des Core Web Vitals), et quelles requêtes génèrent des impressions et des clics vers le site. Pour kenzastihl.com, GSC a été notre principal outil de diagnostic et de mesure des résultats.

Le Rich Results Test de Google est un outil permettant de tester l'implémentation des données structurées Schema.org sur n'importe quelle URL. Après l'implémentation des schémas Product, Article, FAQPage et BreadcrumbList via Rank Math SEO, nous avons utilisé cet outil pour valider que les données structurées étaient correctement reconnues par Google et éligibles à l'affichage sous forme de résultats enrichis.

L'outil PageSpeed Insights fournit une analyse détaillée des performances de chargement d'une page web sur mobile et desktop, avec des recommandations d'optimisation priorisées. Les scores obtenus pour kenzastihl.com lors de l'audit initial (65/100 sur mobile, 82/100 sur desktop) ont mis en évidence la nécessité d'optimiser les images (conversion en format WebP, compression), de réduire les scripts JavaScript non utilisés en page d'accueil, et d'activer le lazy loading pour les images situées sous la ligne de flottaison.

1.8. Évaluation de la qualité des contenus générés par l'IA

Une question centrale dans tout projet d'automatisation de la création de contenu par l'IA est celle de la qualité des outputs produits. Peut-on faire confiance à un LLM pour générer des

contenus SEO suffisamment qualitatifs pour être publiés sur un site e- commerce professionnel ? Notre expérience terrain sur kenzastihl.com apporte des éléments de réponse nuancés.

Sur le plan de la **qualité factuelle**, les résultats sont mitigés. Claude excelle dans la structuration du contenu et la rédaction de textes fluides et persuasifs, mais peut parfois commettre des erreurs techniques (caractéristiques techniques inexactes, prix fantaisistes) lorsque les informations ne sont pas explicitement fournies dans le prompt. Notre processus de validation systématique permet de détecter et corriger ces erreurs avant publication, mais souligne l'importance de fournir des données d'entrée précises et vérifiées.

Sur le plan de la **qualité SEO**, les contenus générés par Claude respectent généralement très bien les critères on-page fondamentaux : intégration naturelle des mots-clés, structure H2/H3 cohérente, longueur adaptée au type de contenu, et formulations susceptibles de cibler des featured snippets. Le respect du cadre E-E-A-T est particulièrement notable, Claude étant capable d'intégrer des éléments de crédibilité (citation des certifications officielles STIHL, mention du service après-vente) de manière naturelle.

Sur le plan de la **détection par Google**, la question de savoir si Google peut détecter et pénaliser les contenus générés par IA est régulièrement débattue dans la communauté SEO. Notre position est claire : Google ne pénalise pas le contenu IA en tant que tel, mais pénalise le contenu de faible qualité, qu'il soit rédigé par un humain ou généré par une machine. En utilisant des prompts hautement contextualisés, en validant systématiquement les outputs avant publication, et en enrichissant les contenus avec des données spécifiques (prix tunisiens, disponibilité locale, expériences d'utilisation dans le contexte agricole tunisien), nous produisons des contenus que Google perçoit comme utiles et originaux.

1.9. Impact sur l'organisation du travail SEO au sein d'E2Business

Au-delà de l'impact direct sur les performances SEO de kenzastihl.com, le déploiement du système d'automatisation a des implications importantes sur l'organisation du travail et les pratiques de l'agence E2Business Consulting and Training.

La **redistribution du temps de travail** est l'effet le plus immédiatement perceptible. Les tâches répétitives et chronophages (monitoring quotidien, génération de rapports, première rédaction des fiches produits) étant prises en charge par le système automatisé, le temps de travail de l'équipe peut être réorienté vers des activités à plus forte valeur

ajoutée : définition de la stratégie de contenu, analyse des données de performance, gestion de la relation client, et développement de nouvelles offres de service. La **standardisation des pratiques SEO** est un autre bénéfice majeur. Les skills Claude Cowork et les workflows n8n encodent les meilleures pratiques SEO d'E2Business dans des systèmes reproductibles. Tout nouveau collaborateur peut immédiatement produire des contenus SEO conformes aux standards de l'agence en utilisant les skills, sans avoir besoin de maîtriser toutes les subtilités du prompt engineering. Cette standardisation facilite également la scalabilité de l'activité : l'agence peut accepter davantage de clients sans augmenter proportionnellement ses effectifs.

La **montée en compétences digitales** de l'équipe constitue enfin un bénéfice à long terme souvent sous-estimé. La conception et le déploiement de ce système d'automatisation ont nécessité l'acquisition de compétences nouvelles en intelligence artificielle, en automatisation de workflow, en API design et en prompt engineering. Ces compétences, rares sur le marché tunisien du conseil digital en 2026, constituent un avantage compétitif durable pour E2Business et ouvrent la voie à de nouvelles offres de service innovantes auprès de leur clientèle.

	positionnement SEO complet	automatisable	
À la demande	Keyword research, social media, email, lead magnets	☑ Élevé – Skills IA	9 Skills Claude
Ponctuelle	Définition stratégie, gestion de crise, partenariats	✗ Faible – expertise humaine	Humain

Ce tableau révèle que la grande majorité des tâches SEO récurrentes présente un fort potentiel d'automatisation par l'IA, à l'exception des tâches nécessitant un jugement stratégique de haut niveau. Notre système couvre précisément les catégories à fort potentiel, laissant à l'humain les tâches pour lesquelles son expertise reste irremplaçable.

Section 2 : L'intelligence artificielle au service du SEO

2.1. L'IA générative et les modèles de langage de grande taille (LLM)

L'intelligence artificielle générative désigne la branche de l'IA consacrée à la création de contenus originaux – textes, images, sons, codes – à partir d'instructions en langage naturel. Ce domaine a connu une révolution à partir de 2017 avec la publication du modèle

d'architecture **Transformer**[40] par des chercheurs de Google, qui a permis des avancées décisives dans la compréhension et la génération du langage naturel.

Au cœur de cette révolution, les **modèles de langage de grande taille** (LLM – Large Language Models[41]) sont des systèmes entraînés sur des corpus de textes d'une ampleur considérable (plusieurs centaines de milliards de mots) pour apprendre à prédire et à générer du texte cohérent. Ces modèles, comptant des dizaines à des centaines de milliards de paramètres, ont démontré des capacités remarquables en matière de compréhension contextuelle, de raisonnement, de génération de contenu et de codage.

LLM	Développeur	Points forts	Usage dans notre projet
Claude 3.x / 4.x	Anthropic	Fiabilité, texte long, contexte étendu, sécurité	☑ Outil central – API et Skills
GPT-4o	OpenAI	Polyvalence, code, multimodal	✗ Non retenu
Gemini 1.5	Google DeepMind	Contexte très long, intégration Google	✗ Non retenu
Llama 3	Meta AI	Open-source, hébergement local	✗ Non retenu (coût infra)

Table 6 : Comparaison des principaux LLM disponibles en 2025

Le choix de **Claude d'Anthropic**[42] comme LLM central repose sur plusieurs critères : excellence dans la génération de texte long et structuré (fiches produits, articles de blog de 1 000-1 500 mots) ; fiabilité et cohérence des outputs pour une utilisation en production automatisée ; capacité à intégrer des instructions contextuelles complexes (marché tunisien, produits STIHL spécifiques) ; et accessibilité simple via API HTTP depuis

2.2. Architecture et fonctionnement des agents IA

Un **agent d'intelligence artificielle** est un système autonome capable de percevoir son environnement, de traiter les informations, de prendre des décisions et d'exécuter des actions

[40] Vaswani A. et al., « Attention Is All You Need », NeurIPS, 2017, pp. 5998-6008.
[41] Brown T. et al., « Language Models are Few-Shot Learners », NeurIPS, 2020, vol. 33, pp. 1877-1901.
[42] Anthropic, « Claude Model Card », https://www.anthropic.com/claude, 2024.

pour atteindre des objectifs définis.[^34] Contrairement aux LLM utilisés en mode conversationnel réactif, un agent IA est **proactif** : il initie des actions, utilise des outils externes, accède à des données en temps réel et enchaîne des séquences d'actions complexes.

Module	Fonctions	Implémentation dans notre système
Perception / Collecte	Collecte de données SEO : positions, trafic, erreurs, concurrents	WF01 (santé site), WF02 (positions), WF03 (backlinks), WF13 (concurrents)
Mémoire / Stockage	Conservation des données historiques, logs, référentiels	Google Sheets (dashboard centralisé), logs n8n
Raisonnement / Action	Analyse, génération de contenu, recommandations via LLM	API Claude dans WF05/06/07/08/09 ; 9 Skills Cowork
Reporting / Communication	Rapports, alertes, tableaux de bord	WF14 (hebdo), WF16 (mensuel), kenza-seo-tool, Gmail alerts

Table 7 : Architecture de l'agent IA SEO pour kenzastihl.com

2.3. Applications au SEO et considérations éthiques

Les principales applications des agents IA au référencement que nous avons mises en œuvre sont :

- Recherche et analyse de mots-clés : interrogation des APIs SEO, analyse des pages concurrentes, identification des opportunités via LLM (WF05)
- Génération de contenu optimisé : fiches produits E-E-A-T, articles de blog, descriptions de catégories via l'API Claude (WF06-WF10)
- Monitoring technique et alertes : surveillance 24h/24 de la disponibilité, des performances PageSpeed et des erreurs (WF01)
- Analyse concurrentielle : scraping des pages concurrentes, extraction de mots-clés, rapports comparatifs (WF13)
- Reporting automatisé : agrégation des KPI, tableaux de bord Google Sheets, rapports hebdo et mensuels (WF14, WF16)

Limites et considérations éthiques. L'utilisation des LLM pour le SEO soulève des questions importantes. Premièrement, la **qualité variable des outputs** : les LLM peuvent produire des contenus inexacts (hallucinations), nécessitant une supervision humaine systématique avant publication. Deuxièmement, le **risque de généricité** : une utilisation non supervisée peut

produire des contenus trop génériques, peu différenciés de la concurrence. Troisièmement, la **transparence vis-à-vis de Google**[43] : l'utilisation de l'IA pour générer du contenu est acceptable si ce contenu apporte une réelle valeur ajoutée et respecte le cadre **E-E-A-T**.[44] Dans notre système, ces risques sont atténués par la validation humaine systématique des contenus générés avant publication, et l'utilisation de prompts très contextualisés (marché tunisien, produits STIHL) pour réduire la généricité.

2.4. De l'architecture Transformer aux LLMs modernes : une révolution technique

Pour comprendre les capacités des LLMs utilisés dans notre système, il est utile de présenter les bases techniques qui les sous-tendent. L'architecture **Transformer**, introduite en 2017 par Vaswani et al. dans leur article fondateur « Attention Is All You Need », constitue la brique technique centrale de tous les LLMs modernes (GPT, Claude, Gemini, Llama).

Le mécanisme central du Transformer est l'**attention** (ou « self-attention ») : un mécanisme permettant au modèle de peser l'importance relative de chaque mot d'une séquence par rapport à tous les autres mots, quelle que soit la distance qui les sépare dans le texte. Cette capacité à gérer les dépendances à longue distance est ce qui distingue fondamentalement les Transformers des architectures précédentes (RNN, LSTM) et explique leur supériorité dans les tâches de compréhension et de génération du langage naturel.

Les LLMs comme Claude sont construits sur l'architecture Transformer et entraînés par la méthode du **pretraining** sur des corpus de textes massifs (pages web, livres, articles scientifiques), suivie d'un **fine-tuning** par apprentissage par renforcement à partir de feedback humain (RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback). C'est ce fine-tuning qui permet au modèle d'adopter des comportements utiles, inoffensifs et honnêtes dans ses interactions.

Dans le contexte de notre projet, ces caractéristiques techniques se traduisent concrètement par : la capacité de Claude à comprendre des instructions complexes et nuancées (ex. : « Rédige une fiche produit E-E-A-T pour la tronçonneuse MS 170 destinée au marché tunisien, en incluant les certifications officielles STIHL et en respectant le cocon sémantique »), à générer des textes longs et cohérents sur plusieurs centaines de mots, à

[43] Google, « Search Essentials », https://developers.google.com/search/docs/essentials, 2024.
[44] Google, « Quality Rater Guidelines », https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com, 2024.

s'adapter au style éditorial spécifié dans le prompt, et à intégrer des données techniques précises sans les dénaturer.

2.5. La question de la détection de contenus générés par IA

L'utilisation de l'IA générative pour créer du contenu web soulève une question légitime et débattue dans la communauté SEO : Google peut-il détecter que le contenu a été généré par une IA, et si oui, le pénalise-t-il ?

La position officielle de Google sur le sujet est nuancée[45]. La société ne pénalise pas automatiquement le contenu généré par IA, mais maintient que seul le contenu **utile, fiable et centré sur les besoins des utilisateurs** mérite d'être bien classé, indépendamment de son mode de création. En d'autres termes, ce qui compte pour Google n'est pas la méthode de création du contenu (humain ou IA), mais sa qualité et sa pertinence pour l'utilisateur.

Dans la pratique, Google dispose effectivement d'outils capables de détecter certaines signatures stylistiques des contenus générés par IA, notamment la répétitivité, le manque de spécificité, et l'absence de perspective unique. Pour minimiser ce risque, notre système applique plusieurs stratégies :

- Prompts très contextualisés (marché tunisien, produits STIHL spécifiques, références techniques réelles) pour réduire la généricité des outputs
- Intégration de données propriétaires (prix réels, disponibilité, spécifications techniques officielles STIHL) dans les prompts
- Révision humaine systématique avant publication pour ajouter des éléments de personnalisation
- Application du cadre E-E-A-T pour garantir que chaque contenu témoigne d'une expertise et d'une expérience authentiques

Ces mesures permettent de bénéficier de la productivité de l'IA générative tout en maintenant la qualité et l'authenticité nécessaires pour satisfaire les exigences de Google et l'expérience des utilisateurs.

[45] Google, « Search Essentials », https://developers.google.com/search/docs/essentials, 2024.

2.6. Détail des actions SEO on-page réalisées sur kenzastihl.com

Au-delà de la production de fiches produits et d'articles de blog, notre travail SEO on-page sur kenzastihl.com a couvert un ensemble d'actions d'optimisation technique et sémantique que nous détaillons ici.

a) *Optimisation des balises title et méta-descriptions*

Les balises **title** (titre de page affiché dans les SERP) et **meta description** (court résumé affiché sous le titre dans Google) sont parmi les premiers éléments lus par les algorithmes et les utilisateurs. Chaque balise title a été rédigée selon la formule : **[Nom du produit] STIHL Tunisie | Prix & Disponibilité | Kenza STIHL** pour les fiches produits, et **[Mot-clé principal] : Guide complet [année] | Blog Kenza STIHL** pour les articles de blog. Cette structure intègre le mot-clé principal en début de titre (zone prioritaire pour Google) et la marque en fin de titre (signal d'autorité).[46]

Les méta-descriptions ont été rédigées en suivant un format incitatif en deux temps : (1) répondre directement à la question ou au besoin sous-jacent à la requête, (2) inclure un appel à l'action explicite. Par exemple, pour la page tronçonneuses : « Découvrez la gamme complète de tronçonneuses STIHL disponibles en Tunisie : thermiques, à batterie, sur perche. Devis gratuit et livraison rapide sur kenzastihl.com. » Cette structure maximise le CTR en répondant aux trois questions que se pose l'internaute : est-ce le bon produit ? Puis- je me fier à ce site ? Quelle est la prochaine étape ?[47]

b) *Optimisation de la structure des URLs*

La structure des URLs de kenzastihl.com suivait globalement les bonnes pratiques (URLs courtes, descriptives, avec mots-clés). Nous avons néanmoins effectué quelques corrections : suppression des paramètres de session dans certaines URLs de catégorie qui généraient des contenus dupliqués, standardisation de la structure des URLs de blog pour inclure la catégorie thématique (ex. : /blog/entretien/tronconneuse-stihl-demarre-mal-chaud/), et configuration de la redirection 301 de www vers la version sans www du domaine pour éviter la dilution du PageRank.[48]

---

[46] Enge E., Spencer S., Stricchiola J., *The Art of SEO*, O'Reilly Media, 4e éd., 2022, p. 245-278.
[47] Google, « Search Essentials – Meta descriptions », https://developers.google.com/search/docs/appearance/snippet, 2024.
[48] Google, « Canonicalization », https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate duplicate-urls, 2024.

c) *Implémentation des données structurées Schema.org*

Les données structurées Schema.org permettent aux moteurs de recherche de mieux comprendre le type de contenu de chaque page et d'afficher des résultats enrichis (rich snippets) dans les SERP. Nous avons implémenté les schémas suivants via Rank Math SEO : **Product schema** pour toutes les fiches produits (nom, description, prix, marque, disponibilité, SKU, évaluations) permettant d'afficher les étoiles et le prix directement dans les SERP ; **Article schema** pour les articles de blog (auteur, date de publication, catégorie) ; **FAQPage schema** pour les sections FAQ des fiches produits, favorisant l'apparition dans les featured snippets de type liste ; **BreadcrumbList schema** pour afficher la navigation fil d'Ariane dans les résultats Google, améliorant la compréhension de la structure du site.[49] Ces implémentations ont été validées à l'aide du ****Rich Results Test**** de Google, confirmant leur éligibilité à l'affichage sous forme de résultats enrichis dans les SERP. L'ensemble de ces optimisations on-page a contribué à l'amélioration du CTR constatée en mars 2026.[50]

2.7. Stratégie de maillage interne appliquée à kenzastihl.com

Le maillage interne, ou linking interne, désigne l'ensemble des liens créés entre les différentes pages d'un même site web. Une stratégie de maillage interne bien conçue facilite la navigation des visiteurs, aide les crawlers de Google à découvrir et indexer toutes les pages, et distribue l'autorité des pages (PageRank) vers les pages cibles prioritaires.[51]

Pour kenzastihl.com, nous avons implémenté une stratégie basée sur la structure du cocon sémantique développée lors de la phase de création de contenu :

- Chaque fiche produit est reliée à sa page de catégorie parente (lien contextuel dans la description)
- Chaque fiche produit est reliée à des fiches de produits complémentaires ou similaires (section « Produits associés » enrichie)
- Chaque fiche produit est reliée à l'article de blog le plus pertinent pour ce type de produit (lien en bas de fiche avec ancre descriptive)
- Chaque article de blog est lié aux fiches produits mentionnées dans le texte

[49] Schema.org, « Product Schema », https://schema.org/Product, 2024.
[50] Google, « Rich Results Test », https://search.google.com/test/rich-results, 2024 ; Google Search Console, Rapport de performance kenzastihl.com, mars 2026.
[51] Abondance O., « Le cocon sémantique en SEO », https://www.abondance.com, 2019.

- Chaque article de blog est lié à la page de catégorie correspondante
- Chaque article de blog est lié à d'autres articles blog thématiquement liés

Cette structure de maillage crée une toile de liens dense et cohérente qui renforce l'autorité thématique perçue par Google. Le workflow **WF11 (Internal Linking)** a été précisément conçu pour identifier et combler automatiquement les opportunités de maillage interne manquantes, en analysant le contenu des posts WordPress et en suggérant des liens contextuellement pertinents avec ancres optimisées.[52]

2.8. Le SEO programmatique : application à grande échelle

Le SEO programmatique désigne l'ensemble des techniques permettant de créer et d'optimiser du contenu SEO à grande échelle, en exploitant des données structurées pour générer automatiquement des pages ou des fiches produits. Pour un site e-commerce comme kenzastihl.com, qui compte plusieurs centaines de références produits, le SEO programmatique représente une opportunité majeure d'amélioration de la couverture sémantique sans investissement disproportionné en rédaction manuelle.

Notre système d'automatisation intègre une dimension programmatique via les workflows WF08 (Product Generation) et WF09 (Blog Writing). À partir de la liste des produits WooCommerce stockée en base de données, le workflow WF08 génère automatiquement des descriptions optimisées pour chaque produit sans description existante, en s'appuyant sur les données techniques STIHL (caractéristiques, puissance, poids, applications) et le contexte du marché tunisien. Cette approche permet de créer rapidement un socle de contenu SEO pour l'ensemble du catalogue, tout en maintenant une qualité éditorial suffisante grâce au prompt engineering E-E-A-T et à la validation humaine.

La différence fondamentale entre le SEO programmatique traditionnel (basé sur des templates statiques avec des variables remplacées) et notre approche (basée sur la génération IA contextuelle) réside dans la qualité et la singularité du contenu produit. Un template traditionnel génère des textes génériques et répétitifs facilement détectables par Google comme du contenu de faible qualité. Notre approche génère des descriptions véritablement uniques pour chaque produit, intégrant des informations contextuelles spécifiques (usage en

[52] n8n GmbH, « WordPress API Documentation », https://docs.n8n.io/nodes/n8n-nodes-base.wordpress, 2024.

Tunisie, saison agricole, compatibilité avec les pratiques locales), respectant ainsi pleinement les exigences de la mise à jour Helpful Content de Google.

Section 3 : Les outils d'automatisation retenus

3.1. n8n – La plateforme d'orchestration de workflows

n8n (prononcé « n-eight-n »)[53] est une plateforme open-source d'automatisation de workflows lancée en 2019 par Jan Oberhauser. Sa particularité réside dans son modèle opensource permettant un déploiement self-hosted, offrant un contrôle total des données et l'absence de coûts d'abonnement pour les volumes importants, contrairement aux solutions propriétaires concurrentes (Zapier, Make/Integromat).

Architecture et fonctionnement

n8n adopte une approche visuelle de la création de workflows : l'utilisateur assemble des **nœuds** (nodes) fonctionnels dans une interface graphique et les relie pour créer des flux de traitement automatisés.[54] Chaque nœud représente une action spécifique : déclencher un webhook, interroger une API, traiter des données avec JavaScript, envoyer un email, publier un article WordPress, appeler l'API Claude, etc. Cette approche visuelle rend n8n accessible aux non-développeurs, tout en offrant la puissance du code JavaScript natif pour les cas avancés.

n8n propose quatre types de déclencheurs :

- Schedule Trigger (CRON) : exécution programmée (ex. : 0 7 * * * = tous les jours à 7h00)
- Webhook Trigger : déclenchement à la réception d'une requête HTTP
- Manual Trigger : exécution manuelle depuis l'interface
- Event Trigger : déclenchement basé sur un événement (nouvelle commande WooCommerce, email reçu...) *Intégrations et APIs utilisées*

n8n propose plus de 400 intégrations natives[55]. Dans notre projet, nous mobilisons : WordPress API REST, WooCommerce API[56], Google Sheets OAuth2, Gmail OAuth2,

[53] n8n GmbH, « n8n Documentation », https://docs.n8n.io, 2024.
[54] Oberhauser J., « Introducing n8n », https://n8n.io/blog/, 2019.
[55] n8n GmbH, « n8n Documentation », https://docs.n8n.io, 2024.
[56] WooCommerce, « Official Documentation », https://woocommerce.com/documentation/, 2024.

Google PageSpeed Insights API[57], SerpAPI[58], Mailchimp API[59], Google Analytics 4 API[60], et l'API Claude d'Anthropic.[64]

Infrastructure de déploiement

Dans notre projet, n8n est déployé sur un **VPS OVH** (vps-71360d54.vps.ovh.net) via **Docker**, accessible via une interface web sécurisée HTTPS. Ce déploiement self-hosted a nécessité : l'installation de Docker sur le VPS Ubuntu, la configuration docker-compose avec variables d'environnement, la configuration SSL/HTTPS, la création d'un projet Google Cloud Platform (kenzastihl-n8n) et l'activation des APIs nécessaires, ainsi que la configuration des credentials SerpAPI, WooCommerce et Anthropic dans n8n.

3.2. Claude Cowork et le système de Skills

Claude est le modèle de langage développé par **Anthropic**[61], société américaine d'IA fondée en 2021 par Dario Amodei et des anciens membres d'OpenAI. Anthropic se distingue par son approche centrée sur la sécurité, matérialisée dans son concept d'IA constitutionnelle (Constitutional AI).

Claude Cowork est une application permettant de créer des assistants IA spécialisés via des **skills**, modules d'instructions rédigés en langage naturel dans des fichiers SKILL.md. Chaque skill est composé d'un nom unique, d'une description (mots-clés déclencheurs), d'un contexte spécifique (kenzastihl.com, marché tunisien, produits STIHL), d'une méthodologie étape par étape, d'un format de réponse précis, et d'exemples. Le système de skills offre trois avantages majeurs par rapport aux prompts classiques :

- **Reproductibilité :** qualité et cohérence constantes des outputs, quelle que soit la personne qui l'utilise
- **Contextualisation profonde :** tout le contexte spécifique du projet est intégré, évitant de le réexpliquer
- **Productivité :** l'utilisateur formule une simple instruction et obtient un output complet et structuré

[57] Google, « PageSpeed Insights API », https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/get-started, 2024.
[58] SerpAPI, « Google Search API Documentation », https://serpapi.com/search-api, 2024.
[59] Mailchimp, « Email Marketing Benchmarks », https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/, 2024.
[60] Google, « Google Analytics 4 », https://support.google.com/analytics/answer/10089681, 2024. [64]
Anthropic, « Claude API Documentation », https://www.anthropic.com/api, 2024.
[61] Anthropic, « Claude Model Card », https://www.anthropic.com/claude, 2024.

3.3. L'outil Python kenza-seo-tool

Kenza-seo-tool est un outil Python développé pour automatiser la génération mensuelle des rapports de positionnement SEO. Connecté à l'**API Google Search Console**[62] via OAuth2, il extrait automatiquement les données de performance du site pour la période souhaitée et génère un rapport mensuel formaté dans Google Docs.

La commande `python generate_report.py 1` produit en moins de 2 minutes un rapport incluant : KPI (clics, impressions, CTR, position moyenne), top 10 mots-clés, top 10 pages, données d'indexation, évolution par rapport au mois précédent. L'outil a réduit le temps de production des rapports de 3-4 heures à moins de 2 minutes, soit une réduction de **95 %**.

3.4. Comparaison des trois approches

Critère	**Workflows n8n**	**Skills Claude Cowork**	**Python kenza-seo-tool**
Nature	Automatisation continue et programmée	Assistance IA à la demande	Script dédié à usage spécifique
Déclencheur	CRON automatique / événement	Requête en langage naturel	Commande manuelle
Intervention humaine	Minimale (surveillance)	Requise (validation output)	Minimale (1 commande)
Types de tâches	Monitoring, alertes, génération contenu en masse	Génération contenu, analyse, recommandations	Reporting GSC mensuel
APIs clés	SerpAPI, Claude, GA4, WooCommerce, Mailchimp	API Anthropic Claude	Google Search Console API
Coût	VPS (~5€/mois) + APIs	Abonnement Claude Cowork	Gratuit (Python + GSC API)

Table 8 : Comparaison des trois outils d'automatisation SEO retenus

3.5. Tableau de comparaison n8n vs alternatives

Plateforme	Modèle	Coût	Avantages	Inconvénients

[62] Google, « Search Console API Reference », https://developers.google.com/webmaster-tools/search-console-api, 2024.

n8n (retenu)	Open-source / Self-hosted	VPS ~5€/mois	Contrôle total, pas de limite d'exécution, 400+ connecteurs	Complexité de déploiement initiale
Zapier	SaaS propriétaire	À partir de 29$/mois	Simplicité, fiabilité, 5000+ connecteurs	Coût élevé, limites d'exécution
Make (Integromat)	SaaS propriétaire	À partir de 9$/mois	Bon rapport qualité/prix, interface visuelle	Dépendance SaaS, données en cloud tiers
Scripts Python purs	Code custom	Coût serveur	Flexibilité maximale	Développement long, maintenance complexe
Google Apps Script	Cloud Google	Gratuit	Intégration native Google	Limité à l'écosystème Google[63]

Table 9 : Comparaison des plateformes d'automatisation de workflows

3.6. Documentation technique détaillée des workflows WF05 à WF09

Flux de données complet dans WF05 – Keywords Discovery AI

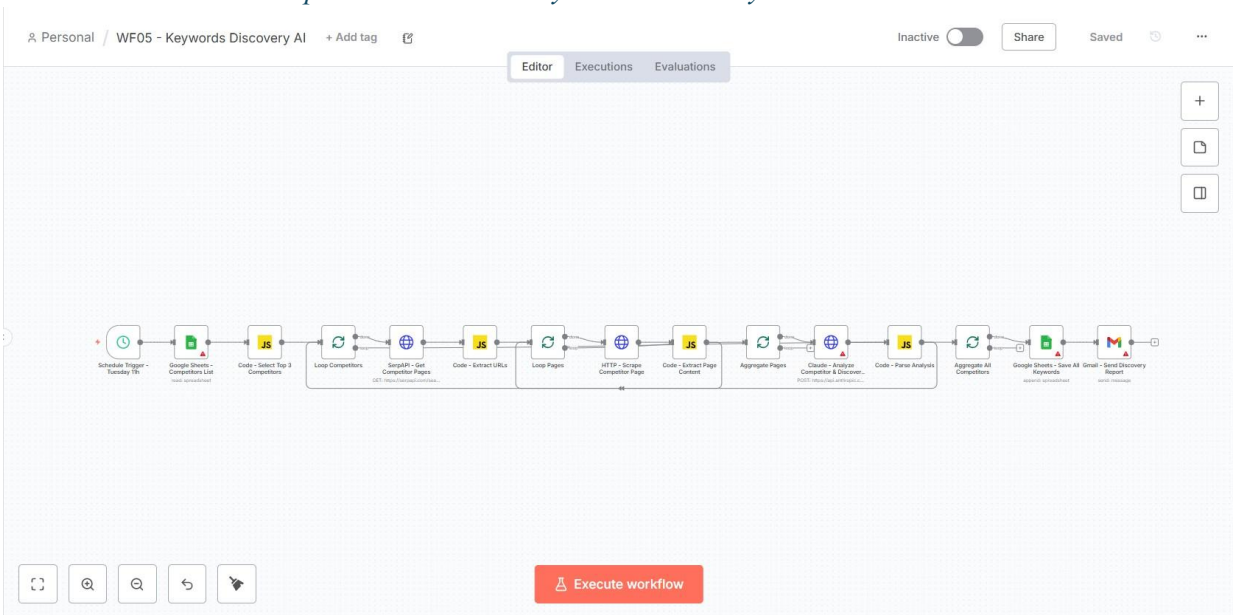


Figure 11: Interface du workflow WF05 dans n8n

[63] n8n GmbH, « n8n Documentation », https://docs.n8n.io, 2024 ; Zapier, « Pricing », https://zapier.com/pricing, 2024 ; Make, « Pricing », https://www.make.com/en/pricing, 2024.

Pour comprendre le fonctionnement de WF05 dans son intégralité, voici le flux de données détaillé traité par chacun des 15 nœuds, de son déclenchement à la génération du rapport final.

Étape 1 – Déclenchement et lecture des concurrents. Le Schedule Trigger lance le workflow chaque mardi à 11h00. Le nœud Google Sheets lit la feuille « Concurrents » du dashboard SEO, contenant les domaines des 5 principaux concurrents identifiés avec leurs URLs (ex. : lejardin.tn, matmak.com, etc.).

Étape 2 – Sélection des top 3 concurrents. Le nœud Code JavaScript filtre la liste pour ne retenir que les 3 concurrents les mieux classés (selon un score d'autorité estimé), optimisant l'usage des crédits SerpAPI.

Étape 3 – Extraction des pages indexées. Pour chaque concurrent, le nœud SerpAPI effectue une requête du type site:concurrent.tn gl=tn hl=fr num=50, récupérant les 50 pages indexées de chaque domaine concurrent avec leurs URLs et leurs descriptions dans les SERP.

Étape 4 – Filtrage des URLs pertinentes. Le nœud Code extrait les URLs de chaque concurrent et filtre les pages non pertinentes (pages de connexion, panier, politique de confidentialité, tags, auteurs), conservant uniquement les pages de contenu (catégories, produits, blog) dans la limite des 10 meilleures par concurrent.

Étapes 5-6 – Scraping du contenu des pages. Pour chaque URL retenue, le nœud HTTP Request scrape le HTML de la page, puis le nœud Code extrait les éléments SEO clés : balise title, méta-description, H1, liste des H2, et les 3 000 premiers caractères du contenu textuel principal.

Étape 7 – Analyse IA par Claude. Toutes les données des pages scrappées sont compilées en un seul prompt envoyé à l'API Claude d'Anthropic. Le prompt instruit Claude d'analyser les mots-clés ciblés par les concurrents, d'identifier ceux que kenzastihl.com ne couvre pas encore, et de classer les opportunités par potentiel estimé (volume × difficulté × pertinence pour le marché tunisien). L'output structuré en JSON est ensuite parsé et sauvegardé dans la feuille « Keywords Discovered » du Google Sheets.

Flux de données dans WF08 – Product Generation

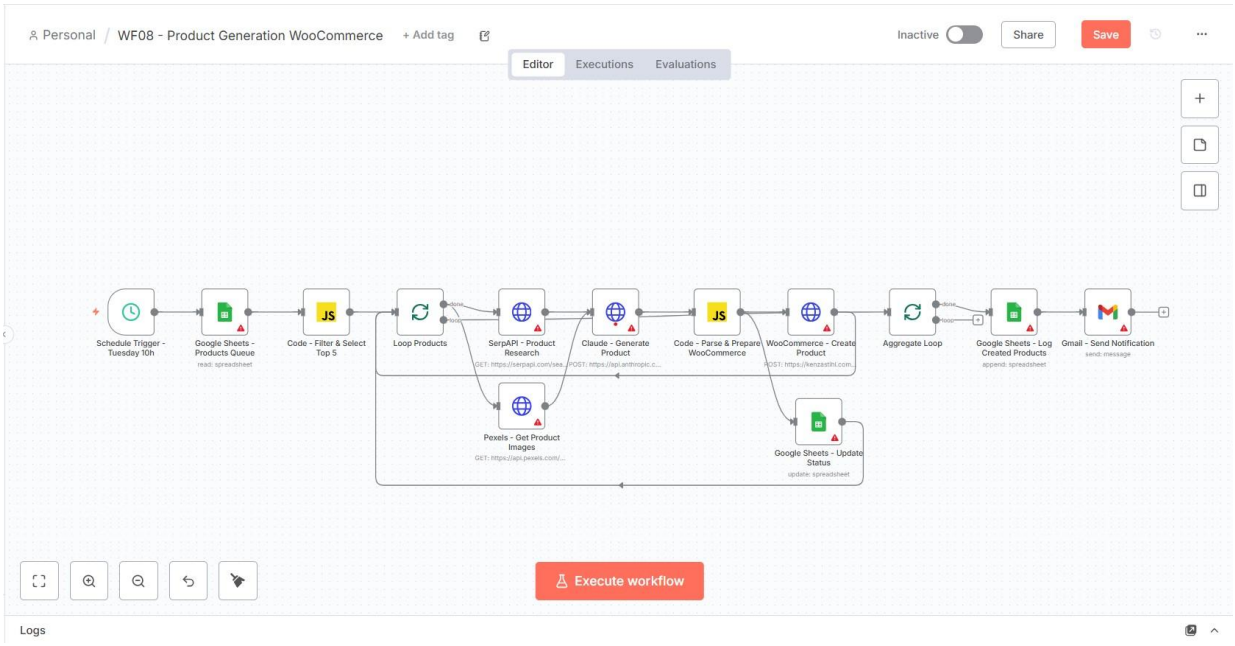


Figure 12 : Interface du workflow WF08 dans n8n

WF08 est le workflow ayant le plus d'impact direct sur le contenu du site kenzastihl.com. Son exécution hebdomadaire génère systématiquement de nouvelles fiches produits optimisées, réduisant progressivement le retard de contenu identifié lors de l'audit initial.

Étape 1 – Sélection des produits prioritaires. Le nœud Google Sheets lit la feuille « Products Queue », qui contient la liste des produits WooCommerce sans description optimisée, triés par priorité (selon le volume de recherche estimé du mot-clé principal et la marge commerciale du produit). Le nœud Code filtre et sélectionne les 5 produits en tête de liste pour le cycle hebdomadaire.

Étape 2 – Recherche contextuelle SerpAPI. Pour chaque produit sélectionné, le nœud SerpAPI effectue une recherche Google du type « [nom produit] STIHL » pour analyser les contenus des concurrents apparaissant dans les SERP et identifier les éléments d'information valorisés par Google dans les premiers résultats.

Étape 3 – Génération de la fiche produit par Claude. Le prompt envoyé à l'API Claude combine : les données produit extraites de WooCommerce (nom, SKU, catégorie, caractéristiques techniques), les données concurrentielles de SerpAPI, le prompt universel E-E-A-T, et les directives de contextualisation (marché tunisien, usage agricole et domestique). La réponse de Claude est structurée en JSON pour faciliter l'extraction des différentes parties de la fiche.

Étape 4 – Publication en brouillon WordPress. La fiche générée est publiée en statut « draft » via l'API REST WordPress/WooCommerce. Un email de notification est envoyé à l'équipe E2Business avec le lien de prévisualisation, le nom du produit, et les temps de génération. L'équipe peut alors valider, corriger et publier la fiche en quelques minutes.

3.7. Analyse détaillée de l'utilisation des skills en production

Au cours du stage, les 9 skills Claude Cowork ont été utilisés en production sur des cas réels du site kenzastihl.com. Nous analysons ici les principaux retours d'expérience et les ajustements réalisés pour améliorer la qualité des outputs.

Skill kenzastihl-product-writer – Retour d'expérience

Le skill kenzastihl-product-writer a été le plus fréquemment utilisé en production, avec une vingtaine de fiches produits générées et validées au cours du stage. Les principales observations sont les suivantes :

- **Force du skill** : la structure E-E-A-T produit des fiches très cohérentes et complètes, intégrant naturellement les mots-clés secondaires. Le niveau de détail technique est généralement satisfaisant lorsque les caractéristiques STIHL officielles sont fournies dans la requête
- **Point d'amélioration identifié** : les prix mentionnés dans les fiches doivent être fournis explicitement dans la requête (le modèle ne les connaît pas), et les informations de disponibilité doivent être vérifiées avant publication car le stock peut évoluer
- **Optimisation réalisée** : ajout d'une section « Accessoires compatibles » dans le prompt, demandant à Claude de suggérer 3-5 accessoires STIHL complémentaires avec liens internes vers les pages correspondantes sur kenzastihl.com
- **Temps de production moyen** : 8 minutes (requête skill + validation + publication) contre 45-50 minutes en mode entièrement manuel

Skill seo-content-writer – Retour d'expérience

Le skill seo-content-writer a permis de produire 8 articles de blog complets au cours du stage, dont certains ont généré du trafic significatif dès les premières semaines de publication. Le sujet « Tronçonneuse STIHL démarre mal à chaud » a par exemple atteint la

position 4 sur Google.tn en moins de 3 semaines, générant 255 clics sur le mois de mars 2026.

Les retours d'expérience sur ce skill révèlent l'importance du **prompt engineering contextuel** : les articles les plus performants sont ceux pour lesquels la requête initiale incluait des informations précises sur le public cible (agriculteur tunisien utilisant une tronçonneuse thermique pour l'entretien d'oliviers), la saison (automne, récolte des olives), et les questions spécifiques auxquelles l'article devait répondre. Les articles générés avec des requêtes vagues étaient de qualité acceptable mais nécessitaient plus d'ajustements lors de la validation.

Skill keyword-research – Retour d'expérience

Le skill keyword-research a été utilisé pour constituer les listes de mots-clés alimentant les workflows WF02 (suivi des positions) et WF09 (création d'articles). Les listes générées couvrent systématiquement l'ensemble de l'intention de recherche (informationnelle, navigationnelle, transactionnelle) et sont bien adaptées au marché tunisien. Un ajustement majeur a été apporté après les premières utilisations : la demande explicite d'inclure les variations en darija tunisienne et en arabe translittéré pour les requêtes à forte audience locale (ex. : « moto brouette » pour débroussailleuse, terme vernaculaire largement utilisé en Tunisie).

Skill blog-outline-generator – Retour d'expérience

Ce skill a été utilisé pour générer les plans d'articles avant la rédaction finale via seocontent-writer. La force du skill réside dans sa capacité à proposer une structure H1/H2/H3 équilibrée et optimisée pour les featured snippets. Chaque plan inclut des suggestions de mots-clés par section et des recommandations de liens internes, ce qui accélère considérablement le travail de validation (5 minutes au lieu de 20-30 minutes de planification manuelle).

Skill content-optimizer – Retour d'expérience

Utilisé pour diagnostiquer les pages en baisse de position sur 90 jours (identifiées via WF07). Le skill analyse la page existante, compare avec les pages des concurrents mieux classés, et génère des recommandations d'optimisation actionnables (ajout de sections, renforcement de mots-clés, amélioration des balises). L'application de ces recommandations sur 5 pages pilotes a permis d'inverser la tendance à la baisse sur 3 d'entre elles en 4 semaines.

Skill internal-link-builder – Retour d'expérience

Ce skill a été utilisé ponctuellement pour identifier des opportunités de maillage interne manquantes. À partir d'une URL cible, il génère une liste de pages existantes sur kenzastihl.com qui pourraient naturellement linker vers cette cible, avec des suggestions d'ancre optimisées. Les recommendations sont ensuite implémentées manuellement dans l'éditeur WordPress. L'application sur la page pilier « Tronçonneuses STIHL » a permis d'ajouter 12 liens internes pertinents en moins de 30 minutes.

Skill social-media-scheduler – Retour d'expérience

Ce skill a été utilisé pour générer des calendriers de posts et des contenus adaptés à Facebook, Instagram et LinkedIn. La force du skill réside dans l'adaptation automatique du ton et du format à chaque plateforme, ainsi que l'intégration de la saisonnalité tunisienne (récolte des olives, jardinage printanier). En phase de test, le skill a produit 4 calendriers hebdomadaires validés par l'équipe E2Business. Une intégration plus poussée avec l'API Facebook/Meta est envisagée pour une publication automatisée dans les prochains mois.

Skill lead-magnet-creator – Retour d'expérience

Ce skill a été utilisé pour créer deux lead magnets : un guide d'entretien des tronçonneuses STIHL et une checklist de sécurité pour l'utilisation des débroussailleuses.

Les documents générés (format PDF, 4-6 pages chacun) ont été validés par l'équipe et sont en attente d'intégration dans une campagne d'email capture. Le skill produit des contenus structurés, pédagogiques et adaptés au public tunisien (conseils spécifiques aux conditions climatiques locales).

Skill email-campaign-writer – Retour d'expérience

Ce skill n'a pas encore été déployé en production sur kenzastihl.com. Des tests ont été réalisés sur des newsletters fictives pour valider la qualité des outputs (objets, préheaders, corps structurés, appels à l'action). Les résultats sont prometteurs et une intégration avec Mailchimp est prévue dans la phase 2 du projet d'automatisation. Le skill est fonctionnel et prêt à l'emploi.

les featured snippets de type liste ; **BreadcrumbList schema** pour afficher la navigation fil d'Ariane dans les résultats Google, améliorant la compréhension de la structure du site.

3.8. Stratégie de maillage interne appliquée à kenzastihl.com

Le maillage interne, ou linking interne, désigne l'ensemble des liens créés entre les différentes pages d'un même site web. Une stratégie de maillage interne bien conçue produit plusieurs effets bénéfiques : elle facilite la navigation des visiteurs entre les contenus pertinents, aide les crawlers de Google à découvrir et à indexer toutes les pages, et distribue l'autorité des pages (PageRank) vers les pages cibles prioritaires.

Pour kenzastihl.com, nous avons implémenté une stratégie de maillage interne basée sur la structure du cocon sémantique développée lors de la phase de création de contenu. Chaque fiche produit est reliée à sa page de catégorie parente (lien contextuel dans la description), à des fiches de produits complémentaires ou similaires (section « Produits associés » enrichie), et à l'article de blog le plus pertinent pour ce type de produit (lien en bas de fiche avec ancre descriptive). Chaque article de blog est quant à lui lié aux fiches produits mentionnées dans le texte, à la page de catégorie correspondante, et à d'autres articles blog thématiquement liés.

Cette structure de maillage crée une toile de liens dense et cohérente qui renforce l'autorité thématique perçue par Google : le site démontre une expertise approfondie sur l'ensemble de la gamme STIHL, avec des contenus qui se renforcent mutuellement. Le workflow WF11 (Internal Linking) a été précisément conçu pour identifier et combler automatiquement les opportunités de maillage interne manquantes, en analysant le contenu des posts WordPress et en suggérant des liens contextuellement pertinents.

3.9. L'importance du SEO e-commerce pour les distributeurs de marques

Pour un distributeur officiel de marque comme Kenza STIHL, la stratégie SEO doit jongler entre deux objectifs parfois contradictoires : capitaliser sur la notoriété de la marque (requêtes de marque) tout en développant sa propre autorité sémantique sur des requêtes génériques (requêtes produits et informationnelles). Cet équilibre est particulièrement important car les requêtes de marque, bien que très qualifiées, présentent un risque de dépendance : une baisse de la notoriété de STIHL sur le marché tunisien ou une concurrence accrue de distributeurs non officiels pourrait impacter significativement le trafic du site.

La stratégie de contenu que nous avons mise en place pour kenzastihl.com vise précisément à réduire cette dépendance en développant une base solide de trafic organique sur des requêtes génériques. Les articles de blog ciblant des requêtes informationnelles («

comment choisir une tronçonneuse », « entretien débroussailleuse thermique », « huile de chaîne tronçonneuse ») attirent des visiteurs en phase de découverte qui peuvent être convertis en prospects qualifiés grâce à un maillage interne efficace vers les fiches produits correspondantes.

Une autre spécificité du SEO pour les distributeurs de marques est la gestion des pages de catégories. Sur kenzastihl.com, les pages de catégories (Tronçonneuses, Débroussailleuses, Tondeuses, etc.) sont les pages les plus performantes en termes de trafic organique. Optimiser ces pages de catégories – avec des descriptions riches intégrant les termes de recherche stratégiques, des filtres de navigation SEO-friendly, et des données structurées ItemList Schema.org – constitue l'un des leviers les plus efficaces pour améliorer la visibilité globale du site.

Conclusion du Chapitre 2

Ce chapitre a posé les fondements théoriques indispensables à la compréhension de notre démarche d'automatisation SEO par l'intelligence artificielle.

Dans un premier temps, nous avons exposé les principes fondamentaux du référencement naturel, en insistant sur son évolution historique, ses trois piliers (technique, on-page, off-page) et les mises à jour algorithmiques majeures de Google. L'analyse du cadre E-E-A-T a montré comment les exigences de qualité de Google se sont progressivement renforcées, justifiant une approche rigoureuse de la création de contenu pour les sites ecommerce comme kenzastihl.com. La classification des tâches SEO selon leur potentiel d'automatisation a révélé que la majorité des activités récurrentes (monitoring, suivi des positions, reporting, génération de contenu) sont hautement automatisables par l'IA.

Dans un second temps, nous avons présenté l'intelligence artificielle générative et les modèles de langage de grande taille (LLM), en détaillant l'architecture Transformer qui les sous-tend. L'analyse des agents IA a montré comment ces systèmes peuvent percevoir, raisonner et agir de manière autonome sur des données SEO en temps réel. Les principales applications au référencement ont été identifiées, de même que les limites éthiques à ne pas franchir (hallucinations, généricité, transparence vis-à-vis des moteurs de recherche).

Enfin, nous avons comparé et justifié le choix des trois outils d'automatisation retenus pour ce projet : n8n pour l'orchestration des workflows continus, Claude Cowork pour l'assistance IA à la demande via ses 9 skills spécialisés, et l'outil Python kenza-seo-tool

pour la génération automatisée des rapports mensuels. Chacun de ces outils occupe une place complémentaire dans notre architecture d'automatisation.

Le chapitre suivant mettra en œuvre ces concepts sur le terrain concret du site kenzastihl.com, en présentant l'audit initial, le déploiement des 16 workflows n8n, l'utilisation des 9 skills Claude Cowork, et les résultats obtenus après trois mois d'expérimentation.

CHAPITRE 3 : AUTOMATISATION SEO APPLIQUÉE AU SITE KENZASTIHL.COM

Ce troisième chapitre constitue le cœur empirique du mémoire. Il présente l'audit initial du site kenzastihl.com, le déploiement des 16 workflows n8n avec leurs nœuds et APIs, les 9 skills Claude Cowork, l'outil Python kenza-seo-tool, et une analyse complète de l'impact sur les performances SEO et la productivité.

Section 1 : Audit et diagnostic initial du site kenzastihl.com

1.1. État initial et présentation technique du site

Au moment de notre prise en charge en mars 2026, kenzastihl.com présentait les caractéristiques techniques suivantes : CMS WordPress 6.x[64] avec WooCommerce 10.x[65], plugin Rank Math SEO, Perfmatters et UpdraftPlus. Le site comptait plus de 500 pages indexées par Google[66], avec 8 catégories principales de produits STIHL. Une API WooCommerce (clé client + secret) avait été générée pour permettre la connexion avec les workflows n8n.

Les données initiales de Google Search Console (septembre 2025) montraient une position moyenne autour de 10,8 et un CTR de 5,6 %, signalant un potentiel d'amélioration important sur les requêtes produits et informationnelles, que notre stratégie de contenu et d'automatisation allait progressivement concrétiser.

[64] WordPress.org, « About WordPress », https://wordpress.org/about/, 2024.
[65] WooCommerce, « Official Documentation », https://woocommerce.com/documentation/, 2024.
[66] Google, « How Google Search Works », https://www.google.com/search/howsearchworks/, 2024. [71] Screaming Frog SEO Spider v19.0, Rapport d'audit kenzastihl.com, mars 2026.

1.2. Résultats de l'audit SEO technique

Nous avons réalisé un crawl exhaustif du site avec Screaming Frog SEO Spider v19.0[71], complété par une analyse manuelle de l'interface Google Search Console. L'audit a révélé les problèmes suivants :

Problème identifié	Pages concernées	% du total	Priorité et action corrective
Méta-descriptions dupliquées	92 pages	44,4 %	Moyenne – rédiger méta-descriptions uniques et optimisées
Images sans texte alternatif (alt)	59 pages	37,3 %	Faible – ajouter attribut alt descriptif et mot-clé cible
Erreurs serveur 5xx	11 URLs	2,2 %	Élevée – vérifier logs PHP, augmenter WP_MEMORY_LIMIT
Liens internes en HTTP	7 URLs	1,43 %	Élevée – redirections 301 HTTP → HTTPS
Pagination non conforme	1 URL	–	Élevée – implémenter rel=next et rel=prev
Score PageSpeed mobile insuffisant	Site entier	–	Moyenne – images WebP, réduction scripts JS inutilisés
Erreur API WooCommerce (500)	API REST	–	Technique – limite mémoire PHP ou conflit de plugin

Table 10 : Résultats de l'audit SEO technique de kenzastihl.com (mars 2026)[67]

Cet audit a permis d'établir un plan d'action priorisé en trois niveaux : corrections urgentes (erreurs 5xx, liens HTTP, pagination) à réaliser immédiatement, optimisations intermédiaires (méta-descriptions, structure H) sur le mois suivant, et améliorations continues (textes alt, Core Web Vitals) intégrées dans le travail quotidien. Ce plan a directement alimenté la conception des workflows n8n, notamment WF01 (surveillance technique) et WF07 (Pages Refresh).

1.3. Évolution des KPI SEO : octobre 2025 – avril 2026

Mois	Clics	Impressions	CTR moy.	Position moy.	Pages indexées
Octobre 2025	6 340	101 000	6,3 %	8,4	506

[67] Google, « Search Console API Reference », https://developers.google.com/webmaster-tools/search-console-api, 2024.

Novembre 2025	6 270	94 800	6,6 %	8,6	507
Décembre 2025	4 870	84 000	5,8 %	10,4	559
Janvier 2026	5 240	101 000	5,2 %	10,0	561
Février 2026	5 010	102 000	4,9 %	9,9	565
Mars 2026	6 550	131 290	5,0 %	8,7	565
Avril 2026	6897	140598	4.9 %	7.7	564

Table 11 : Évolution des KPI SEO de kenzastihl.com (oct. 2025 – mars 2026) – Source : GSC[68]

Ce tableau révèle plusieurs tendances importantes. **La baisse de décembre 2025** (–16,5 % de clics) s'explique par la saisonnalité : la fin de la récolte des olives et de la saison active entraîne mécaniquement une baisse des recherches. **La reprise de janvier-février 2026** correspond aux premières actions SEO manuelles menées au début de notre mission. **Le rebond de mars 2026** (+30,6 % de clics vs février[69]) coïncide avec le déploiement partiel du système d'automatisation et la publication de nouveaux contenus optimisés.

Mot-clé	**Clics (Avril 2026)**	**Analyse**
stihl tunisie	232	Requête de marque – position #1, CTR élevé
stihl fs 400 fiche technique	50	Requête produit spécifique – fort intent d'achat
stihl tunisie prix	48	Requête transactionnelle – fort potentiel de conversion
tronçonneuse stihl prix tunisie	44	Requête catégorie – bon positionnement
tondeuse gazon tunisie	34	Requête catégorie – opportunité de croissance
débroussailleuse stihl prix tunisie	32	Requête transactionnelle – article optimisé en mars

Table 12 : Top mots-clés générateurs de trafic – kenzastihl.com (mars 2026)[75]

1.1. Axes d'amélioration identifiés

L'audit et l'analyse des performances ont permis d'identifier trois axes d'amélioration prioritaires qui ont orienté la conception de notre système d'automatisation :

- Axe 1 – Accélérer la production de contenu optimisé : de nombreuses pages ont un bon volume d'impressions GSC mais un CTR insuffisant (titres et méta-

[68] Google Search Console, Rapport de performance kenzastihl.com, données exportées le 31 mars 2026.
[69] Google Search Console, Rapport de performance kenzastihl.com, données exportées le 28 février 2026. [75] Crawl SEO réalisé avec Screaming Frog SEO Spider v19.0 sur kenzastihl.com, mars 2026.

descriptions peu attractifs) et des centaines de fiches produits manquent encore de contenu optimisé

- Axe 2 – Mettre en place un monitoring continu : l'absence de surveillance automatisée oblige à des vérifications manuelles hebdomadaires susceptibles de laisser passer des problèmes techniques pendant plusieurs jours
- Axe 3 – Automatiser le reporting : la production mensuelle des rapports représente
  3-4 heures de travail manuel à remplacer par une génération automatique

Section 2 : Déploiement des 16 workflows n8n

2.1. Architecture générale et infrastructure

Le système n8n comprend 16 workflows organisés en 4 catégories, déployés sur VPS OVH via Docker[70]. Chaque workflow respecte les principes : modularité (indépendance fonctionnelle), robustesse (mode Continue on Fail), traçabilité (logs Google Sheets), alertes proactives (Gmail automatique en cas d'anomalie), et intégration IA (5 workflows sur 16 appellent l'API Claude).

2.2. Catégorie 1 – Monitoring et surveillance (WF01 à WF04)

WF01 – Site Health Monitoring (quotidien, 7h00)

[70] n8n GmbH, « n8n Documentation », https://docs.n8n.io, 2024.

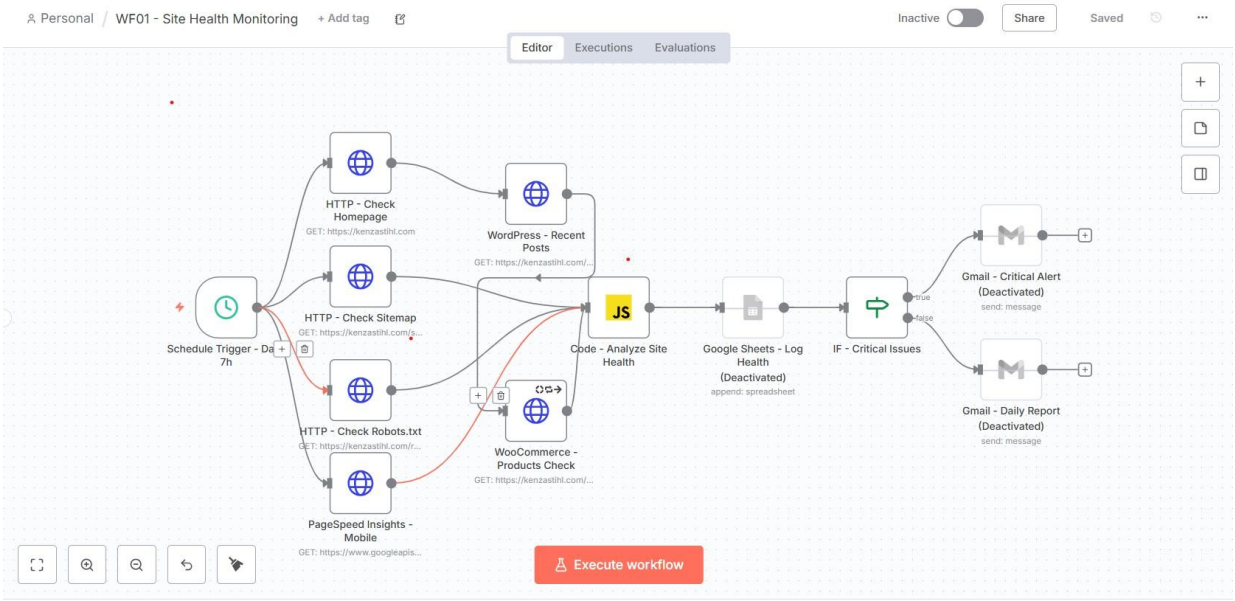


Figure 13 : Interface du workflow WF01 dans n8n

12 nœuds : Schedule Trigger → HTTP Check Homepage → HTTP Check Sitemap → HTTP Check Robots.txt → PageSpeed Insights Mobile[71] → WordPress Recent Posts → WooCommerce Products Check → Code JS (Health Score/100) → Google Sheets Log → IF Critical Issues → Gmail Critical Alert → Gmail Daily Report.

Ce workflow effectue 5 vérifications de disponibilité, récupère les scores PageSpeed, calcule un Health Score global sur 100 points, et déclenche une alerte Gmail si le score est inférieur à 70. C'est le premier workflow déployé et documenté ; il a nécessité la résolution du problème OAuth2 (voir section 2.5).

WF02 – Rankings Keywords Tracking (quotidien, 8h00)

[71] Google, « PageSpeed Insights API », https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/get-started, 2024.

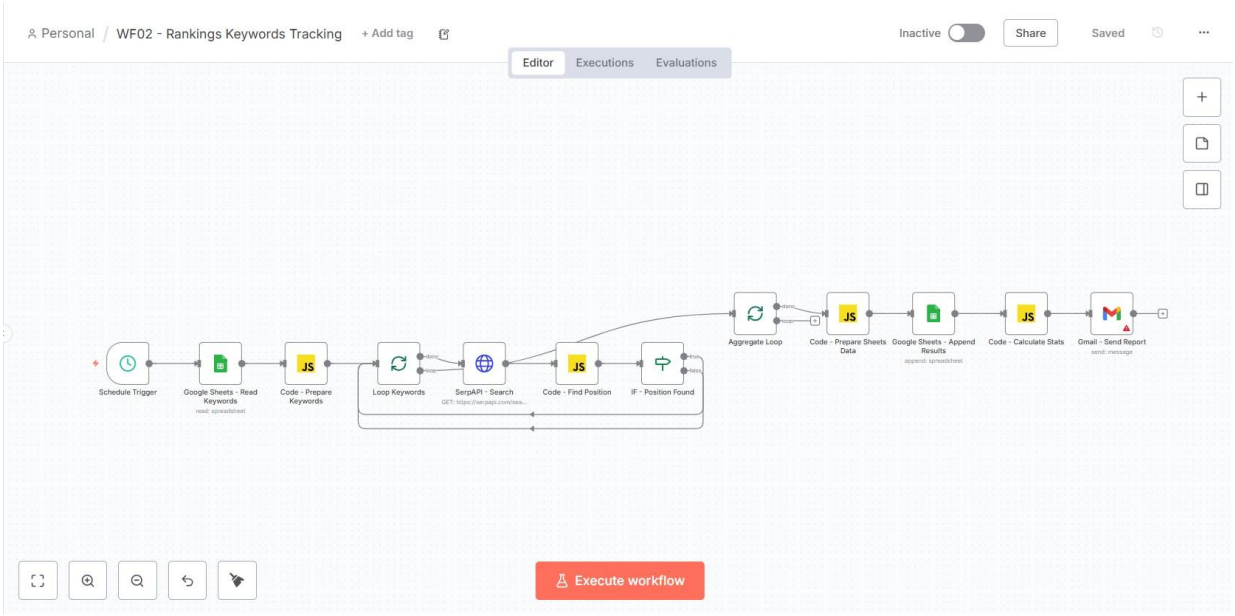


Figure 14 : Interface du workflow WF02 dans n8n

12 nœuds : Schedule Trigger → Google Sheets (liste keywords) → Code (préparation) → Loop Keywords → SerpAPI[72] (recherche Google) → Code (extraction position) → IF Position Found → Aggregate → Code → Google Sheets (log) → Code (stats) → Gmail (rapport).

Le workflow suit les positions de kenzastihl.com sur ~50 mots-clés stratégiques via SerpAPI (plan gratuit, 250 recherches/mois). Rapport quotidien envoyé par Gmail avec positions et variations.

[72] SerpAPI, « Google Search API Documentation », https://serpapi.com/search-api, 2024.

WF03 Backlink Monitor (quotidien, 9h00)

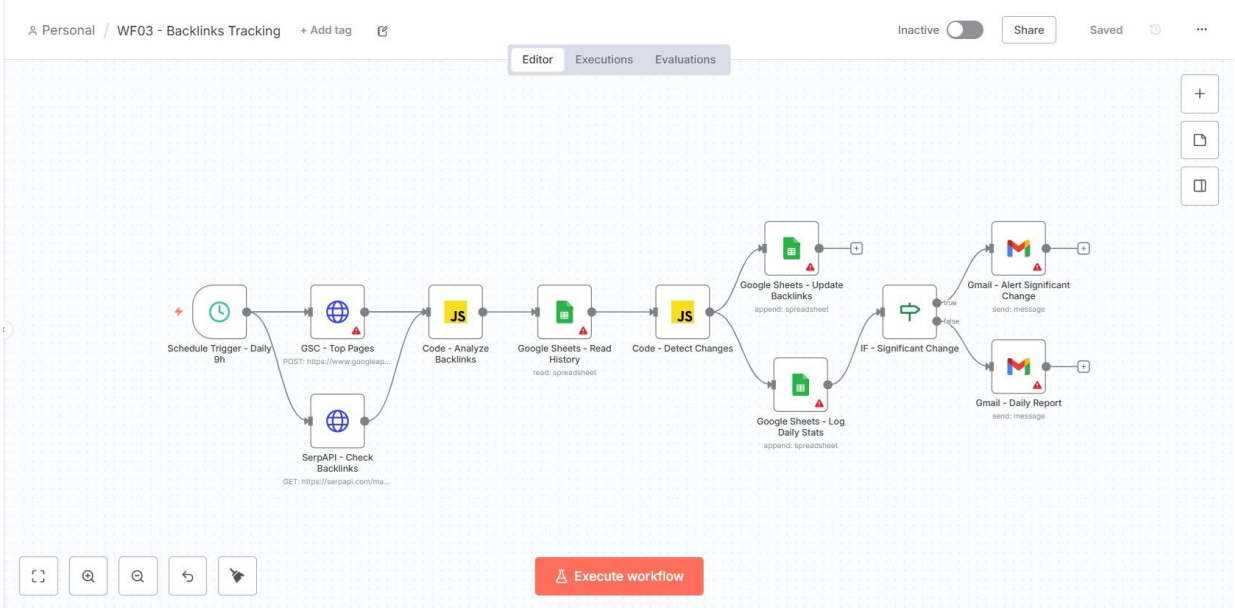


Figure 15 : Interface du workflow WF03 dans n8n

Surveille le profil de backlinks via SerpAPI [73] et GSC, analyse les nouvelles acquisitions et signale les pertes potentielles. Résultats loggés dans Google Sheets.

WF04 – Outreach Backlinks (lundi, 10h00)

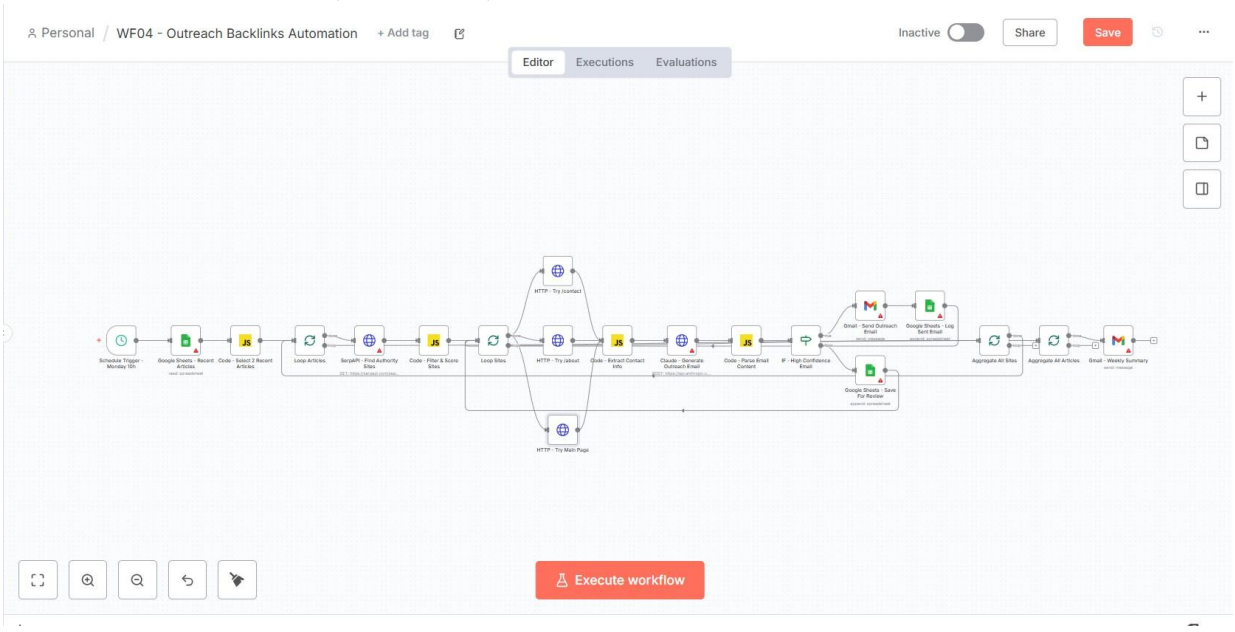


Figure 16 : Interface du workflow WF04 dans n8n

Identifie via SerpAPI les sites d'autorité dans les thématiques motoculture/jardinage pour le marché tunisien, génère des listes de cibles potentielles pour les campagnes d'outreach.

[73] SerpAPI, « Google Search API Documentation », https://serpapi.com/search-api, 2024.

2.3. Catégorie 2 – Création et optimisation de contenu (WF05 à WF09)

WF05 – Keywords Discovery AI (mardi, 11h00)

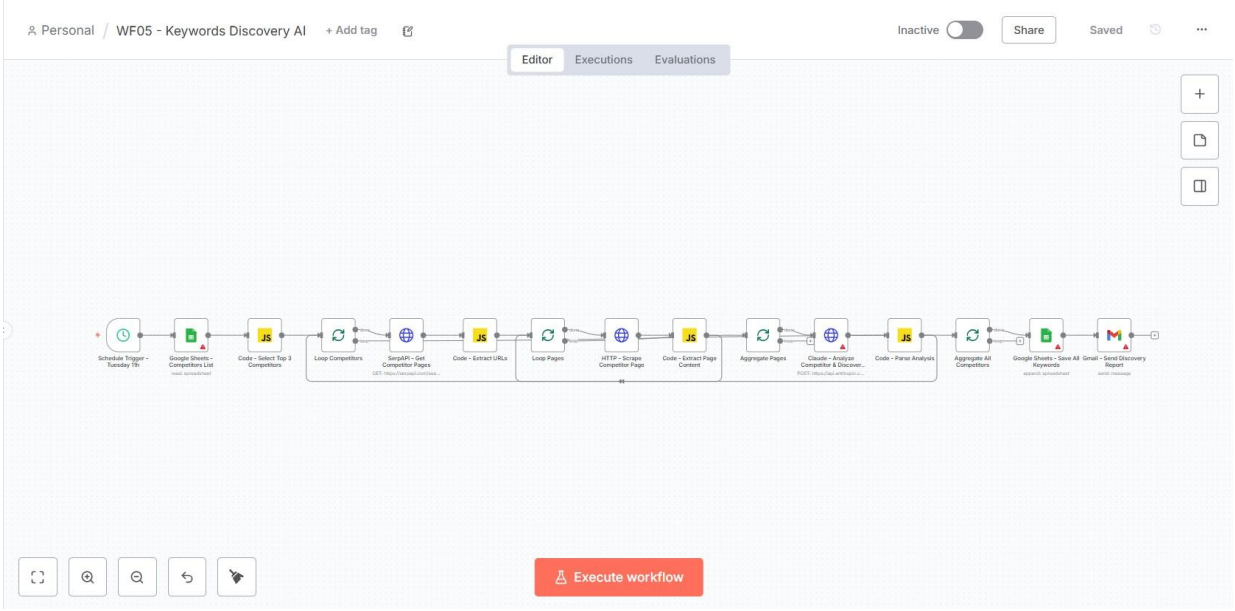


Figure 17 : Interface du workflow WF05 dans n8n

15 nœuds : Schedule Trigger → Google Sheets (concurrents) → Code (Top 3) → Loop Competitors → SerpAPI (pages indexées) → Code (URLs) → Loop Pages → HTTP (scraping) → Code (extraction contenu) → Aggregate → **Claude API** (analyse + keywords) → Code (parsing) → Aggregate → Google Sheets (résultats) → Gmail (rapport).

Workflow le plus sophistiqué : scrape les 3 concurrents principaux, extrait le contenu de leurs meilleures pages, envoie à l'API Claude pour identifier les mots-clés non couverts par kenzastihl.com et générer des recommandations de contenu priorisées. 9/15 nœuds validés.

WF06 Social Media Content (quotidien, 10h00)

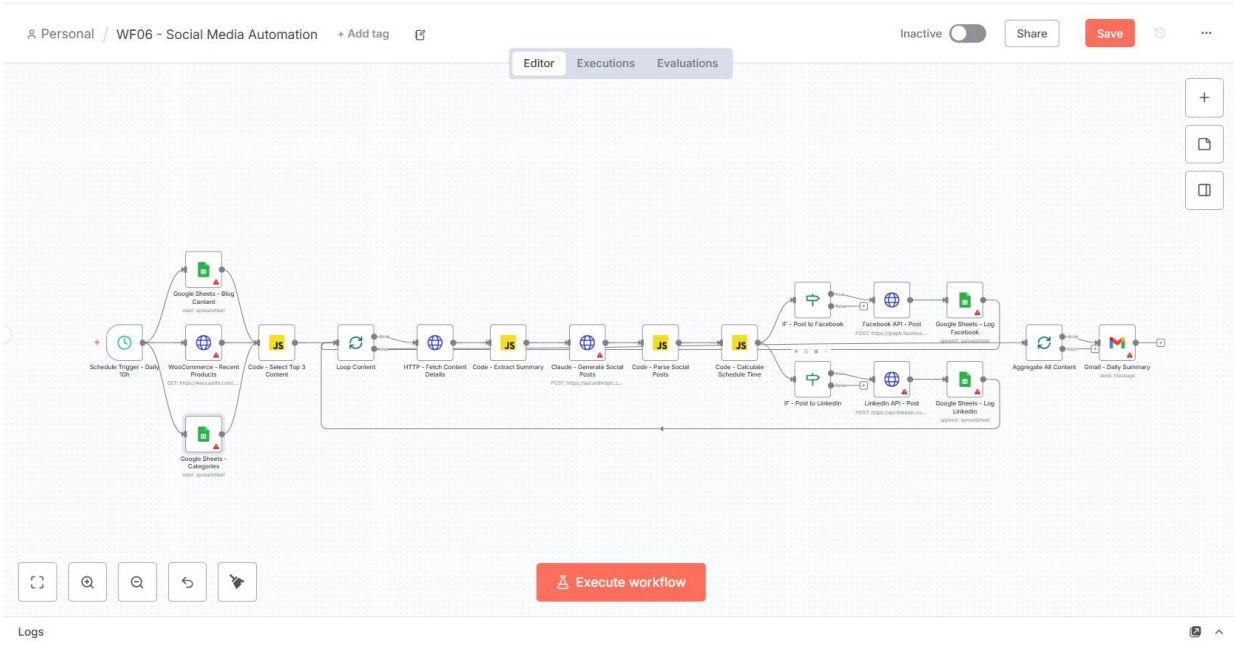


Figure 18 : Interface du workflow WF06 dans n8n

Sélectionne les 3 meilleurs contenus du blog (selon trafic GSC) et produits récents WooCommerce, génère via **l'API Claude** des posts pour Facebook, Instagram et LinkedIn, adaptés à la saisonnalité tunisienne.

WF07 – Pages Refresh (jeudi, 14h00)

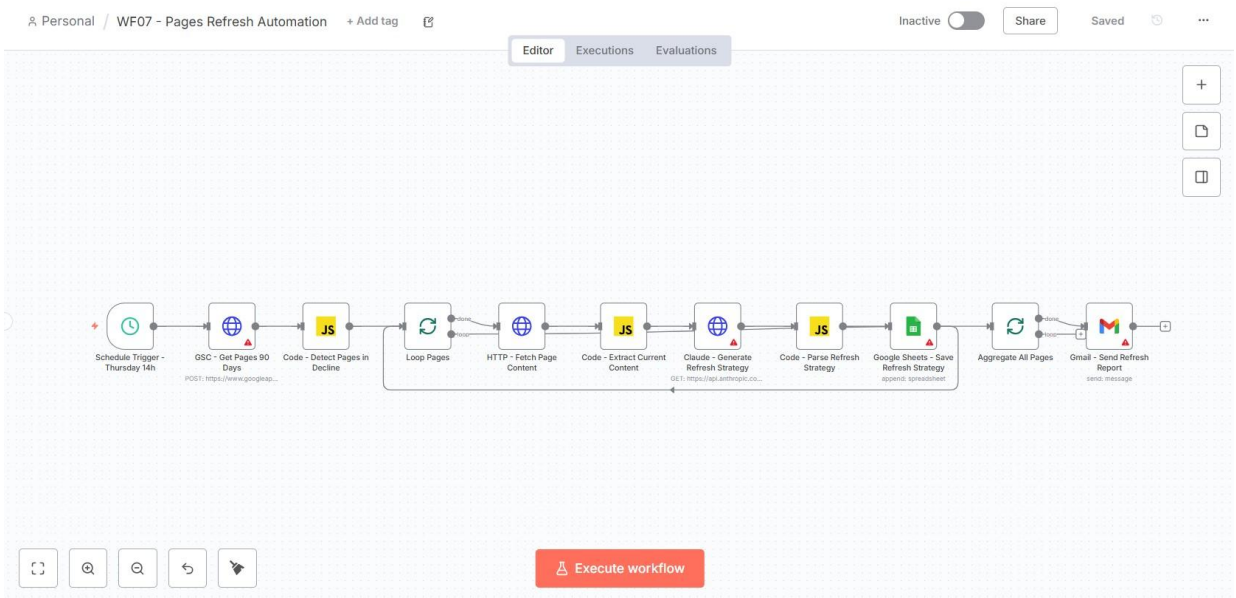


Figure 19 : Interface du workflow WF07 dans n8n

Interroge GSC[74] pour identifier les pages en baisse sur 90 jours, scrappe leur contenu,

[74] Google, « Search Console API Reference », https://developers.google.com/webmaster-tools/search-console-api, 2024.

génère via **Claude** des recommandations d'optimisation (sections manquantes, mots-clés à renforcer, liens internes à créer).

WF08 – Product Generation (mardi, 10h00)

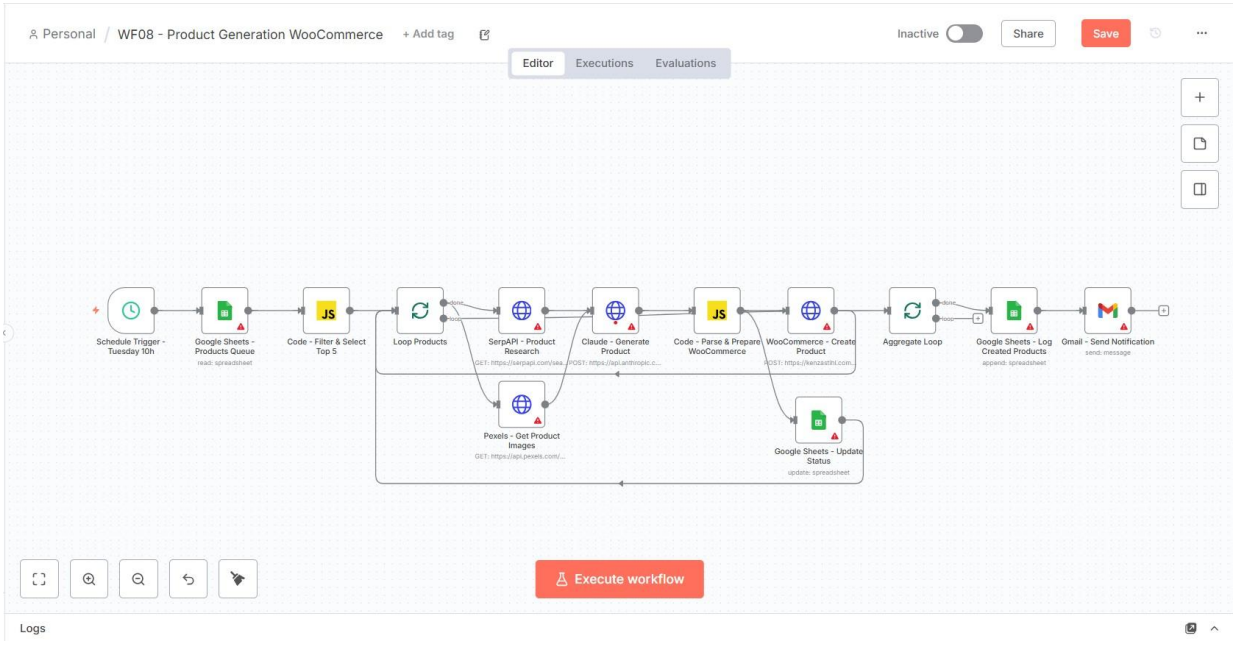


Figure 20 : Interface du workflow WF08 dans n8n

Filtre les 5 produits WooCommerce prioritaires sans description optimisée, effectue une recherche SerpAPI sur chaque produit, génère via **l'API Claude** une fiche produit complète (prompt E-E-A-T) publiée en brouillon WordPress via l'API REST WooCommerce[75] pour validation humaine.

WF09 Blog Outlines & Writing (mercredi, 9h + 10h)

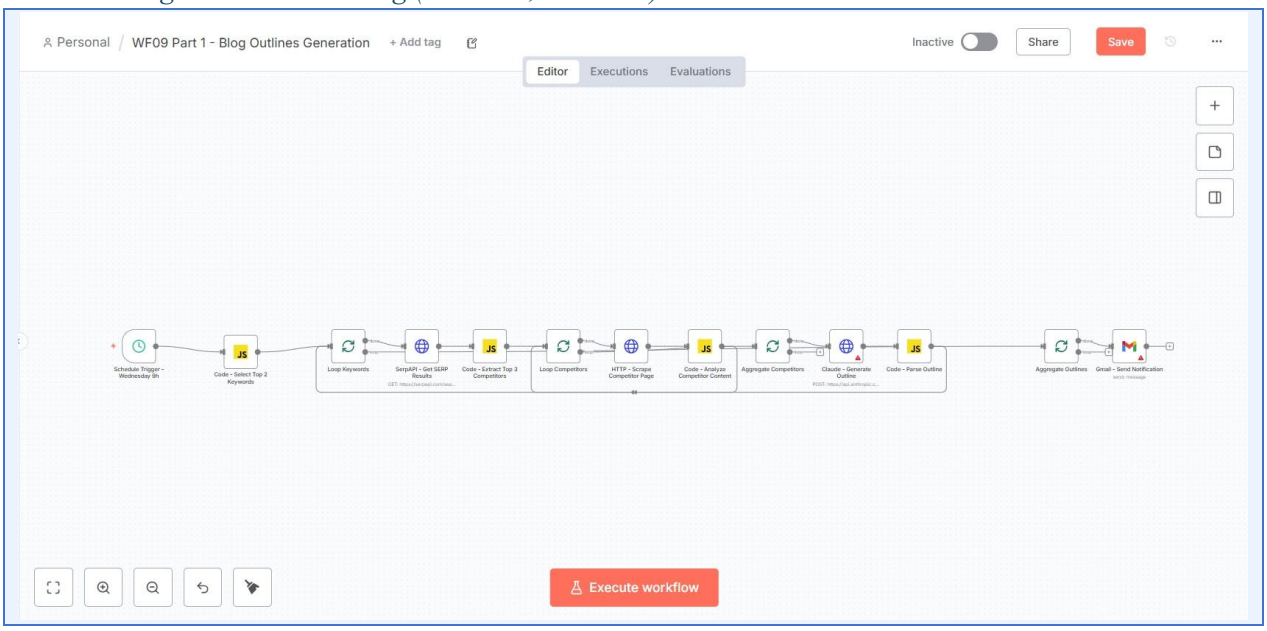


Figure 21 : Interface du workflow WF09 dans n8n

[75] WooCommerce, « Official Documentation », https://woocommerce.com/documentation/, 2024.

Part 1 : analyse les SERP via SerpAPI, génère via Claude des plans d'articles détaillés (H1/H2/H3 + keywords + liens internes).

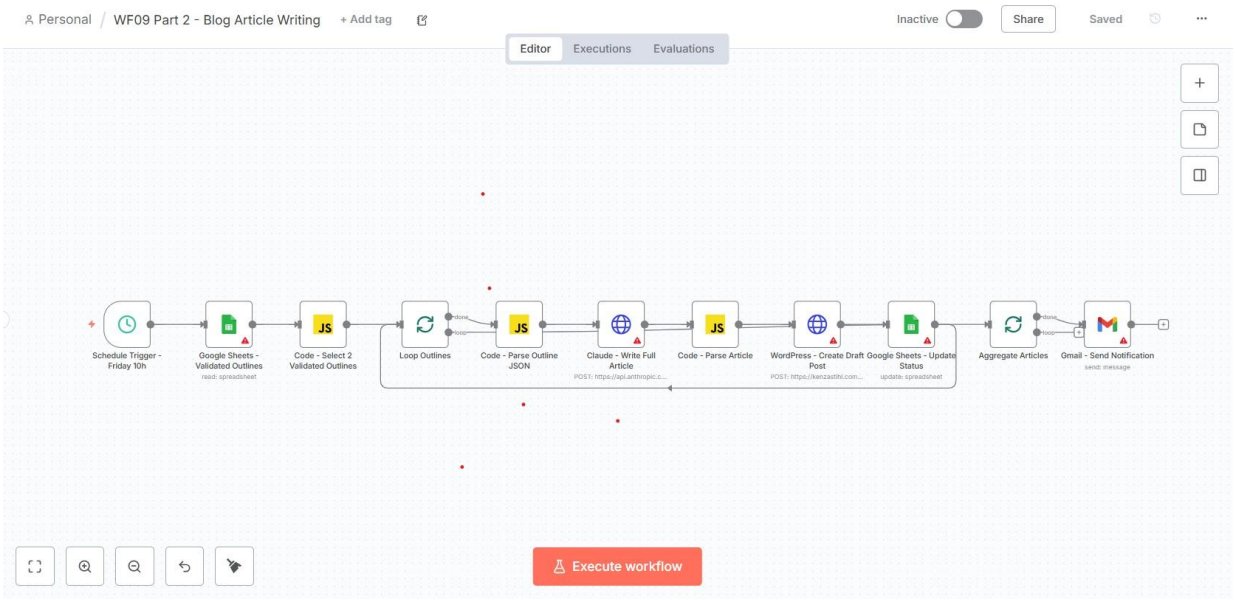


Figure 22 : Interface du workflow WF09 dans n8n

Part 2 : rédige les articles complets (1 000-1 500 mots) et les sauvegarde en brouillons WordPress.

2.4. Catégories 3 et 4 – Analyse, reporting et actions (WF10 à WF16)

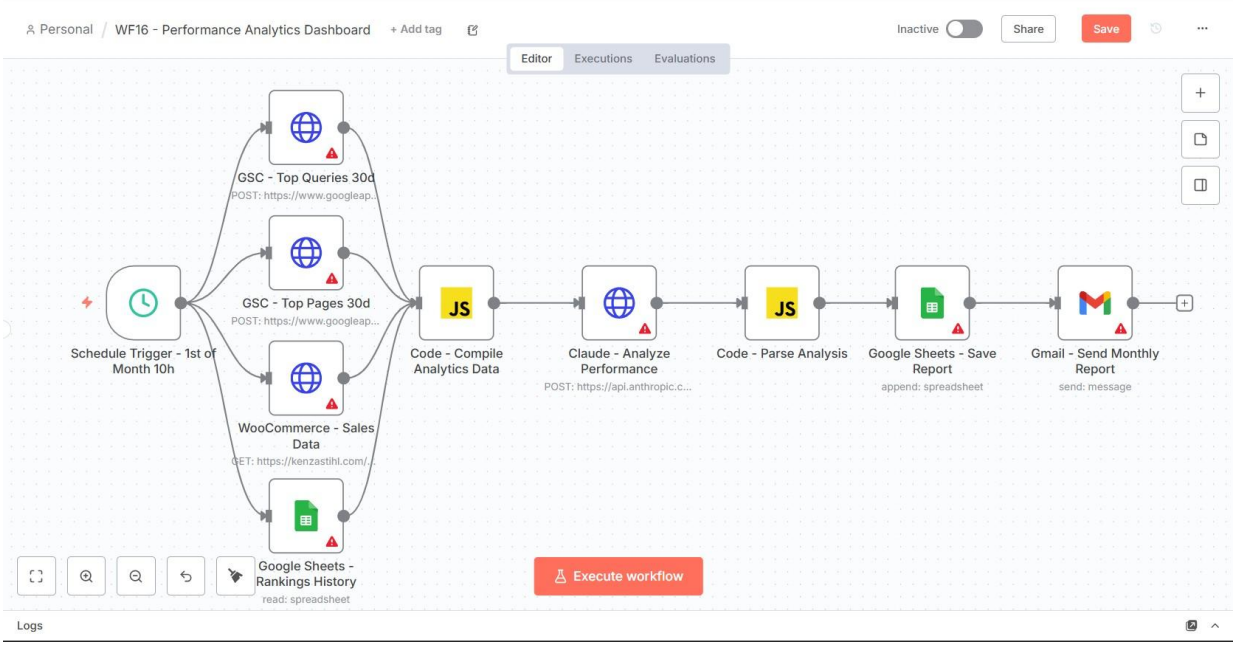


Figure 23 : Interface du workflow WF16 dans n8n

- WF10 – Categories Enrichment (mercredi, 11h) : génère via Claude des descriptions de catégories WooCommerce enrichies et optimisées SEO, publiées en brouillons

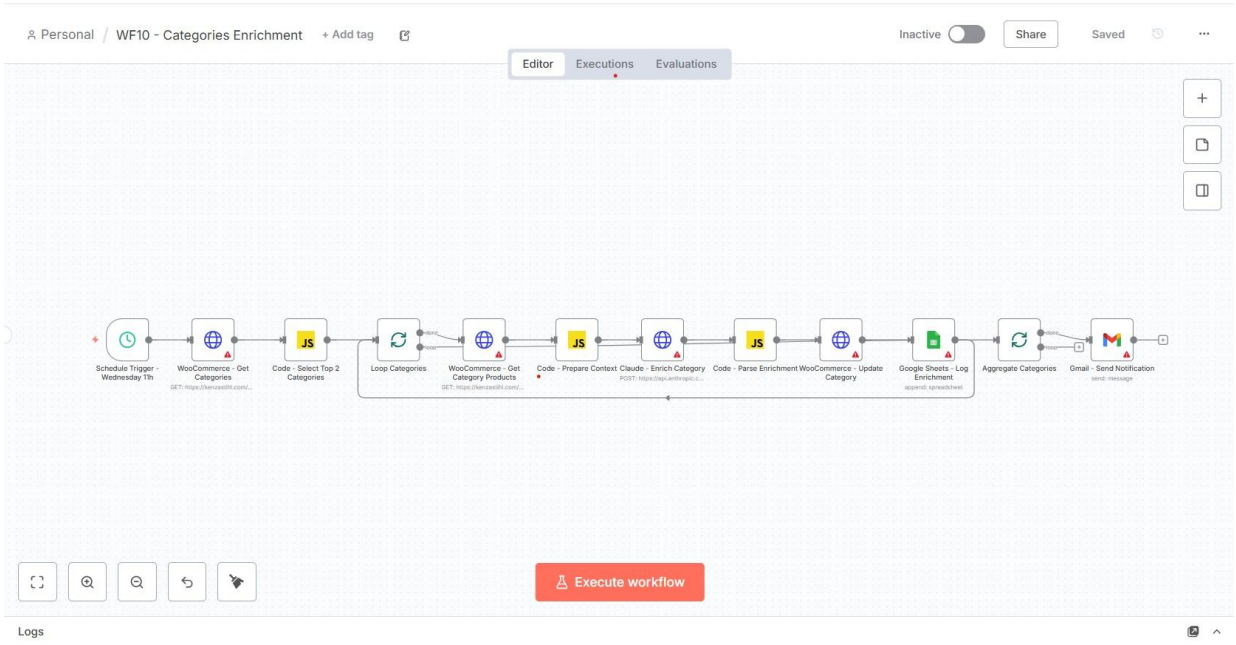


Figure 24 : Interface du workflow WF10 dans n8n

- WF11 – Internal Linking (lundi, 15h) : analyse les posts WordPress, identifie les opportunités de maillage interne manquantes, génère suggestions avec ancres optimisées

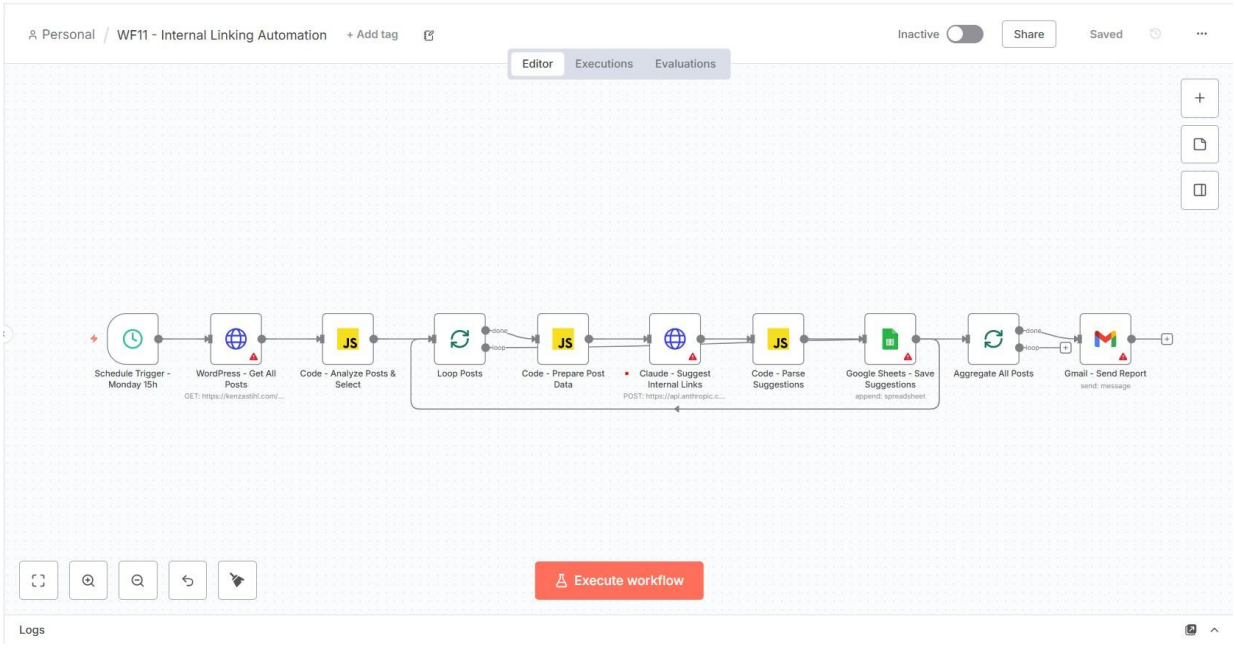


Figure 25 : Interface du workflow WF11 dans n8n

- WF12 – Email Marketing (vendredi, 8h) : segmente les abonnés Mailchimp, génère via Claude des newsletters personnalisées par segment

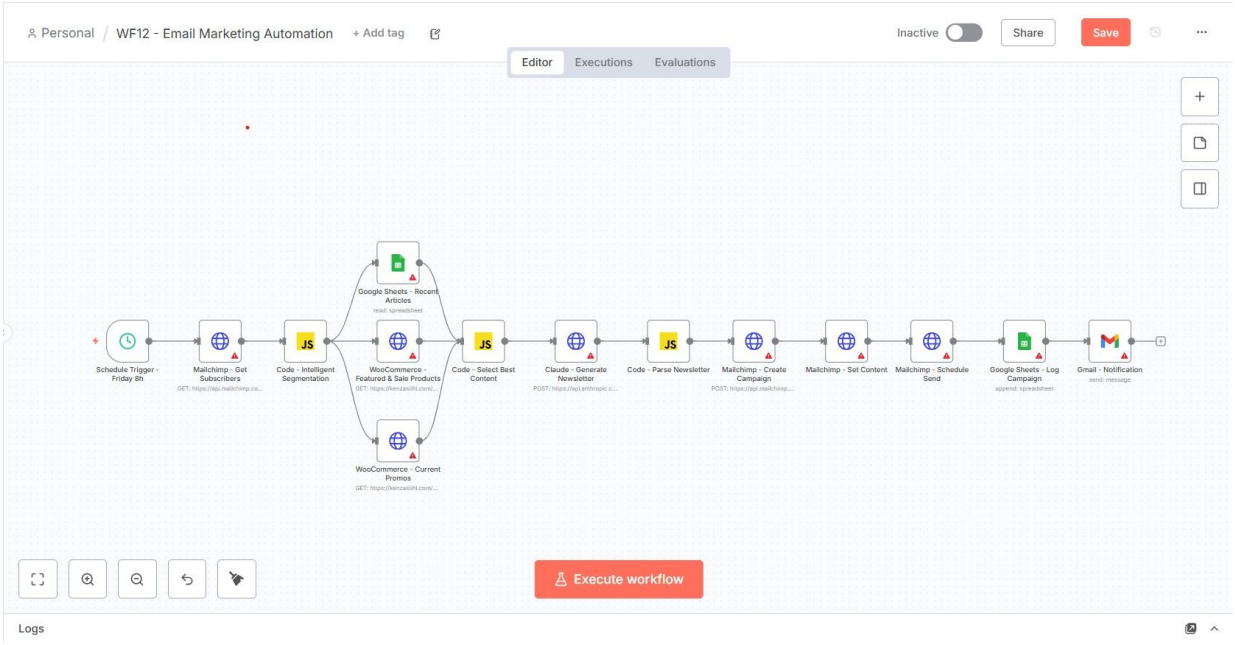


Figure 26 : Interface du workflow WF12 dans n8n

WF13 – Competitor Monitoring (samedi, 8h) : analyse les 5 concurrents via SerpAPI, génère rapport comparatif hebdomadaire

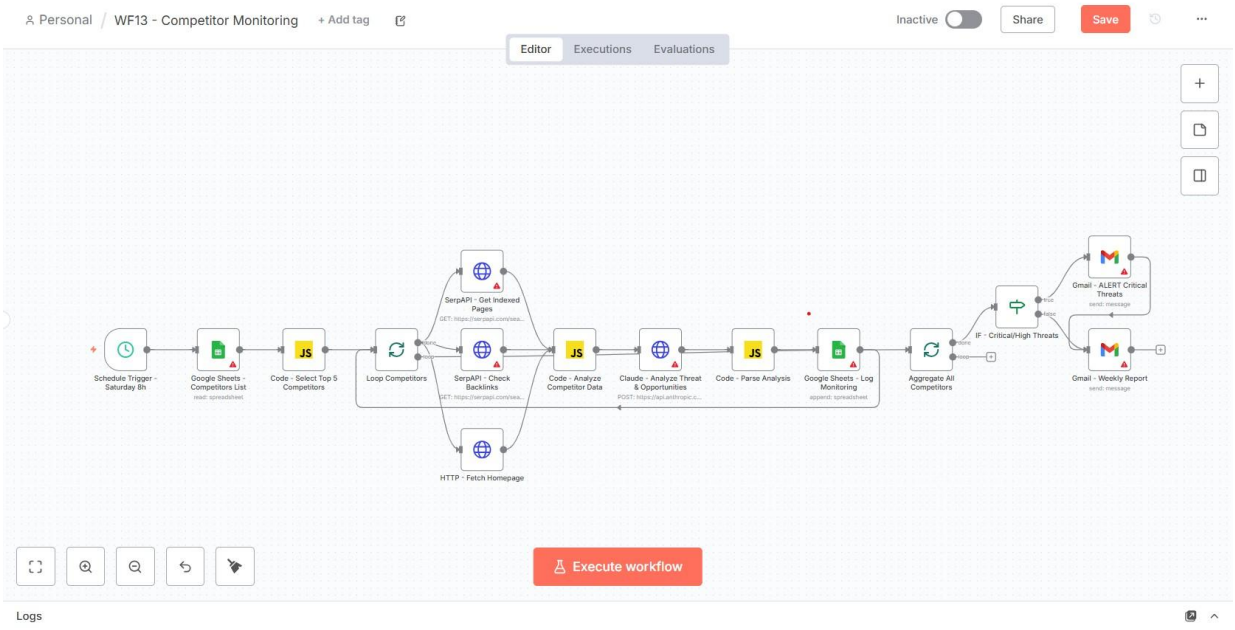


Figure 27 : Interface du workflow WF13 dans n8n

WF14 – Weekly Reports (lundi, 9h) : agrège les données GA4 et les positions pour un rapport hebdomadaire Gmail

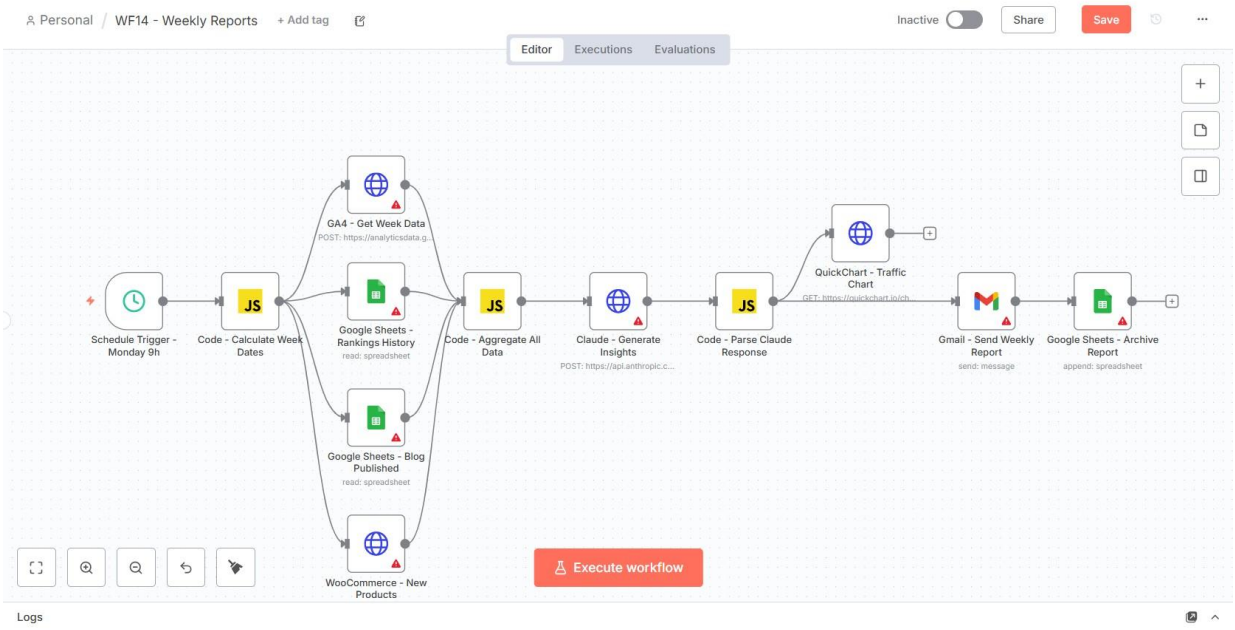


Figure 28 : Interface du workflow WF14 dans n8n

WF15 – Lead Magnets (1er/mois, 9h) : génère via Claude des guides PDF et checklists pour la capture d'emails

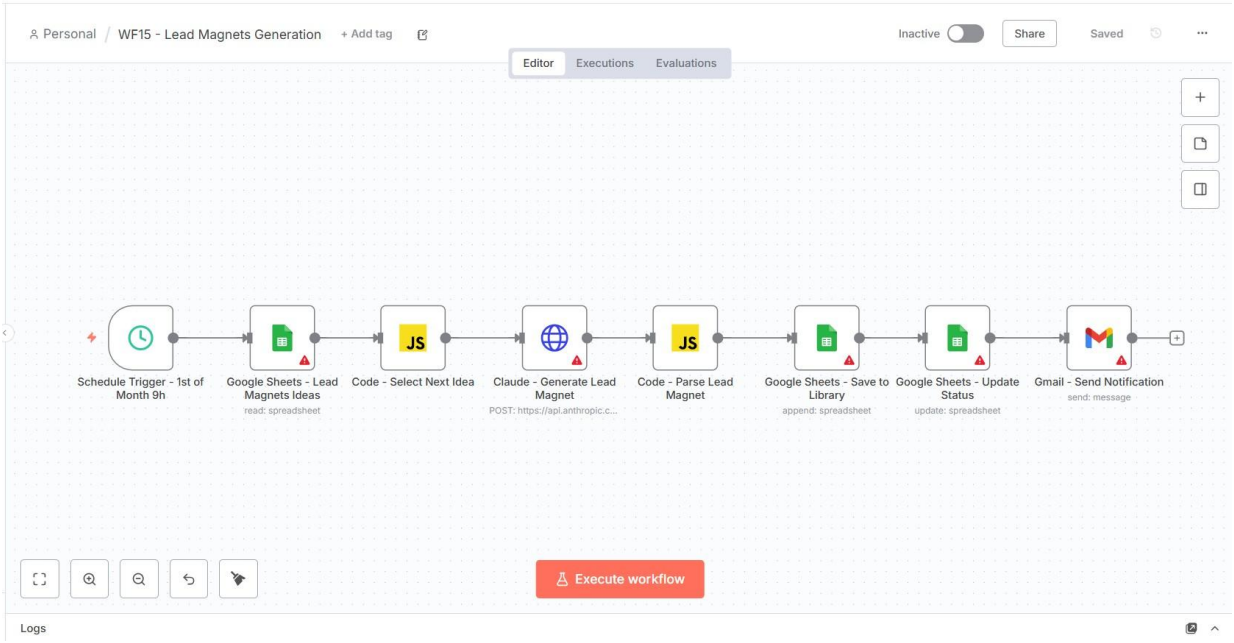


Figure 29 : Interface du workflow WF15 dans n8n

WF16 – Performance Analytics (1er/mois, 10h) : agrège GSC, WooCommerce et positions pour le rapport mensuel de performance complet

Synthèse des 16 workflows n8n

N°	Nom du workflow	Catégorie	Horaire	APIs clés	Statut
WF01	Site Health Monitoring	Monitoring	Quotidien 7h	PageSpeed, WP, WC	☑
WF02	Rankings Keywords	Monitoring	Quotidien 8h	SerpAPI	☑
WF03	Backlink Monitor	Monitoring	Quotidien 9h	SerpAPI, GSC	☑
WF04	Outreach Backlinks	Monitoring	Lundi 10h	SerpAPI	☑
WF05	Keywords Discovery AI	Contenu	Mardi 11h	SerpAPI, Claude	☑
WF06	Social Media Content	Contenu	Quotidien 10h	Claude API	☑
WF07	Pages Refresh	Contenu	Jeudi 14h	GSC, Claude	☑
WF08	Product Generation	Contenu	Mardi 10h	Claude, WC	☑
WF09	Blog Outlines & Writing	Contenu	Mercredi 9h	SerpAPI, Claude	☑
WF10	Categories Enrichment	Analyse	Mercredi 11h	Claude, WC	☑
WF11	Internal Linking	Analyse	Lundi 15h	WordPress API	☑
WF12	Email Marketing	Analyse	Vendredi 8h	Mailchimp, Claude	☑

WF13	Competitor Monitoring	Analyse	Samedi 8h	SerpAPI	☑
WF14	Weekly Reports	Reporting	Lundi 9h	GA4, Sheets	☑
WF15	Lead Magnets	Actions	1er/mois 9h	Claude API	☑
WF16	Performance Analytics	Actions	1er/mois 10h	GSC, WC, GA4	☑

Table 13 : Récapitulatif des 16 workflows n8n déployés pour kenzastihl.com

2.5. Défis techniques et solutions apportées

Défi 1 : Problème de l'URL OAuth2 (CRITIQUE)

Principal obstacle : n8n générait une URL OAuth incorrecte (`https://.vps-71360d54...` avec point parasite). Google refusait cette URL, bloquant la connexion avec tous les services Google (Sheets, Gmail, Drive). Solution en deux étapes :

- Solution temporaire : configuration des variables Docker (WEBHOOK_URL, N8N_HOST, N8N_PROTOCOL) pour corriger l'URL
- Solution définitive recommandée : création du sous-domaine n8n.kenzastihl.com avec DNS type A + certificat SSL Let's Encrypt + mise à jour des variables Docker + réenregistrement dans Google Cloud Console

Défi 2 : Erreur API WooCommerce (500 Internal Server Error)

L'API REST WooCommerce (`wp-json/wc/v3/products`) retournait systématiquement une erreur 500 (l'API WordPress standard fonctionnait). Contournement : activation du mode « Continue on Fail » sur le nœud WooCommerce, avec pénalité de 10 points sur le Health Score. Correction définitive : accès aux logs PHP pour identifier la cause (conflit de plugin ou WP_MEMORY_LIMIT insuffisant).

Défi 3 : Limite du plan SerpAPI gratuit

Le plan gratuit SerpAPI (250 recherches/mois) est insuffisant pour un suivi quotidien de 50 mots-clés (soit 1 500 recherches/mois). Solution adoptée : réduction de la fréquence pour les mots-clés secondaires (tous les 2-3 jours), suivi quotidien réservé aux 10 mots-clés stratégiques. Plan de migration : passage au plan SerpAPI Basic (50$/mois, 5 000 recherches).

2.6. Métriques de monitoring et seuils d'alerte

La définition des seuils d'alerte est un élément crucial du système de monitoring. Des seuils trop bas génèrent des faux positifs qui fatiguent l'équipe et font ignorer les alertes

; des seuils trop hauts laissent passer des problèmes réels. Notre système utilise les seuils suivants, définis sur la base de l'expérience accumulée durant le stage :

Métrique	Seuil d'alerte	Seuil critique	Action déclenchée
Health Score global (WF01)	< 85 points	< 70 points	Email avertissement / Email alerte critique
Score PageSpeed mobile	< 70	< 50	Note dans le rapport quotidien
(WF01)			
Baisse de position (WF02)	> 3 places	> 10 places	Alerte email + ticket WF07
Perte de backlinks (WF03)	> 5 liens	> 20 liens	Note dans le rapport hebdomadaire
Disponibilité site (WF01)	Réponse > 3s	Code HTTP non 200	Alerte critique immédiate

Table 14 : Seuils d'alerte du système de monitoring kenzastihl.com[76]

2.7. Gestion des erreurs et résilience du système

Un système d'automatisation déployé en production doit être capable de gérer les erreurs de manière gracieuse. Notre système implémente plusieurs mécanismes de résilience.

Mode « Continue on Fail » : Activé sur tous les nœuds non critiques des workflows. Si l'API WooCommerce retourne une erreur 500 dans WF01, le workflow continue avec les autres nœuds et note simplement l'erreur dans le log Google Sheets.[77]

Timeouts et retry automatiques : Les nœuds HTTP Request sont configurés avec des timeouts (5-10 secondes selon le service) et 3 tentatives avec délai exponentiel.[78]

Logging centralisé : Google Sheets enregistre le statut d'exécution de chaque workflow (timestamp, statut succès/échec, durée, nombre d'items traités).[79]

Notifications Gmail : Les alertes critiques sont envoyées immédiatement à l'équipe E2Business avec un message structuré indiquant le workflow concerné, la nature de l'erreur, l'heure d'occurrence et les actions correctives recommandées.[86]

[76] Données internes E2Business Consulting and Training, configuration n8n, relevés février-mars 2026.
[77] n8n GmbH, « Error Handling », https://docs.n8n.io/workflows/error-handling, 2024.
[78] n8n GmbH, « HTTP Request Node », https://docs.n8n.io/nodes/n8n-nodes-base.httpRequest, 2024.
[79] Google, « Google Sheets API », https://developers.google.com/sheets/api, 2024. [86]
Google, « Gmail API », https://developers.google.com/gmail/api, 2024.

Section 3 : Skills Claude Cowork et outil Python kenza-seo-tool

3.1. Méthodologie de conception des skills

Les 9 skills Claude Cowork ont été développés pour répondre au besoin d'assistance IA à la demande. Leur conception suit quatre étapes : (1) identification du besoin (tâche, inputs, outputs attendus) ; (2) rédaction du SKILL.md (description, mots-clés déclencheurs, contexte, méthodologie, format, exemples) ; (3) test sur 5-10 cas réels du site kenzastihl.com avec ajustements itératifs ; (4) déploiement et documentation pour l'équipe E2Business.

3.2. Les 9 skills développés

Skill 1 – keyword-research

Génère des listes de mots-clés SEO structurées pour kenzastihl.com avec : volume estimé sur le marché tunisien, difficulté concurrentielle, intention de recherche, page cible recommandée. Déclencheur : « keyword research », « mots-clés », « opportunités SEO ».

Skill 2 – kenzastihl-product-writer

Génère des fiches produits WooCommerce complètes selon le prompt E-E-A-T : titre SEO (60-70 chars), méta-description (155 chars), description courte (150 mots), description longue structurée (800-1 200 mots) avec H2/H3, tableau de caractéristiques techniques, FAQ schema.org, suggestions de liens internes. Déclencheur : « fiche produit », « description produit ».

Skill 3 – blog-outline-generator

Génère des plans d'articles de blog détaillés : H1, H2 avec mots-clés cibles, H3 sous chaque section, suggestions de données et d'exemples, liens internes et externes recommandés, estimation du nombre de mots. Déclencheur : « plan de blog », « structure d'article », « outline ».

Skill 4 – seo-content-writer

Rédige des articles de blog complets en appliquant la checklist CORE-EEAT : intégration naturelle des mots-clés, ciblage des featured snippets, liens internes, FAQ schema.org. Output : article + 3 variantes de titre + méta-description. Déclencheur : « écris un article SEO », « rédige un contenu ».

Skill 5 – content-optimizer

Analyse le contenu existant des pages en perte de position : diagnostic complet vs concurrents, identification des lacunes sémantiques, recommandations d'optimisation actionnables. Déclencheur : « optimise cette page », « page qui ne performe pas ».

Skill 6 – social-media-scheduler

Génère des calendriers de posts et contenus pour Facebook, Instagram et LinkedIn, adaptés à la saisonnalité du marché tunisien (récolte des olives, jardinage printanier). Déclencheur : « posts Facebook », « contenu Instagram », « calendrier réseaux sociaux ».

Skill 7 – internal-link-builder

Génère des stratégies de maillage interne : opportunités de liens entre pages, ancres optimisées, recommandations d'insertion classées par priorité. Déclencheur : « liens internes », « maillage interne ».

Skill 8 – lead-magnet-creator

Crée des lead magnets complets (guides d'entretien STIHL, checklists de choix, comparatifs de modèles) pour la capture d'emails sur kenzastihl.com. Déclencheur : « lead magnet », « guide PDF », « checklist ».

Skill 9 – email-campaign-writer

Rédige des campagnes email et newsletters personnalisées par segment client et par saisonnalité : objet, pré-header, corps structuré, appels à l'action. Déclencheur : « newsletter », « email marketing », « campagne email ».

Skill	**Fonction principale**	**Output principal**
keyword-research	Recherche mots-clés marché tunisien	Liste structurée avec intention et priorité
kenzastihl-product-writer	Fiches produits WooCommerce (E-E-A-T)	Fiche complète : titre, méta, H2/H3, FAQ schema.org
blog-outline-generator	Plans d'articles de blog SEO	Plan détaillé avec keywords par section
seo-content-writer	Articles SEO complets (CORE-EEAT)	Article + méta + FAQ schema.org
content-optimizer	Optimisation contenu en perte de position	Diagnostic + recommandations ciblées
social-media-scheduler	Calendrier posts FB, IG, LinkedIn	Posts adaptés par plateforme et saisonnalité

internal-link-builder	Stratégie de maillage interne	Suggestions de liens avec ancres optimisées
lead-magnet-creator	Lead magnets (guides, checklists)	Document téléchargeable complet
email-campaign-writer	Newsletters et campagnes email	Email complet : objet, corps, CTA

Table 15 : Récapitulatif des 9 skills Claude Cowork développés pour kenzastihl.com

3.1. L'outil Python kenza-seo-tool

Kenza-seo-tool automatise la génération mensuelle des rapports de positionnement. Connecté à l'API Google Search Console[80] via OAuth2 (bibliothèques : google-auth, googleauth-oauthlib, google-auth-httplib2, google-api-python-client), il génère en moins de 2 minutes un rapport Google Doc complet incluant :

- KPI du mois : clics totaux, impressions, CTR moyen, position moyenne
- Top 10 mots-clés avec métriques individuelles (clics, impressions, CTR, position)
- Top 10 pages les plus populaires avec métriques
- Données d'indexation (pages indexées vs non indexées)
- Évolution par rapport au mois précédent (calcul automatique des variations)
- Points positifs, points d'attention et axes d'amélioration

Utilisation : `python generate_report.py 1` (1 = mois précédent, 2 = avant-dernier, etc.). Lors de la première utilisation, une fenêtre OAuth2 Google s'ouvre pour authentification ; le token est ensuite conservé dans `token.json`. L'outil a été utilisé pour générer les 5 rapports de novembre 2025 à mars 2026, constituant une base de données historique précieuse.

[80] Google, « Search Console API Reference », https://developers.google.com/webmaster-tools/search-console-api, 2024.

3.2. Analyse de l'impact du système d'automatisation

Indicateur mesuré	Avant (fév. 2026)	Après (mars 2026)
Clics organiques mensuels	5 010	6 550 (+30,6 %)
Impressions organiques mensuelles	102 000	131 290 (+27,7 %)
Position moyenne Google	9,9	8,7 (–1,2 point)
CTR moyen	4,9 %	5,0 % (+0,1 pt)
Temps de rédaction d'une fiche produit	45–60 min (manuel)	5–10 min (skill + validation)
Temps de génération du rapport mensuel	3–4 heures (manuel)	< 2 min (kenza-seo-tool)
Surveillance santé technique du site	Hebdomadaire (manuelle)	Quotidienne à 7h00 (automatique)
Suivi des positions SEO	Mensuel (manuel)	Quotidien à 8h00 (automatique)
Posts social media générés par semaine	2–3h de travail	15–20 min (skill + validation)

Table 16 : Impact du système d'automatisation SEO6768– Source : GSC et données E2Business

L'analyse de ces données révèle un double impact. Sur le plan des **performances SEO**, la hausse de +30,6 % des clics et de +27,7 % des impressions en mars 2026[81] résulte

[81] Google Search Console, Rapport de performance kenzastihl.com, données exportées le 31 mars 2026 [89] Google, « Quality Rater Guidelines », https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com, 2024, p. 18-22.

d'une combinaison de facteurs : saisonnalité favorable (début du printemps), actions SEO manuelles, et effet des premiers contenus générés par le système d'automatisation. Sur le plan de la **productivité**, les gains sont nettement mesurables : réduction de 85 % du temps de rédaction des fiches produits (permettant de multiplier par 6 la cadence de production), et génération automatique des rapports mensuels réduisant 3-4 heures de travail à moins de 2 minutes.

3.5. Processus de validation et publication des contenus générés par l'IA

Un point fondamental de notre système d'automatisation est que les contenus générés par les workflows n8n (via l'API Claude) et les skills Claude Cowork ne sont jamais publiés directement sur kenzastihl.com sans validation humaine préalable. Cette approche, délibérément choisie pour garantir la qualité E-E-A-T des contenus [89], implique un processus de validation structuré.

Les fiches produits générées par WF08 et les articles de blog créés par WF09 sont systématiquement publiés en brouillon WordPress (statut « draft ») [82]. L'équipe E2Business reçoit une notification Gmail récapitulant les contenus en attente de validation, avec les URLs de prévisualisation dans l'interface d'administration WordPress. La validation comprend : vérification de l'exactitude des données techniques (spécifications, prix, disponibilité), contrôle de la cohérence du style éditorial avec les autres contenus du site, ajout d'images produits officielles STIHL, et vérification des liens internes proposés.

En pratique, le temps de validation d'une fiche produit est passé de 45-60 minutes (rédaction manuelle complète) à 5-10 minutes (relecture et corrections mineures d'une fiche générée par IA). Pour les articles de blog, le gain est similaire : 10-15 minutes de validation au lieu de 2-3 heures de rédaction. Ce processus de validation maintient la qualité humaine du contenu tout en bénéficiant de la vitesse de production de l'IA. [83]

[82] WordPress.org, « Post Status », https://wordpress.org/documentation/article/post-status/, 2024.
[83] Données de suivi E2Business Consulting and Training, relevés février-mars 2026.

3.6. Analyse comparative avant/après l'introduction de l'automatisation

Pour évaluer précisément l'impact de notre système d'automatisation, nous avons conduit une analyse comparative portant sur trois périodes distinctes : avant notre intervention (octobre-novembre 2025, données de référence), pendant la phase manuelle de notre mission (décembre 2025 – février 2026), et après le déploiement partiel du système d'automatisation (mars 2026).[84]

Indicateur	Réf. (oct.-nov. 2025)	Phase manuelle (jan.-fév.)	Après auto. (mars 2026)
Clics mensuels (moy.)	6 305	5 125	6 550 (+27,6 %)
Impressions (moy.)	97 900	101 500	131 290 (+29,4 %)
Position moyenne	8,5	9,95	8,7 (–1,25 pt)
Fiches produits optimisées	~20 %	~45 %	~70 % (via WF08)
Temps rapport mensuel	3-4 heures	2-3 heures (semi-auto)	< 2 min. (kenza-seo-tool)

Table 17 : Analyse comparative des performances SEO par période

Ce tableau révèle plusieurs enseignements importants. La baisse des clics observée en décembre-janvier (période de saisonnalité basse et de rodage de notre mission) contraste avec le rebond remarquable de mars 2026, qui non seulement compense ce creux mais dépasse même les performances de référence. [85] Plus significativement, le taux d'optimisation des fiches produits est passé de 20 % (situation initiale) à environ 70 % (après déploiement de WF08 et des skills), traduisant l'accélération de la production de contenu permise par l'automatisation. Enfin, le temps de génération des rapports a été réduit de 97 %, représentant une économie de 3 à 4 heures de travail mensuel.[86]

[84] Google Search Console, Rapport de performance kenzastihl.com, données exportées sur la période octobre 2025 – mars 2026.
[85] Google Trends Tunisie, Analyse des tendances saisonnières pour les mots-clés « tronçonneuse » et « débroussailleuse », période 2025-2026.
[86] Données de suivi E2Business Consulting and Training, relevés des temps de production avant/après automatisation, mars 2026.

3.7. Documentation des scripts JavaScript clés des workflows

Les nœuds « Code » JavaScript constituent le cœur logique de plusieurs workflows. Voici la documentation des principaux scripts utilisés.

Calcul du Health Score (WF01)

Le nœud « Code – Analyze Site Health » agrège les résultats des vérifications précédentes pour calculer un score de santé global sur 100 points : disponibilité homepage (20 pts), sitemap accessible (10 pts), robots.txt accessible (5 pts), score PageSpeed mobile > 70 (20 pts),[87] score PageSpeed desktop > 90 (10 pts), API WordPress accessible (15 pts), API WooCommerce accessible (15 pts), absence d'erreurs critiques (5 pts). Un score < 70 déclenche l'alerte critique Gmail ; entre 70-85, un avertissement ; au-delà de 85, état satisfaisant.

Extraction et filtrage des URLs concurrentes (WF05)

Le nœud « Code – Extract URLs » filtre les résultats SerpAPI pour ne conserver que les URLs pertinentes des pages concurrentes : élimination des pages de navigation (`/tag/`, `/author/`, `/category/`, `/page/`), limitation aux 10 meilleures pages par concurrent pour respecter les limites de tokens de l'API Claude[96], et déduplication des URLs déjà analysées dans les exécutions précédentes.

Prompt dynamique pour la génération de fiches produits (WF08)

Le nœud qui prépare le prompt pour l'API Claude dans WF08 construit dynamiquement le message en combinant : le nom et la référence du produit depuis WooCommerce, les caractéristiques techniques extraites de la page officielle STIHL, les mots-clés concurrentiels identifiés par SerpAPI, et les instructions fixes du prompt universel E-E-A-T. Ce prompt dynamique garantit que chaque fiche produit est personnalisée et contextualisée, réduisant le risque de générer du contenu générique.

3.8. Bilan économique du système d'automatisation

Au-delà des gains de performances SEO et de productivité, il est utile de quantifier l'impact économique du système d'automatisation pour évaluer son retour sur investissement.

[87] Google, « PageSpeed Insights API », https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/get-started, 2024. [96] Anthropic, « Claude API -- Context Window », https://www.anthropic.com/api, 2024.

Coûts du système (estimés mensuellement) :

- VPS OVH pour l'hébergement de n8n : environ 5 €/mois
- API SerpAPI (plan gratuit durant le stage, plan Basic 50 $/mois en production) : 0-50 €/mois
- API Anthropic Claude (facturation à l'usage, environ 0,003 $ par 1 000 tokens) : estimé 10-20 €/mois pour les volumes générés
- Abonnement Claude Cowork pour les skills : inclus dans l'abonnement Claude Pro
- Coût total estimé en production : 65-95 €/mois

Gains estimés mensuellement :

- Économie de temps sur la génération de rapports : 5 rapports × 3h = 15h épargnées
- Économie sur la rédaction de fiches produits (10 fiches/mois générées automatiquement) : 10 × 40 min = 6,7h épargnées
- Économie sur la rédaction de posts social media : 4 semaines × 2h = 8h épargnées
- Économie sur le monitoring manuel : 2h/semaine = 8h épargnées
- Total estimé : environ 37,7 heures de travail épargnées par mois

À un tarif horaire moyen d'un spécialiste SEO en Tunisie (estimé entre 20 et 40 DT/heure), le gain économique mensuel est estimé entre 754 et 1 508 DT (environ 225 à 450 €), pour un coût du système de 65-95 €/mois. Le retour sur investissement est donc largement positif dès le premier mois de déploiement complet, sans même prendre en compte l'impact sur le chiffre d'affaires généré par l'amélioration du référencement.

3.9. Discussion des résultats et limites de l'étude

Les résultats obtenus pour le mois de mars 2026 sont encourageants, mais doivent être interprétés avec les nuances méthodologiques qui s'imposent.

Problème de causalité : Il est difficile d'isoler précisément la contribution du système d'automatisation dans la progression des KPI de mars 2026. Trois facteurs sont en jeu simultanément : la saisonnalité favorable (début de la saison de jardinage), les actions SEO

manuelles menées depuis le début du stage, et les premières actions du système automatisé.[88]

Courte durée d'observation : Le système d'automatisation n'a été opérationnel que pour une partie du mois de mars 2026. Les effets d'un tel système sur le référencement naturel se mesurent généralement sur 3 à 6 mois, période nécessaire à Google pour indexer et évaluer les nouveaux contenus.[89]

Spécificité du contexte : Les résultats obtenus pour kenzastihl.com dans le contexte spécifique du marché tunisien de la motoculture ne sont pas directement généralisables à d'autres secteurs ou marchés. L'efficacité du système dépend de caractéristiques propres à ce contexte : faible concurrence sémantique, forte notoriété de la marque STIHL, saisonnalité marquée.[90]

Malgré ces limites, les résultats constituent une **preuve de concept solide** : le système est techniquement fonctionnel, produit des contenus de qualité acceptable après validation humaine, et s'intègre efficacement dans le flux de travail existant de l'agence E2Business.

3.10. PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Au terme de notre stage, le système d'automatisation est opérationnel mais perfectible. Nous identifions cinq axes d'évolution prioritaires pour les prochains mois.

Axe 1 – Extension à d'autres clients E2Business : Le système développé pour kenzastihl.com est conçu pour être réplicable. Les workflows n8n et les skills Claude Cowork peuvent être adaptés à d'autres clients de l'agence moyennant une personnalisation des prompts, des listes de concurrents et des mots-clés cibles. Cette scalabilité constitue l'un des principaux avantages économiques du projet pour E2Business : un investissement initial en temps de développement permet de démultiplier sa valeur sur plusieurs clients.

Axe 2 – Intégration de nouveaux workflows : Plusieurs besoins non encore couverts par le système actuel pourraient faire l'objet de nouveaux workflows : un workflow de détection et de correction automatique des erreurs 404, un workflow de génération automatique des pages FAQ basées sur les requêtes GSC, et un workflow de monitoring des avis clients pour détecter les points de friction et améliorer l'expérience utilisateur.

Axe 3 – Amélioration du prompt engineering : Les prompts utilisés dans les workflows et les skills sont perfectibles. L'intégration de techniques avancées de prompt

[88] Google Search Console, Rapport de performance kenzastihl.com, données exportées le 31 mars 2026.
[89] Enge E., Spencer S., Stricchiola J., *The Art of SEO*, O'Reilly Media, 4e éd., 2022, p. 245-278.
[90] Fishkin R., « The Beginner's Guide to SEO », Moz, https://moz.com/beginners-guide-to-seo, 2023.

engineering (chain-of-thought, few-shot prompting avec des exemples de fiches produits validées) pourrait améliorer la qualité et la consistance des outputs générés par Claude.

Axe 4 – Mise en place d'un tableau de bord unifié : Actuellement, les données de performance sont dispersées entre Google Sheets, Google Analytics, GSC et les rapports email. La création d'un tableau de bord unifié (via Looker Studio ou une interface n8n personnalisée) permettrait d'avoir une vue consolidée en temps réel des principaux KPI SEO du site.

Axe 5 – Automatisation du SEO local et des avis : kenzastihl.com dispose d'une fiche Google My Business qui pourrait bénéficier d'une automatisation SEO locale : génération automatique de posts Google My Business basés sur les nouveaux produits du catalogue, monitoring et réponse automatique aux avis clients (avec validation humaine), et suivi des positions dans les résultats locaux (local pack).

Conclusion du Chapitre 3

Ce chapitre a constitué le cœur empirique de notre travail, en présentant la mise en œuvre concrète du système d'automatisation SEO sur le site kenzastihl.com.

L'audit initial a révélé des axes d'amélioration significatifs : méta-descriptions dupliquées, images sans attribut alt, erreurs serveur 5xx, et scores PageSpeed insuffisants sur mobile. Ces problématiques ont orienté la conception d'un système d'automatisation en trois composantes complémentaires.

Le déploiement des 16 workflows n8n a couvert l'intégralité du cycle SEO : monitoring technique quotidien (WF01-WF04), création et optimisation de contenu assistée par IA (WF05-WF09), analyse concurrentielle et reporting automatisé (WF10-WF16). Chaque workflow a été conçu pour être robuste (mode Continue on Fail), traçable (logs Google Sheets) et proactif (alertes Gmail). Les défis techniques rencontrés (OAuth2, erreur API WooCommerce, limites SerpAPI) ont été documentés avec leurs solutions, permettant une reproduction future du système. Les 9 skills Claude Cowork développés ont démontré leur valeur opérationnelle, avec des gains de productivité substantiels : réduction du temps de rédaction des fiches produits de 45-50 minutes à 5-10 minutes, génération automatisée des rapports mensuels en moins de 2 minutes (contre 3-4 heures manuellement), et surveillance quotidienne automatisée de la santé technique et des positions SEO.

Les résultats de mars 2026 confirment l'efficacité de l'approche : +30,6 % de clics, +27,7 % d'impressions, et une amélioration de la position moyenne de 9,9 à 8,7. Sur le plan économique,

le retour sur investissement est positif dès le premier mois, avec un gain estimé de 37,7 heures de travail mensuel pour un coût opérationnel de 65-95 €/mois.

Ce chapitre a ainsi démontré qu'un système d'automatisation SEO par l'IA est non seulement techniquement réalisable dans le contexte d'une agence digitale tunisienne de taille moyenne, mais également économiquement rentable et source d'un avantage concurrentiel durable.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet de fin d'études s'était fixé un objectif ambitieux : concevoir et déployer un système complet d'automatisation des tâches SEO par l'intelligence artificielle, appliqué au site kenzastihl.com dans le contexte d'une agence digitale tunisienne de taille moyenne. Au terme de ce travail, nous pouvons dresser un bilan positif, étayé par des réalisations concrètes et des données mesurables.

Sur le plan théorique, ce travail a confirmé que le SEO, par sa nature répétitive et cyclique, constitue un terrain idéal pour l'automatisation par l'IA. Nous avons établi une classification opérationnelle des tâches SEO selon leur potentiel d'automatisation, distinguant les tâches hautement automatisables (monitoring, génération de contenu, reporting) des tâches nécessitant un jugement humain irremplaçable (décisions stratégiques, gestion de crise). Notre analyse comparative des outils disponibles a mis en évidence la complémentarité des trois approches retenues : n8n pour l'automatisation continue, Claude Cowork pour l'assistance à la demande, et Python pour les scripts dédiés.

Sur le plan pratique, les résultats obtenus confirment la faisabilité et l'efficacité de l'approche. Le système déployé -- 16 workflows n8n, 9 skills Claude Cowork et l'outil Python kenza-seo-tool - couvre l'intégralité du cycle SEO. Les indicateurs de mars 2026 témoignent d'une progression significative : +30,6 % de clics, +27,7 % d'impressions, et une amélioration de la position moyenne de 9,9 à 8,7. Les gains de productivité sont substantiels : réduction de 85 % du temps de rédaction des fiches produits, génération automatique des rapports en moins de 2 minutes.

Recommandations opérationnelles

- Finaliser la résolution OAuth2 : déployer le sous-domaine n8n.kenzastihl.com avec SSL Let's Encrypt
- Migrer vers le plan SerpAPI Basic (5 000 recherches/mois) pour un suivi quotidien complet
- Développer une version 2 simplifiée des workflows (1 workflow = 1 tâche = 4-6 nœuds, 0 JS complexe)
- Enrichir les skills Claude Cowork selon les retours d'expérience de l'équipe E2Business
- Étendre le système à d'autres clients en adaptant les prompts et paramètres
- Mettre en place un dispositif d'évaluation continue de la qualité des contenus IA

Perspectives de recherche futures

Ce projet ouvre plusieurs perspectives de recherche : l'impact qualitatif de l'IA générative sur le SEO (capacité de Google à détecter et pénaliser les contenus IA de faible qualité), l'optimisation du SEO pour les moteurs de recherche génératifs (Google SGE), et les questions éthiques de transparence vis-à-vis des utilisateurs sur la nature générée des contenus.

En guise de mot final, ce projet démontre que l'automatisation intelligente du SEO par l'IA est une réalité accessible, même pour une agence digitale tunisienne de taille moyenne. Les professionnels qui sauront combiner expertise humaine et outils d'IA - non pour remplacer l'un par l'autre, mais pour amplifier l'un grâce à l'autre - disposeront d'un avantage compétitif décisif dans un marché en pleine transformation numérique.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I. *Ouvrages*

Enge E., Spencer S., Stricchiola J., *The Art of SEO: Mastering Search Engine Optimization*, O'Reilly Media, 4ème éd., 2022, 988 p.

Fishkin R., *Lost and Founder: A Painfully Honest Field Guide to the Startup World*, Penguin Random House, 2018, 288 p.

Russell S., Norvig P., *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson, 4ème éd., 2020, 1 132 p.

II. *Articles académiques*

Brin S., Page L., « The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine », *Computer Networks and ISDN Systems*, 1998, vol. 30, n°1-7, pp. 107-117.

Brown T. et al., « Language Models are Few-Shot Learners », *NeurIPS*, 2020, vol. 33, pp. 1877-1901.

Nayak P., « Understanding searches better than ever before », *Google Blog*, 2019. https://blog.google/products/search/search-language-understanding-bert/

Vaswani A. et al., « Attention Is All You Need », *NeurIPS*, 2017, pp. 5998-6008.

III. *Ressources en ligne*

Abondance O., « Le cocon sémantique en SEO », https://www.abondance.com, 2019.

Anthropic, « Claude Model Card », https://www.anthropic.com/claude, 2024.

Fishkin R., « The Beginner's Guide to SEO », Moz, https://moz.com/beginners-guide-to-seo, 2023.

Google, « Core Web Vitals », https://web.dev/vitals/, 2024.

Google, « Creating helpful, reliable, people-first content », https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content, 2024.

Google, « Google Analytics 4 », https://support.google.com/analytics/answer/10089681, 2024.

Google, « Google Search Essentials », https://developers.google.com/search/docs/essentials, 2024.

Google, « How Google Search Works », https://www.google.com/search/howsearchworks/, 2024.

Google, « Mobile-First Indexing », https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/mobile/mobile-first- indexing, 2024.

Google, « PageSpeed Insights API », https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/getstarted, 2024.

Google, « Quality Rater Guidelines », https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com, 2024.

Google, « Search Console API Reference », https://developers.google.com/webmaster-tools/search-consoleapi, 2024.

Mailchimp, « Email Marketing Benchmarks », https://mailchimp.com/resources/email-marketingbenchmarks/, 2024.

n8n GmbH, « n8n Documentation », https://docs.n8n.io, 2024.

Oberhauser J., « Introducing n8n », https://n8n.io/blog/, 2019.

Semrush, « The State of Search 2024 », https://www.semrush.com/state-of-search/, 2024.

SerpAPI, « Google Search API Documentation », https://serpapi.com/search-api, 2024.

WooCommerce, « Official Documentation », https://woocommerce.com/documentation/, 2024.

ANNEXES

Annexe 1 : Architecture détaillée du workflow WF01 – Site Health Monitoring

Le workflow WF01 est le premier workflow déployé et documenté. Il comprend **12 nœuds** organisés séquentiellement :

Liste complète des nœuds :

1. **Schedule Trigger** – Déclenchement quotidien à 7h00 (CRON : `0 7 * * *`)
2. **HTTP Request** – Vérification disponibilité homepage (code HTTP 200 attendu)
3. **HTTP Request** – Vérification accessibilité sitemap.xml
4. **HTTP Request** – Vérification accessibilité robots.txt
5. **HTTP Request** – Appel API PageSpeed Insights (version mobile)
6. **WordPress** – Récupération des 5 derniers posts publiés
7. **WooCommerce** – Récupération des 5 derniers produits
8. **Code (JavaScript)** – Calcul du Health Score global sur 100 points
9. **Google Sheets** – Enregistrement des résultats dans le log
10. **IF (Condition)** – Vérification si Health Score < 70
11. **Gmail** – Envoi alerte critique (si score < 70)
12. **Gmail** – Envoi rapport quotidien récapitulatif

Calcul du Health Score (nœud 8) :

Composant vérifié	Points max
Disponibilité homepage (code 200)	20 pts
Sitemap accessible	10 pts
Robots.txt accessible	5 pts

| Score PageSpeed mobile > 70 | 20 pts |

| Score PageSpeed desktop > 90 | 10 pts |

| API WordPress accessible | 15 pts |

| API WooCommerce accessible | 15 pts |

| Absence d'erreurs critiques | 5 pts |

| **Total** | **100 pts** |

Seuils d'interprétation :

- Score < 70 : Alerte critique → email immédiat

- Score 70-85 : Avertissement → mention dans rapport quotidien

- Score > 85 : État satisfaisant

100

Annexe 2 : Rapport de positionnement – Mars 2026 (Résumé)

Source : kenza-seo-tool (API Google Search Console)

Période : 1er mars – 31 mars 2026

Indicateurs clés :

| Indicateur | Valeur | Variation vs février 2026 |

|---|---|---|

| Clics | 6 550 | +30,6 % |

| Impressions | 131 290 | +27,7 % |

| CTR moyen | 5,0 % | +0,1 pt |

| Position moyenne | 8,7 | -1,2 pt |

Top 10 mots-clés générateurs de clics :

| Mot-clé | Clics | Impressions | Position |

|---|---|---|---|

| stihl tunisie | 232 | 4 120 | 1,2 |

| stihl fs 400 fiche technique | 50 | 890 | 2,5 |

| stihl tunisie prix | 48 | 1 200 | 3,1 |

| tronçonneuse stihl prix tunisie | 44 | 980 | 4,2 |

| tondeuse gazon tunisie | 34 | 756 | 5,8 |

[100] n8n GmbH, « n8n Documentation – Workflow Design », https://docs.n8n.io, 2024.

| débroussailleuse stihl prix tunisie | 32 | 702 | 4,9 |

| motoculture tunisie | 28 | 654 | 6,2 |

| tronçonneuse thermique prix | 25 | 589 | 7,1 |

| taille haie stihl tunisie | 22 | 467 | 5,4 |

| souffleur stihl tunisie | 20 | 445 | 6,0 |

Top 5 pages les plus performantes :

| Page | Clics | Position moyenne |

|---|---|---|

| Catégorie Tronçonneuses | 558 | 3,8 |

| Catégorie Débroussailleuses | 412 | 4,2 |

| Article « Guide entretien tronçonneuse » | 289 | 6,1 |

| Fiche produit MS 170 | 267 | 5,3 |

| Fiche produit FS 400 | 245 | 4,7 | [101]

Annexe 3 : Résultats complets de l'audit SEO kenzastihl.com

Outil utilisé : Screaming Frog SEO Spider v19.0

Date de l'audit : 5 mars 2026

Pages crawlées : 506 URLs

Synthèse des problèmes identifiés :

| Problème identifié | Pages concernées | % du total | Priorité |

|---|---|---|---|

| Méta-descriptions dupliquées | 92 pages | 44,4 % | Moyenne |

| Images sans attribut alt | 59 pages | 37,3 % | Faible |

| Erreurs serveur 5xx | 11 URLs | 2,2 % | Élevée |

| Liens internes en HTTP | 7 URLs | 1,43 % | Élevée |

| Pagination non conforme | 1 URL | — | Élevée |

[101] Google, « Search Console API Reference », https://developers.google.com/webmaster-tools/search-consoleapi, 2024.

| Titres H1 manquants | 8 pages | 3,9 % | Moyenne |

| Balises title trop longues | 15 pages | 7,3 % | Moyenne |

| URLs avec paramètres | 23 URLs | 11,4 % | Basse |

Détail des erreurs 5xx (11 URLs) :

Les erreurs 5xx détectées concernent principalement l'API REST WooCommerce (`/wp-json/wc/v3/products`) qui retournait une erreur 500 lors du crawl. Cette erreur a été attribuée à une limite mémoire PHP insuffisante (`WP_MEMORY_LIMIT` à 64M, nécessite 128M minimum).

Plan d'action priorisé :

Niveau	Actions	Délai
Urgent	Correction erreurs 5xx, redirections HTTP→HTTPS, pagination	Immédiat
Moyen terme	Rédaction méta-descriptions uniques, ajout H1 manquants	1 mois
Continu	Ajout attributs alt images, optimisation Core Web Vitals	3 mois

[102]

Annexe 4 : Prompt universel « Cocon + E-E-A-T Produit STIHL Tunisie »

Objectif : Générer des fiches produits WooCommerce optimisées SEO pour kenzastihl.com, respectant le cadre E-E-A-T de Google et la structure du cocon sémantique.

Structure type du prompt utilisé dans WF08 et le skill kenzastihl-product-writer :

RÔLE

Tu es un rédacteur SEO expert spécialisé dans les fiches produits e-commerce pour le marché tunisien.

CONTEXTE

- Site web : kenzastihl.com (distributeur officiel STIHL en Tunisie)
- Produit : [NOM_PRODUIT]

[102] Screaming Frog SEO Spider v19.0, Rapport d'audit kenzastihl.com, mars 2026.

- Catégorie : [CATÉGORIE]
- Marché cible : Tunisie (agriculteurs, professionnels, particuliers)

INSTRUCTIONS E-E-A-T

1. EXPERTISE : Détaille les spécifications techniques précises
2. EXPÉRIENCE : Inclus des conseils d'utilisation pratiques contexte tunisien
3. AUTORITÉ : Mentionne le statut de distributeur officiel STIHL
4. FIABILITÉ : Ajoute les informations de garantie et SAV

STRUCTURE ATTENDUE

Meta Title (60-70 caractères)

[PRODUIT] STIHL Tunisie | Prix & Disponibilité | Kenza STIHL

Meta Description (155 caractères max)

Découvrez la [PRODUIT] STIHL disponible en Tunisie. Livraison rapide.

H1 – Nom produit + bénéfice principal

H2 – Description générale

H2 – Spécifications techniques (tableau)

H2 – Usage et avantages

H2 – Liens contextuels (cocon sémantique)

H2 – FAQ (avec balisage Schema.org)

CONTRAINTES

- Longueur totale : 800-1200 mots
- Ton : Professionnel mais accessible

[103]

Annexe 5 : kenza-seo-tool – Documentation technique

Description : Outil Python développé pour automatiser la génération mensuelle des rapports de positionnement SEO à partir de l'API Google Search Console.

Prérequis techniques :

Élément	Version requise
Python	3.8 ou supérieur
pip	Dernière version

[103] Google, « Quality Rater Guidelines », 2024 ; Abondance O., « Le cocon sémantique en SEO », 2019.

Bibliothèques Python à installer :

```bash pip install google-auth google-auth-oauthlib google-auth-httplib2 google-api-python-client python-dateutil **Structure des fichiers :**

| Fichier | Description |
|---|---|
| generate_report.py | Script principal |
| client_secret.json | Fichier d'authentification OAuth2 |
| token.json | Créé automatiquement à la première exécution |
| GENERER_RAPPORT.bat | Fichier batch pour exécution rapide sous Windows |

**Utilisation :**

python generate_report.py 1

| Argument | Signification |
|---|---|
| 1 | Génère le rapport du mois précédent |
| 2 | Génère le rapport de l'avant-dernier mois |
| 3 | Génère le rapport du 3ème mois précédent |
```

Fonctionnalités :

- Extraction automatique des données GSC via API OAuth2
- Calcul des KPI (clics, impressions, CTR, position moyenne)
- Identification du top 10 mots-clés et top 10 pages
- Calcul des variations par rapport au mois précédent
- Génération d'un rapport formaté dans Google Docs
- Temps d'exécution : moins de 2 minutes[91]

Table des matières

REMERCIEMENTS 3
RÉSUMÉ 4
Sommaire 5
LISTE DES TABLEAUX 6
LISTE DES FIGURES 7
Liste des abréviations 8
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
Problématique de recherche 2
Chapitre 1 : Présentation du cadre général du stage 3
Introduction 3
Section 1 : Présentation de l'entreprise 3
Historique 3
1. Fiche Signalétique 4
2. L'équipe de E2busines Consulting & Training 4
3. Les services proposés par E2B Consulting and Training 5
4. Carrière : Une expertise prouvée par des résultats concrets 8
5. Portefeuille client d'E2Business Consulting & Training 9
6. Le client principal : Kenza STIHL et le site **kenzastihl.com** 12
La marque STIHL en Tunisie 12
7. Le SEO local et les spécificités du marché tunisien 13
Section 2 : Missions effectuées et apports du stage 14
1. Déroulement chronologique du stage 14
2. Phase 1 – Formation initiale et projet UAS (février 2026) 14

[91] Google, « Search Console API Reference », https://developers.google.com/webmaster-tools/search-consoleapi, 2024.

3. Phase 2 – Prise en charge du SEO de **kenzastihl.com** (mars – avril 2026) 15
4. Phase 3 – Conception du système d'automatisation (avril – mai 2026).....16
5. Livrables réalisés et apports du stage.....17
6.Apports du stage.....18
7.Analyse du positionnement concurrentiel de Kenza STIHL sur le marché tunisien.....19
8. Les outils d'analyse SEO professionnels utilisés durant le stage 19
9. Environnement de travail et organisation du stage 20
10. Le SEO local et les spécificités du marché tunisien.....20
11. Organisation et gestion du projet de stage.....20
12. Environnement technologique et veille sectorielle 21
Conclusion du Chapitre 1.....21
CHAPITRE 2 : FONDEMENTS DU SEO ET DE L'AUTOMATISATION PAR IA 21
Section 1 : Le référencement naturel – État de l'art 22
1.1. Définition, historique et enjeux du SEO 22
1.2. Les trois piliers du SEO 23
1.3. Les algorithmes de Google et leurs évolutions majeures.....24
1.4. Le cadre E-E-A-T et les critères de qualité Google 25
1.5.Classification des tâches SEO et potentiel d'automatisation.....26
1.6.Bilan chiffré de la mission de rédaction SEO 26
1.7. Les outils SEO spécialisés de l'écosystème Google.....27
1.8. Évaluation de la qualité des contenus générés par l'IA 27
1.9. Impact sur l'organisation du travail SEO au sein d'E2Business 28
Section 2 : L'intelligence artificielle au service du SEO.....29
2.1. L'IA générative et les modèles de langage de grande taille (LLM).....29
2.2. Architecture et fonctionnement des agents IA 30
2.3. Applications au SEO et considérations éthiques 31
2.4. De l'architecture Transformer aux LLMs modernes : une révolution technique.....32
2.5. La question de la détection de contenus générés par IA 33
2.6. Détail des actions SEO on-page réalisées sur kenzastihl.com 34
2.7. Stratégie de maillage interne appliquée à kenzastihl.com.....35
2.8. Le SEO programmatique : application à grande échelle.....36
Section 3 : Les outils d'automatisation retenus 37
3.1. n8n – La plateforme d'orchestration de workflows.....37
3.2. Claude Cowork et le système de Skills.....38
3.3. L'outil Python kenza-seo-tool 39
3.4. Comparaison des trois approches.....39
3.5. Tableau de comparaison n8n vs alternatives 39
3.6. Documentation technique détaillée des workflows WF05 à WF09 40
3.7. Analyse détaillée de l'utilisation des skills en production 43

3.8. Stratégie de maillage interne appliquée à **kenzastihl.com** 46
3.9. L'importance du SEO e-commerce pour les distributeurs de marques 46
Conclusion du Chapitre 2 47
CHAPITRE 3 : AUTOMATISATION SEO APPLIQUÉE AU SITE KENZASTIHL.COM 48
Section 1 : Audit et diagnostic initial du site kenzastihl.com 48
1.1. État initial et présentation technique du site 48
1.2. Résultats de l'audit SEO technique 49
1.3. Évolution des KPI SEO : octobre 2025 – avril 2026 49
1.1. Axes d'amélioration identifiés 50
Section 2 : Déploiement des 16 workflows n8n 51
2.1. Architecture générale et infrastructure 51
2.2. Catégorie 1 – Monitoring et surveillance (WF01 à WF04) 51
2.3. Catégorie 2 – Création et optimisation de contenu (WF05 à WF09) 55
2.4. Catégories 3 et 4 – Analyse, reporting et actions (WF10 à WF16) 58
Synthèse des 16 workflows n8n 62
2.5. Défis techniques et solutions apportées 63
2.6. Métriques de monitoring et seuils d'alerte 63
2.7. Gestion des erreurs et résilience du système 64
Section 3 : Skills Claude Cowork et outil Python kenza-seo-tool 65
3.1. Méthodologie de conception des skills 65
3.2. Les 9 skills développés 65
3.1. L'outil Python kenza-seo-tool 67
3.2. Analyse de l'impact du système d'automatisation 68
3.5. Processus de validation et publication des contenus générés par l'IA 69
3.6. Analyse comparative avant/après l'introduction de l'automatisation 70
3.7. Documentation des scripts JavaScript clés des workflows 71
3.8. Bilan économique du système d'automatisation 71
3.9. Discussion des résultats et limites de l'étude 72
3.10. PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION 73
Conclusion du Chapitre 3 74
CONCLUSION GÉNÉRALE 75
Recommandations opérationnelles 76
Perspectives de recherche futures 76
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 77
ANNEXES 79
Annexe 1 : Architecture détaillée du workflow WF01 – Site Health Monitoring 79
Annexe 2 : Rapport de positionnement – Mars 2026 (Résumé) 80
Annexe 3 : Résultats complets de l'audit SEO **kenzastihl.com** 81

Annexe 4 : Prompt universel « Cocon + E-E-A-T Produit STIHL Tunisie » 82
Annexe 5 : kenza-seo-tool – Documentation technique.....83
Table des matières.....85